
TABLE DES MATIÈRES

Introduction	3
1 Logique propositionnelle-Logique des prédicats	7
1.1 Logique propositionnelle	7
1.1.1 Généralités	7
1.1.2 But du calcul propositionnel	8
1.1.3 Syntaxe et évaluation des propositions	8
1.1.4 Propriétés	11
1.1.5 Disjonction	11
1.1.6 Conjonction	12
1.1.7 Suites d'équivalences	13
1.1.8 Implication	13
1.1.9 Vérification d'arguments, résolution d'énigmes	15
1.2 Clauses et formes normales en logique propositionnelle	20
1.2.1 Notions préliminaires	20
1.2.2 Élimination des connecteurs dérivés	20
1.2.3 Forme normale négative	21
1.2.4 Forme Normale Conjonctive (FNC)	21
1.2.5 Forme Normale Disjonctive (FND)	21
1.3 Logique des prédicats - Quantification	21
1.3.1 De la Structure	21
1.3.2 Formules de la logique des prédicats	23
1.3.3 Quantificateurs universel et existentiel	25
1.4 Quelques méthodes de raisonnement	27
1.4.1 De la notion de démonstration en mathématique	27
1.5 Démonstrations directes élémentaires	28
1.5.1 Démonstration directe de $P \implies Q$: raisonnement déductif	28
1.5.2 Démonstration directe de $P \wedge Q$	28

1.5.3	Démonstration directe de $P \vee Q$	29
1.5.4	Démonstration de l'équivalence $P \iff Q$ (implication mutuelle)	29
1.5.5	Démonstration de $\forall x \in D, P(x)$	29
1.5.6	Démonstration de $\exists x \in D, P(x)$	30
1.6	Démonstrations indirectes	31
1.6.1	Raisonnement par contraposition	31
1.6.2	Raisonnement par l'absurde	31
1.6.3	Raisonnement par disjonction de cas	33
1.6.4	Raisonnement par analyse - synthèse	34
1.6.5	Raisonnement par récurrence (ou par induction mathématique)	35
1.6.6	Une autre variante : récurrence à deux pas	37
2	ARITHEOÉTIQUE.	44
2.1	Divisibilité dans les entiers	44
2.2	Plus grand commun diviseur, Plus petit commun multiple	47
2.2.1	Définitions et propriétés	47
2.2.2	Résolution d'équations diophantiennes linéaires	49
2.3	Entiers relativement premiers	50
2.3.1	Définitions et propriétés	50
2.4	Les nombres premiers	51
2.4.1	Définitions	51
2.4.2	Propriétés	52
2.5	Quelques familles de nombres premiers	55
2.5.1	Les grands nombres premiers	55
2.5.2	Les premiers de Sophie Germain	56
2.5.3	Les factoriels et primoriels premiers	57
2.6	Production des nombres premiers	57
2.6.1	A partir les nombres de Fermat et/ou de Mersennes	57
2.6.2	Formules de nombres premiers	58
2.6.3	Nombres premiers dans une progressions Arithmétique	58
2.7	THÉORIE DES CONGRUENCES	59
2.7.1	La congruence modulo	59
2.7.2	Classes résidues et conséquences	61
2.8	LOI DE RÉCIPROCITÉ QUADRATIQUE	65
2.8.1	Généralité	65
2.8.2	Utilisation des symboles de Jacobi	66
2.8.3	Symbol de Legendre	66
2.8.4	Symbol de Jacobi	68
2.9	Numération	68
2.9.1	Bases de numération	68
2.9.2	Quelques systèmes de numération les plus usuels	69

2.9.3	Congruences particulières-Critères de divisibilité par 3, 4, 5, 9, 11 et 25 . .	70
-------	---	----

3	Quelques épreuves des sessions antérieures	77
----------	---	-----------

INTRODUCTION

La logique mathématique se fonde sur les premières tentatives de traitement formel des mathématiques, dues à Leibniz et Lambert (fin 16^{ème} siècle - début 17^{ème} siècle).

Leibniz a en particulier introduit une grande partie de la notation mathématique moderne (usage des quantificateurs, symbole d'intégration, etc.). Toutefois on ne peut parler de logique mathématique qu'à partir du milieu du 19^{ème} siècle, avec les travaux de George Boole (et dans une moindre mesure ceux d'Auguste De Morgan) qui introduit un calcul de vérité où les combinaisons logiques comme la conjonction, la disjonction et l'implication, sont des opérations analogues à l'addition ou la multiplication des entiers, mais portant sur les valeurs de vérité faux et vrai (ou 0 et 1); ces opérations booléennes se définissent au moyen de tables de vérité. Le calcul de Boole véhiculait l'idée apparemment paradoxale, mais qui devait s'avérer spectaculaire fructueuse, que le langage logique pouvait se définir mathématiquement et devenir un objet d'étude pour les mathématiciens. Toutefois il ne permettait pas encore de résoudre les problèmes de fondements. Dès lors, nombre de mathématiciens ont cherché à l'étendre au cadre général du raisonnement mathématique et on a vu apparaître les systèmes logiques formalisés; l'un des premiers est dû à Frege au tournant du 20^{ème} siècle.

En 1900 au cours d'une très célèbre conférence au congrès international des mathématiciens à Paris, David Hilbert a proposé une liste des 23 problèmes non résolus les plus importants des mathématiques d'alors. Le deuxième était celui de la cohérence de l'arithmétique, c'est-à-dire de démontrer par des moyens finitistes la non-contradiction des axiomes de l'arithmétique.

Le programme de Hilbert a suscité de nombreux travaux en logique dans le premier quart du siècle, notamment le développement de systèmes d'axiomes pour les mathématiques : les axiomes de Peano pour l'arithmétique, ceux de Zermelo complétés par Skolem et Fraenkel pour la théorie des ensembles et le développement par Whitehead et Russell d'un programme de formalisation des mathématiques. C'est également la période où apparaissent les principes fondateurs de la théorie des modèles : notion de modèle d'une théorie et théorème de Löwenheim-Skolem. En 1929 Kurt Gödel montre dans sa thèse de doctorat son théorème de complétude qui énonce le succès de l'entreprise de formalisation des mathématiques : tout raisonnement mathématique peut en principe être formalisé dans le calcul des prédicats. Ce théorème a été accueilli comme une avancée

notable vers la résolution du programme de Hilbert, mais un an plus tard, Gödel démontrait le théorème d'incomplétude (publié en 1931) qui montrait irréfutablement l'impossibilité de réaliser ce programme. Ce résultat négatif n'a toutefois pas arrêté l'essor de la logique mathématique. Les années 1930 ont vu arriver une nouvelle génération de logiciens anglais et américains, notamment Alonzo Church, Alan Turing, Stephen Kleene, Haskell Curry et Emil Post, qui ont grandement contribué à la définition de la notion d'algorithme et au développement de la théorie de la complexité algorithmique (théorie de la calculabilité, théorie de la complexité des algorithmes). La théorie de la démonstration de Hilbert a également continué à se développer avec les travaux de Gerhard Gentzen qui a produit la première démonstration de cohérence relative et a initié ainsi un programme de classification des théories axiomatiques. Le résultat le plus spectaculaire de l'après-guerre est dû à Paul Cohen qui démontre en utilisant la méthode du forcing, l'indépendance de l'hypothèse du continu en théorie des ensembles, résolvant ainsi le 1er problème de Hilbert. Mais la logique mathématique subit également une révolution due à l'apparition de l'informatique ; la découverte de la correspondance de Curry-Howard, qui relie les preuves formelles au lambda-calcul de Church et donne un contenu calculatoire aux démonstrations, va déclencher un vaste programme de recherche. La logique classique est la première formalisation du langage et du raisonnement mathématique développée à partir de la fin du 19^{ème} siècle en logique mathématique. Appelée simplement logique à ses débuts, c'est l'apparition d'autres systèmes logiques formels, notamment pour la logique intuitionniste, qui a suscité l'adjonction de l'adjectif classique au terme logique.

Il est important d'avoir un langage rigoureux. La langue française est souvent ambiguë. Prenons l'exemple de la conjonction «ou» ; au restaurant «fromage ou dessert» signifie l'un ou l'autre mais pas les deux. Par contre si dans un jeu de carte on cherche les as ou les coeurs alors il ne faut pas exclure l'as de coeur. Autre exemple : Que répondre à la question «As-tu 15 000 francs en poche ? si l'on dispose de 20 000 francs ?

✓ Il y a des notions difficiles à expliquer avec des mots : par exemple la continuité d'une fonction est souvent expliquée par on trace le graphe sans lever le crayon. Il est clair que c'est une définition peu satisfaisante. Voici la définition mathématique de la continuité d'une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ en un point x_0 se traduit par :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in I, |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

✓ Enfin les mathématiques tentent de distinguer le vrai du faux. Par exemple «Est-ce qu'une augmentation de vingt pour cent, puis de trente pour cent est plus intéressante qu'une augmentation de cinquante pour cent ?». Vous pouvez penser «oui» ou «non», mais pour en être sûr il faut suivre une démarche logique qui mène à la conclusion. Cette démarche doit être convaincante pour vous mais aussi pour les autres. On parle de raisonnement.

La logique classique est caractérisée par des postulats qui la fondent et la différencient de la logique intuitionniste, exprimés dans le formalisme du calcul des propositions ou du calcul des prédicats . La logique est utilisée en informatique pour modéliser de manière formelle des "objets" rencontrés par les informaticiens ; par exemple : Bases de données, Bases de connaissances, Pré-

post conditions d'une procédure, . . . etc. l'informaticien doit être capable de se servir du modèle et raisonner sur celui-ci, comme la validation d'un modèle de données, prise de décision à partir des faits et d'une base de connaissances, preuve de correction d'une procédure/d'un programme.

La logique est à la base de l'étude des raisonnements, c'est-à-dire des déductions que l'on peut faire sur les modèles formels. Le but de ce cours est d'étudier la base de logique mathématique (calcul propositionnel et calcul des prédicats) ainsi que les systèmes fondamentaux de numération afin de donner aux étudiants une base de notions qui le serviront en Informatique.

CHAPITRE 1

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE-LOGIQUE DES PRÉDICATS

1.1 Logique propositionnelle

1.1.1 Généralités

Une assertion dans une théorie mathématique est une phrase à laquelle on peut attribuer une et une seule valeur de vérité, à savoir vrai (V ou 1 en abrégé) ou faux (F ou 0 en abrégé). En d'autres termes, une assertion est un énoncé (mathématique pour ce qui nous concerne dans ce cours) auquel on peut attribuer la valeur de vérité Vrai (V) ou Faux (F) mais jamais les deux à la fois (Principe du tiers exclu). Une assertion P vraie est appelée proposition. Selon l'importance que l'on donne à la proposition au sein de la théorie, celle-ci pourra aussi porter le nom de théorème, corollaire, lemme,... Un théorème est une proposition jugée importante dans le développement de la théorie. Un corollaire est une proposition qui est conséquence immédiate d'une proposition déjà démontrée. Un lemme est une proposition intermédiaire utilisée au cours de la démonstration d'une ou d'autres propositions. Les axiomes sont les phrases de la théorie que l'on admet au départ comme étant vraies. En fonction de leur importance, ils sont parfois considérés donc comme des théorèmes, avec la particularité qu'ils ne sont pas à être démontrés. En mathématiques et logique moderne, ils sont parfois confondus avec les postulats.

Ici, nous appellerons «Proposition» une assertion, donc un énoncé pouvant être vrai ou faux.

Exemple 1. 1. «7 est un entier naturel premier» est une proposition.

2. «13» n'est pas une proposition.

3. « $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$ » est une proposition fausse.

4. «13 est un entier naturel premier» est une proposition vraie.

1.1.2 But du calcul propositionnel

Toute théorie mathématique $\mathcal{T}$ débute par le choix de ses axiomes ou ses postulats. Ces propositions de base et leurs négations permettent de construire les autres assertions de $\mathcal{T}$. Notons $\mathcal{P}$ la classe des propositions de la théorie $\mathcal{T}$. Cette dernière évolue au fur et à mesure de la découverte et de l'étude d'éléments de $\mathcal{P}$, et de l'obtention de leurs valeurs de vérité. En opérant sur les éléments de $\mathcal{P}$ on obtient encore des éléments de $\mathcal{P}$, dont on étudie les valeurs de vérité grâce à la définition des opérateurs de base et grâce à quelques règles de base dites règles logiques : c'est là la démarche du calcul propositionnel dont le but est d'étudier et de mettre en place ces règles logiques. Ce calcul étudie comment la fausseté ou la vérité d'une assertion complexe est fonction de la fausseté ou de la vérité des assertions élémentaires qui la composent. C'est donc un calcul bivalent n'admettant classiquement que deux valeurs de vérité possibles desquels il se préoccupe uniquement, sans s'intéresser du sens des propositions ou de leur contenu. Il est alors important de connaître la syntaxe à la base de ces propositions et comment ces dernières sont évaluées.

1.1.3 Syntaxe et évaluation des propositions

Syntaxe

Les propositions (parfois appelée expressions booléennes) sont construites avec :

- des *constantes booléennes* que sont Vrai et Faux,
- de *variables booléennes* (qui peuvent prendre les valeurs Vrai ou Faux seulement), et
- des *opérateurs booléens* plus souvent appelés *connecteurs logiques*. Ils permettent de créer de nouvelles propositions à partir de la donnée d'une ou de plusieurs propositions.

Définition des opérateurs booléens

On distingue deux catégories d'opérateurs booléens à savoir les *opérateurs booléens unaires* et les *opérateurs booléens binaires*.

Définition 1.1.1. (*Opérateurs booléens unaires*) Ce sont les opérateurs booléens prenant un seul argument. Ils sont au nombre de quatre (04).

		Id	$\neg$	
V	V	V	F	F
F	V	F	V	F

La plus connue est la négation notée. Etant donnée une proposition p , on appelle négation de p notée $\neg p$ ou $\bar{p}$, la proposition qui est vraie lorsque p est fausse et fausse lorsque p est vraie.

Définition 1.1.2. (*Opérateurs booléens binaires*) Ce sont les opérateurs booléens prenant deux arguments. Ils sont au nombre de seize (16).

			$\vee$	$\Leftarrow$		$\Rightarrow$		$\Leftrightarrow$	$\wedge$	$\bigwedge$						∇	
V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	F	F	F	F	F	F	F	F
V	F	V	V	V	V	F	F	F	F	V	V	V	V	F	F	F	F
F	V	V	V	F	F	V	V	F	F	V	V	F	F	V	V	F	F
F	F	V	F	V	F	V	F	V	F	V	F	V	F	V	F	V	F

Parmi les opérateurs booléens binaires les plus utilisés, on peut citer :

- ✓ $\equiv$, $\Leftrightarrow$ = : équivalence, égalité,
- ✓ $\neq$, ∇ = : inéquivalence, inégalité,
- ✓ $\neg$: négation, non,
- ✓ $\vee$: disjonction, ou,
- ✓ $\wedge$: conjonction, et,
- ✓ $\Rightarrow$: implication, si... alors,
- ✓ $\Leftarrow$: conséquence.

Ordre de priorité

En tant qu'opérateurs, le tableau ci-après rend compte des règles de préséance entre ces connecteurs logiques : l'ordre étant décroissant de gauche à droite, ceux situés dans la même case ont la même priorité, de même qu'un opérateur et sa négation.

$\neg$	$\wedge, \vee$	$\Rightarrow, \Leftarrow$	$\Leftrightarrow, \equiv$
--------	----------------	---------------------------	---------------------------

(a) Équivalence-Équivalence logique

L'opérateur $\equiv$ est à distinguer du connecteur logique $\Leftrightarrow$. Soient p et q deux propositions. Si

- p est vrai lorsque q est vrai, et p est faux lorsque q est faux, alors on dit que p et q sont logiquement équivalentes, et on note $p \equiv q$. Dans le cas contraire, on note $p \neq q$. Par contre p et q étant des propositions, la notation $p \Leftrightarrow q$ désigne une proposition. La proposition $p \Leftrightarrow q$ (lire p équivalent à q) est : vraie lorsque p et q sont simultanément vraies ou simultanément fausses, et fausse dans tous les autres cas.

Table de vérité

p	q	$p \Leftrightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

Soient x et y deux réels. Les propositions suivantes sont vraies.

- $(x^2 \leq 16) \Leftrightarrow (x \in [-4; 4])$.
- $(x^2 = y^2) \Leftrightarrow (x = y \text{ ou } x = -y)$.
- $(x \leq y) \Leftrightarrow (x = y \text{ ou } x < y)$.
- $(x \leq 0) \Leftrightarrow (|x| = -x)$.
- $(x \geq 0) \Leftrightarrow (|x| = x)$.

(b) **La disjonction $\vee$.**

Étant données deux propositions p et q , la proposition « p ou q » notée $p \vee q$ est la proposition qui est vraie lorsque l'une au moins des propositions p et q est vraie et fausse lorsque les deux propositions sont simultanément fausses.

Table de vérité

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

(c) **Le ou exclusif ∇ .**

Le ou exclusif (rendu par soit... soit... ; ou bien...) s'exprime par l'utilisation de l'inéquivalence ∇ . Étant données deux propositions p et q , cet opérateur ne rend la valeur vrai que lorsqu'exactlyement l'une des deux propositions est vraie, et, elle est fausse dans les deux autres cas.

Table de vérité

p	q	$p \nabla q$
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	F

(d) **La conjonction $\wedge$.**

Étant données deux propositions p et q , la proposition « p et q » notée $p \wedge q$ est la proposition qui n'est vraie que lorsque les propositions p et q sont simultanément vraies. Elle est donc fausse si et seulement l'une au moins des propositions p et q est fausse.

Table de vérité

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

(e) **L'implication $\implies$.**

Étant données deux propositions p et q , la proposition « p implique q » notée $p \implies q$ est la proposition qui n'est fausse que lorsque la proposition p est vraie et q ne l'est pas.

Table de vérité

p	q	$p \implies q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Satisfiabilité et validité

Définition 1.1.3. Soit E une expression booléenne donnée. On dit que

- ☞ E est satisfaite dans un état si elle a la valeur vrai dans cet état.
- ☞ E est satisfiable s'il y a un état dans lequel elle est satisfaite.
- ☞ E est valide si elle est satisfaite dans tous les états.
- ☞ E est une tautologie lorsqu'elle est une expression booléenne valide.

Exemple 2. 1. L'expression $2x - 5 > 0$ est satisfaite dans l'état $(x,3)$. C'est donc une expression satisfiable. Mais elle n'est pas valide, car n'étant pas satisfaite dans l'état $(x,0)$.

2. Considérons deux propositions p et q . L'expression $p \iff p$ est une tautologie. Par contre les expressions $p \vee q$ et $p \wedge q$ sont satisfiables, mais non valides.

1.1.4 Propriétés

AXIOMES 1.1.1. ☞ $(p \iff p) \equiv \text{Vrai}$ (Réflexivité).

☞ $(p \iff q) \equiv (q \iff p)$ (Symétrie).

☞ $(p \iff (q \iff r)) \equiv ((p \iff q) \iff r)$ (Associativité). On écrit alors simplement $p \iff q \iff r$.

1.1.5 Disjonction

La disjonction peut être définie à partir d'un certain nombre (optimal) d'axiomes.

Axiomes de définition

La disjonction est définie par les cinq axiomes suivants :

1. $p \vee q \equiv q \vee p$ (Commutativité de $\vee$).
2. $(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$ (Associativité de $\vee$).
3. $p \vee p \equiv p$ (Idempotence de $\vee$).
4. $\left(p \vee (q \iff r) \right) \equiv \left((p \vee q) \iff (p \vee r) \right)$ (Distributivité de $\vee$ sur $\iff$).
5. $(p \vee \neg p) \equiv \text{vrai}$ (Tiers exclu).

Remarque 1.1.1. L'axiome du tiers exclu signifie que, étant donnée une assertion p , l'un au moins de p ou $\neg p$ est vraie. Autrement dit, p est vraie ou bien fausse, mais il n'y a pas une autre alternative.

Bien noter que toutes les phrases d'une théorie ne sont pas des assertions, et qu'il en existe (des phrases) auxquelles il est impossible d'attacher une valeur de vérité. Ce sont les phrases dites *indécidables*, à ne pas confondre avec *sans signification*.

Théorèmes

1. $p \vee \text{vrai} \equiv \text{vrai}$ (Absorption).
2. $p \vee \text{faux} \equiv p$ (Identité de $\vee$).
3. $p \vee (q \vee r) \equiv (p \vee q) \vee (p \vee r)$ (Distributivité de $\vee$ sur $\vee$).
4. $\left[(p \vee q) \Leftrightarrow (p \vee \neg q) \right] \equiv p$.

Donnons la preuve du premier de ces théorèmes, le reste est laissé au lecteur.

$$\begin{aligned}
 & p \vee \text{vrai} \\
 = & \langle \text{Identité de } \equiv \rangle \\
 & p \vee (p \equiv p) \\
 = & \langle \text{Distributivité de } \vee \text{ sur } \equiv \rangle \\
 & p \vee p \equiv p \vee p \\
 = & \langle \text{Identité de } \equiv \rangle \\
 & \text{vrai}
 \end{aligned}$$

1.1.6 Conjonction

Axiome de définition

Définition 1.1.4. La conjonction $\wedge$ est définie à partir de l'axiome ci-après appelé règle d'or :

$$(p \wedge q) \equiv (p \Leftrightarrow q \Leftrightarrow p \vee q)$$

Remarque 1.1.2. Cette règle peut être interprétée de plusieurs manières :

- $(p \wedge q) \equiv (p \Leftrightarrow q \Leftrightarrow p \vee q)$ définit $\wedge$.
- $(p \Leftrightarrow q) \equiv \left((p \wedge q) \Leftrightarrow (p \vee q) \right)$, affirme que p et q sont équivalentes signifie (i.e est logiquement équivalente à dire) que, la conjonction et la disjonction de p et q sont équivalentes.

Théorèmes

1. $p \wedge q \equiv q \wedge p$ (Commutativité de $\wedge$).
2. $(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$ (Associativité de $\wedge$).
3. $p \wedge p \equiv p$ (Idempotence de $\wedge$).
4. $p \wedge \text{faux} \equiv \text{faux}$ (Absorption).

5. $p \wedge \text{vrai} \equiv p$ (Identité de $\wedge$)
6. $p \wedge \neg p \equiv \text{faux}$ (Contradiction)
7. $p \wedge (q \wedge r) \equiv (p \wedge q) \wedge (p \wedge r)$ (Distributivité de $\wedge$ sur $\wedge$).

Théorèmes reliant $\wedge$ et $\vee$

1. Absorption
 - (a) $p \wedge (p \vee q) \equiv p$
 - (b) $p \vee (p \wedge q) \equiv p$
 - (c) $p \wedge (\neg p \vee q) \equiv p \wedge q$
 - (d) $p \vee (\neg p \wedge q) \equiv p \vee q$
2. $p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$ (Distributivité de $\vee$ sur $\wedge$).
3. $p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$ (Distributivité de $\wedge$ sur $\vee$).
4. $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$ (De Morgan)
5. $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$ (De Morgan)

Relation entre $\wedge$ et $\Leftrightarrow$

1. $(p \wedge q) \Leftrightarrow (p \wedge \neg q) \equiv \neg p$
2. $\left[p \wedge (q \Leftrightarrow r) \right] \equiv \left[(p \wedge q) \Leftrightarrow (p \wedge r) \Leftrightarrow p \right]$
3. $p \wedge (p \Leftrightarrow q) \equiv p \wedge q$
4. $\left((p \Leftrightarrow q) \wedge (r \Leftrightarrow p) \right) \equiv \left((p \Leftrightarrow q) \wedge (r \Leftrightarrow q) \right)$

Autres définitions de $\Leftrightarrow$ et $\equiv$

1. $(p \Leftrightarrow q) \equiv (p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)$ (Définition de $\equiv$)
2. $(p \not\equiv q) \equiv (\neg p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q)$ (Définition de $\not\equiv$ ou le "ou exclusif")

1.1.7 Suites d'équivalences

La suite d'équivalences

$$P_0 \Leftrightarrow P_1 \Leftrightarrow \cdots \Leftrightarrow P_n$$

est vraie si et seulement si, il y a un nombre paire de $P_i (i = 1, \dots, n)$ qui sont faux. Ceci vient du fait que $(\text{faux} \Leftrightarrow \text{faux}) \equiv \text{vrai}$, et vrai est l'élément neutre de $\Leftrightarrow$.

1.1.8 Implication

Axiomes de définition

Axiome 1.4

1. $(p \Rightarrow q) \equiv \left[(p \vee q) \Leftrightarrow q \right]$ (Définition de $\Rightarrow$)
2. $p \Leftarrow q \equiv q \Rightarrow p$ (Définition de la conséquence $\Leftarrow$)

Définitions alternatives

1. $p \Rightarrow q \equiv \neg p \vee q$
2. $(p \Rightarrow q) \equiv (p \wedge q \Leftrightarrow p)$
3. $(p \Rightarrow q) \equiv (\neg q \Rightarrow \neg p)$ (Contraposition)

Théorèmes

Théorème 1.1.1.

1. $\left(p \Rightarrow (q \Leftrightarrow r) \right) \equiv \left((p \wedge q) \Leftrightarrow (p \wedge r) \right)$
2. $\left(p \Rightarrow (q \Leftrightarrow r) \right) \equiv \left((p \Rightarrow q) \Leftrightarrow (p \Rightarrow r) \right)$ (Distributivité de $\Rightarrow$ sur $\Leftrightarrow$).
3. $\left(p \Rightarrow (q \Rightarrow r) \right) \equiv \left((p \Rightarrow q) \Rightarrow (p \Rightarrow r) \right)$
4. $\left(p \wedge q \Rightarrow r \right) \equiv \left(p \Rightarrow (q \Rightarrow r) \right)$ (Transfert).
5. $p \wedge (p \Rightarrow q) \equiv p \wedge q$
6. $p \wedge (q \Rightarrow p) \equiv p$
7. $p \vee (p \Rightarrow q) \equiv \text{vrai}$
8. $p \vee (q \Rightarrow p) \equiv q \Rightarrow p$
9. $\left(p \vee q \Rightarrow p \wedge q \right) \equiv (p \Leftrightarrow q)$.

Implication et constantes booléennes

Théorème 1.1.2.

1. $p \Rightarrow p \equiv \text{vrai}$ ou encore $p \Rightarrow p$.
2. $p \Rightarrow \text{vrai} \equiv \text{vrai}$ ou encore $p \Rightarrow \text{vrai}$. (vrai est l'élément absorbant à droite pour $\Rightarrow$)
3. $\text{vrai} \Rightarrow p \equiv p$. (vrai est l'élément neutre à gauche pour $\Rightarrow$)
4. $p \Rightarrow \text{faux} \equiv \neg p$.
5. $\text{faux} \Rightarrow p \equiv \text{vrai}$ ou encore $\text{faux} \Rightarrow p$

Affaiblissement, renforcement

Théorème 1.1.3.

1. $p \Rightarrow p \vee q$
2. $p \wedge q \Rightarrow p$

3. $p \wedge q \Rightarrow p \vee q$
4. $p \vee (q \wedge r) \Rightarrow p \vee q$
5. $p \wedge q \Rightarrow p \wedge (q \vee r)$

Modus ponens

Théorème 1.1.4. (*Modus ponens*)

$$p \wedge (p \Rightarrow q) \Rightarrow q$$

Implication mutuelle et transitivité

Théorème 1.1.5.

1. $(p \Rightarrow q) \wedge (p \Rightarrow p) \equiv (p \Leftrightarrow q)$
2. $\left[(p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p) \right] \Rightarrow (p \Leftrightarrow q) \quad (\text{Antisymétrie de } \Rightarrow)$
3. $\left[(p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow r) \right] \Rightarrow (p \Rightarrow r) \quad (\text{transitivité de } \Rightarrow)$
4. $\left[(p \Leftrightarrow q) \wedge (q \Rightarrow r) \right] \Rightarrow (p \Rightarrow r) \quad (\text{transitivité de } \Rightarrow)$
5. $\left[(p \Rightarrow q) \wedge (q \Leftrightarrow r) \right] \Rightarrow (p \Rightarrow r) \quad (\text{transitivité de } \Rightarrow)$

Formes d'analyse par cas

Théorème 1.1.6.

1. $(p \Rightarrow r) \wedge (q \Rightarrow r) \equiv (p \vee q \Rightarrow r)$
2. $(p \Rightarrow r) \wedge (\neg p \Rightarrow r) \equiv r$

1.1.9 Vérification d'arguments, résolution d'énigmes

Vérification d'arguments

Le plus souvent, un argument est constitué d'un certain nombre de prémisses (hypothèses) suivies d'une conclusion. Avec la formalisation des arguments et à l'aide du calcul propositionnel nous avons la possibilité de vérifier si un argument est correct ou non.

Exemple 3. On considère les deux prémisses :

Toutes les filles aiment les chats. Tous les enfants aiment les chiens

Laquelle des conclusions suivantes est correcte ?

- A. Claude n'aime pas les chiens, donc c'est un garçon.
- B. Une petite fille n'aime pas forcément les chats.
- C. Dominique aime les chiens, donc c'est une petite fille.
- D. Emma est une petite fille, donc elle aime les chats et les chiens.

Exemple 4. *Manger des volailles grippées est dangereux pour la santé. Manger de la viande de porc aussi. Quand on ne mange pas de la volaille grippée, on mange de la viande de porc. Notre santé est donc en danger.*

Formalisons le texte. Posons, p : Manger des volailles grippées q : Avoir une santé en danger
 r : Manger de la viande de porc.

On peut donc traduire le texte par

$$\left((p \Rightarrow q) \wedge (r \Rightarrow q) \wedge (\neg p \Rightarrow r) \right) \Rightarrow q.$$

Intuitivement, nous voyons déjà que ce raisonnement est correct. Donnons-en une preuve rigoureuse.

$$\begin{aligned} & \left((p \Rightarrow q) \wedge (r \Rightarrow q) \wedge (\neg p \Rightarrow r) \right) \Rightarrow q \\ = & \langle \text{R\`egle de transfert (th\'eor\`eme 1.3)} \rangle \\ & \left((p \Rightarrow q) \wedge (r \Rightarrow q) \right) \Rightarrow \left((\neg p \Rightarrow r) \Rightarrow q \right) \\ = & \langle \text{D\'efinition alt. de } \Rightarrow \rangle \\ & \left((p \Rightarrow q) \wedge (r \Rightarrow q) \right) \Rightarrow \left((p \vee r) \Rightarrow q \right) \\ = & \langle \text{Th\'eor\`eme 1.8 : } (a \Rightarrow b) \wedge (c \Rightarrow b) \equiv (a \vee c) \Rightarrow b \text{ avec } a, b, c := p, q, r \rangle \\ & \left( (p \vee r) \Rightarrow q \right) \Rightarrow \left( (p \vee r) \Rightarrow q \right) \\ = & \langle \text{Th\'eor\`eme 1.4 : } a \Rightarrow a \text{ avec } a := (p \vee r) \Rightarrow q \rangle \\ & \text{vrai} \end{aligned}$$

Exemple 5. *Si Landrau est un assassin alors, il a incin\'er\'e des corps et ne doit pas \^etre rel\^ache par la justice. La justice est cr\'edible signifie que tout individu ayant menti ou ayant consomm\'e du stup\'efiants doit \^etre incarc\'er\'e. Landrau est un assassin et n'a pas menti. Par cons\'equent la justice est cr\'edible.*

Formalisons le texte. Notons

p : Landrau est un assassin

q : Avoir menti

r : Landrau a incin\'er\'e des corps

s : La justice est cr\'edible

t : Prendre des stup\'efiants

v : \^etre (digne d'\^etre) rel\^ach\'e par la justice.

Posons F_i la phrase num\'ero i du texte. On a :

$$F_1 : p \Rightarrow (r \wedge \neg v) \quad F_2 : s \Leftrightarrow \left[(q \wedge u) \Rightarrow \neg v \right] \quad F_3 : p \wedge \neg q \quad F_4 : s$$

Le texte s'écrit donc,

$$\left(F_1 \wedge F_2 \wedge F_3 \right) \Rightarrow F_4.$$

Par la règle de transfert (Théorème 1.3), la formule ci-dessus est équivalente à

$$\left(F_1 \wedge F_2 \right) \Rightarrow \left(F_3 \Rightarrow F_4 \right).$$

Supposons $F_1 \wedge F_2$ et vérifions si on a $F_3 \Rightarrow F_4$ i.e si on a $p \wedge \neg q \Rightarrow s$. Essayons d'établir sa contraposée : $\neg s \Rightarrow \neg(p \wedge \neg q)$.

$$\begin{aligned} & \neg s \\ = & \langle F_2 \equiv \text{vrai donc } s \equiv (q \vee u) \Rightarrow \neg v \rangle \\ & \neg \left((q \vee u) \Rightarrow \neg v \right) \\ = & \langle \text{Définition alt. de } \Rightarrow \rangle \\ & \neg \left(\neg(q \vee u) \Rightarrow \neg v \right) \\ = & \langle \text{De Morgan} \rangle \\ & (q \vee u) \wedge v \\ \Rightarrow & \langle \text{Affaiblissement } a \wedge b \Rightarrow b \text{ avec } a, b := q \vee u, v \rangle \\ & v \\ \Rightarrow & \langle F_1 \text{ puis } F_1 \equiv (p \Rightarrow r) \wedge (p \Rightarrow \neg v) \text{ donc } p \Rightarrow \neg v \text{ et contraposition} \rangle \\ & \neg p \\ = & \langle \text{Renforcement } a \Rightarrow a \vee b \text{ avec } a, b := \neg p, q \rangle \\ & \neg p \vee q \\ = & \langle \text{De Morgan} \rangle \\ & \neg(p \wedge \neg q) \end{aligned}$$

On a donc $p \wedge \neg q \Rightarrow s$ i.e $F_3 \Rightarrow F_4$. L'argument développé sur Landrau est donc correct (valide!).

Exemple 6. *Si le général optait pour la guerre, alors il perdrait les élections si son armée échouait. Le général ne devrait pas s'exiler s'il perdait les élections et chutait dans la déprime.*

L'armée n'a pas échoué et le général s'exile. C'est donc que le général s'est déprimé.

Pour la formalisation de cet argument, posons

gg Le général opte pour la guerre
ge Le général perd les élections
ag L'armée du général échoue
gs Le général s'exile
gd Le général est déprimé.

Notons F_i la phrase numéro i . On a :

$$F_1 : gg \Rightarrow (ag \Rightarrow ge) \quad F_2 : (ge \wedge gd) \Rightarrow \neg gs \quad F_3 : \neg ag \wedge gs \quad F_4 : gd$$

Le texte s'écrit donc,

$$(F_1 \wedge F_2 \wedge F_3) \Rightarrow F_4.$$

qui par la règle de transfert est équivalente à

$$(F_1 \wedge F_2) \Rightarrow (F_3 \Rightarrow F_4).$$

Cet argument n'est pas valide. En effet, il suffit d'exhiber un état où $(F_1 \wedge F_2) \equiv \text{vrai}$ et $(F_3 \Rightarrow F_4) \equiv \text{faux}$.

Pour ce dernier, il faut prendre $F_3 = \text{vrai}$ et $F_4 = \text{faux}$, i.e

$$(ag, \text{faux}), \quad (gs, \text{vrai}); \quad (gd, \text{faux}).$$

On remarque que pour cet état partiel, on a :

$$F_1 \equiv gg \vee \neg ag \vee ge \equiv \text{vrai}, \quad F_2 \equiv ge \vee \neg gd \vee \neg gs \equiv \text{vrai}$$

i.e $F_1 \wedge F_2 \equiv \text{vrai}$.

D'où tout état où

$$(ag, \text{faux}), \quad (gs, \text{vrai}); \quad (gd, \text{faux}).$$

l'argument développé sur le général a la valeur faux : ce n'est donc pas correct (valide).

N.B. Nous venons d'utiliser une technique de preuve dite raisonnement par contre-exemple (voir plus loin).

Donner sens à des phrases tordues

Que comprendre de la phrase suivante ?

Il n'est pas vrai que, Elsie est une fille ou bien une fille, revienne à dire que, si Elsie est une fille alors elle n'est pas une fille.

Pour une meilleure compréhension, essayons de la formaliser. A sa lecture, on peut penser à introduire la (seule) variable booléenne

p : Elsie est une fille.

La phrase s'écrit donc :

$$\neg \left((p \nleftrightarrow p) \equiv (p \Rightarrow \neg p) \right)$$

Simplifions cette expression. On a :

$$\begin{aligned} & \neg \left((p \nleftrightarrow p) \equiv (p \Rightarrow \neg p) \right) \\ = & \langle \text{Evaluation de } p \nleftrightarrow p \rangle \\ & \neg \left(\text{faux} \equiv (p \Rightarrow \neg p) \right) \\ = & \langle \text{Utilisation de faux} \equiv a \equiv \neg a \text{ avec } a := p \Rightarrow \neg p \rangle \\ & \neg \left(\neg(p \Rightarrow \neg p) \right) \\ = & \langle \text{Double négation} \rangle \\ & p \Rightarrow \neg p \\ = & \langle \text{Définition alt. de } \Rightarrow \rangle \\ & \neg p \vee \neg p \\ = & \langle \text{Idempotence de } \vee \rangle \\ & \neg p \end{aligned}$$

De ceci on conclut que la phrase ci-dessus signifie que Elsie n'est pas une fille (sauf cas d'anomalie, c'est donc un garçon).

PROPRIÉTÉS 1.1.1. $c : C$ est un chevalier

$d : D$ est un chevalier

Si B énonce " X " cela donne lieu à l'expression $b \equiv X$, dans la mesure où, si b , alors B est un chevalier et dit la vérité, de sorte qu'on a X , et si $\neg b$, alors B est un filou et ment donc, de sorte que l'on a $\neg X$. Il en est de même des énoncés de C et D .

B, C et D discutent ensemble. C dit " Il y a un chevalier parmi nous ". D dit " Vous mentez ".

Sur la base de ces informations et déclarations, voyons comment les trois personnages B, C et D se répartissent dans les deux catégories chevaliers et filous.

La formalisation de " Il y a un chevalier parmi nous " est

$$(b \iff c \iff d) \wedge (b \wedge c \wedge d),$$

dans la mesure où $b \iff c \iff d$ traduit le fait que un ou trois de ces personnages soient des chevaliers (en effet cette expression a la valeur vrai exactement lorsque le nombre d'opérandes faux est pair). Maintenant pour porter la restriction à un, on fait sa conjonction avec $\neg(b \wedge c \wedge d)$

qui écarte le cas où les trois sont des chevaliers. Comme c'est le personnage C qui a fait cette déclaration, on a donc comme axiome

$$c \iff (b \iff c \iff d) \wedge \neg(b \wedge c \wedge d).$$

Mais la formalisation de l'affirmation de D est $\neg c$ (car dire que C ment est équivalent à dire qu'il n'est pas chevalier). Mais comme c'est D qui l'affirme nous avons un deuxième axiome

$$d \iff \neg c.$$

Passons à la simplification de ces deux axiomes.

$$\begin{aligned} & (d \iff \neg c) \wedge (c \iff (b \iff c \iff d) \wedge \neg(b \wedge c \wedge d)) \\ = & \langle \text{Utiliser } d \equiv \neg c \text{ pour remplacer les deux derniers } d \text{ par } \neg c \rangle (d \iff \neg c) (c \iff (b \iff c \iff \neg c) \wedge \neg(b \wedge c \wedge \neg c)) \\ = & \langle \text{Utilisation de faux } \equiv (a \iff \neg a) \text{ avec } a := c \text{ et contradiction} \rangle (d \iff \neg c) \wedge (c \iff (b \iff \text{faux}) \wedge \neg(b \wedge \text{faux})) \\ = & \langle \text{Théorème } (p \iff \text{faux}) \equiv \neg p \text{ avec } p := b \text{ et faux est absorbant pour } \wedge \rangle (d \iff \neg c) \wedge (c \iff (\neg b \wedge \text{vrai})) \\ = & \langle \text{vrai est élément neutre de } \wedge \rangle (d \iff \neg c) \wedge (c \iff \neg b) \\ = & \langle \text{Symétrie de } \iff \text{ et Théorème } (p \iff \neg q) \equiv (\neg p \iff q) \rangle (d \iff \neg c) \wedge (b \iff \neg c) \end{aligned}$$

Ceci nous permet de dire que les personnages B et D sont dans une même catégorie (i.e tous les deux chevaliers ou bien tous les deux filous) et que C est dans la deuxième catégorie.

1.1.10 Clauses et formes normales en logique propositionnelle

Notions préliminaires

Un **littéral** est une variable propositionnelle ou sa négation. Une **clause** est une disjonction finie de littéraux.

1.1.11 Élimination des connecteurs dérivés

On utilise les équivalences suivantes :

$$p \implies q \equiv \neg p \vee q$$

$$p \iff q \equiv (p \implies q) \wedge (q \implies p)$$

Forme normale négative

Les négations sont descendues jusqu'aux variables à l'aide des lois de De Morgan :

$$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$$

$$\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$$

Forme Normale Conjonctive (FNC)

Une formule est en FNC si elle est une conjonction de clauses. La transformation repose sur la distributivité :

$$p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$$

Exemple

$$(p \wedge q) \rightarrow r \equiv \neg p \vee \neg q \vee r$$

Forme Normale Disjonctive (FND)

Une formule est en FND si elle est une disjonction de conjonctions de littéraux. La règle clé est :

$$p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$$

Exemple

$$p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$$

Toute formule propositionnelle admet une forme normale conjonctive et une forme normale disjonctive équivalentes.

1.2 Logique des prédicats - Quantification

1.2.1 De la Structure

Dans tout problème mathématique on étudie des propriétés (dépendant) d'objets $x, y, z, \dots$, et la logique des prédicats étend (prolonge) la logique des propositions à ces variables de type non nécessairement booléen ($\mathbb{B}$). En fait, comme il peut apparaître assez remarquable, le calcul des propositions est bien trop limité pour décrire certaines situations réelles, notamment par exemple des phrases dont la valeur de vérité dépend des individus (par exemple Tout individu a un enfant ; Il y a quelqu'un qui a un enfant ...). Ces propriétés dont la valeur de vérité est fonction de ses objets sont appelées des prédicats. Plus précisément, soit E un ensemble (une notion considérée comme primaire et donc indéfinissable, que nous étudierons plus loin). Un prédicat P d'une

variable $x \in E$ est une application définie sur une partie de E notée $\mathcal{D}(P)$, appelée ensemble de définition de P , à valeurs dans l'ensemble $\mathcal{A}$ des propositions de la théorie concernée. On parle aussi de fonction propositionnelle de la variable x ou, plus rapidement, d'assertion $P(x)$. Ainsi, si e est un élément de $\mathcal{D}(P)$, en remplaçant x par e , on obtient une assertion, l'assertion $P(e)$. Par exemple l'énoncé suivant :

$$P(n) : n \text{ est un multiple de } 2$$

est un prédicat car il devient une proposition quand on donne une valeur à n dans l'ensemble $\mathbb{Z}$ des entiers relatifs.

- $P(10) : 10 \text{ est un multiple de } 2 \text{ est une proposition vraie,}$
- $P(5) : 5 \text{ est un multiple de } 2 \text{ est une proposition fausse. L'énoncé suivant : } P(x; A) : x \in A$
est un prédicat à deux variables.
- $P(1; \mathbb{N}) : \text{est une proposition vraie,}$
- $P(\sqrt{5}; \mathbb{Q}) : \text{est une proposition fausse.}$

Une proposition peut s'interpréter comme un prédicat toujours vrai ou toujours faux. Le calcul de prédicats permet d'exprimer et d'analyser de telles relations entre individus, qui sont soit vraies soit fausses suivant la nature du prédicat et aussi des valeurs que l'on donne aux individus (objets, variables) intervenant dans ce prédicat.

Le calcul des prédicats est semblable au calcul des assertions : on aura des formules définies inductivement à partir des symboles de prédicats et on aura également un système formel pour démontrer ou réfuter des formules. Les formules démontrables seront vraies dans toute interprétation (validité du calcul) et les formules vraies dans toute interprétation seront démontrables (complétude du calcul).

Toutefois, il y a une différence algorithmique entre les deux calculs : alors que pour la logique propositionnelle pour établir qu'une formule est vraie, il suffit de le vérifier pour toutes les valeurs possibles des propositions de base (donc dans tous les états possibles), tel ne sera pas le cas pour le calcul des prédicats, dû entre autre au fait que les variables ne sont plus forcément du type booléen ($\mathbb{B}$) et en général il y a une infinité d'individus (valeurs).

Comme cela pourra être remarqué, de manière générale, le rôle des quantificateurs est de transformer les prédicats en assertions. Les arguments restent en apparence des variables, mais ils sont liés par les quantificateurs et correspondent alors à des domaines bien définis. Si le prédicat comporte plusieurs arguments, il faut que toutes les variables soient liées par des quantificateurs pour que le prédicat devienne une proposition.

1.2.2 Formules de la logique des prédicats

Ce sont des expressions booléennes dans lesquelles certaines variables booléennes sont remplacées par l'un des items suivants :

- Des prédicats
- quantifications (universelles ou existentielles).

Les connecteurs logiques, comme dans la logique propositionnelle, permettent de créer de nouveaux prédicats à partir de prédicats donnés. En d'autres termes,

si P et Q sont des prédicats de variable $x \in E$ alors :

- $\neg P$ est le prédicat défini par $(\neg P)(x) \equiv \neg(P(x))$. Il est donc vrai lorsque P est faux et faux lorsque P est vrai.
- $(P \wedge Q)$ est le prédicat défini par $(P \wedge Q)(x) \equiv P(x) \wedge Q(x)$. Il est donc vrai lorsque P et Q sont simultanément vrais, et faux dans tous les autres cas. C'est la conjonction des prédicats P et Q .
- $(P \vee Q)$ est le prédicat défini par $(P \vee Q)(x) \equiv P(x) \vee Q(x)$. Il est vrai lorsque l'un au moins des deux prédicats P et Q est vrai, et faux lorsque les deux sont faux. C'est la disjonction de P et de Q .
- $(P \implies Q)$ est le prédicat défini par $[(P \implies Q)(x)] \equiv [P(x) \implies Q(x)]$. Le prédicat $(P \implies Q)$ appelé implication de P vers Q est donc faux seulement lorsque P est vrai et Q est faux, et est vrai dans tous les autres cas.
- $P \iff Q$ est le prédicat défini par $[(P \iff Q)(x)] \equiv [P(x) \iff Q(x)]$. C'est l'équivalence des prédicats P et Q .

Il faut veiller à ne pas confondre le prédicat $P \iff Q$ avec l'équivalence logique $P \implies Q$ de P et Q qui stipule simplement que toutes les assertions $P(x)$ et $Q(x)$ sont logiquement équivalentes.

Un quantificateur est un connecteur logique binaire pour lequel les propriétés d'associativité, de commutativité et d'existence d'élément neutre sont vérifiées. Les quantificateurs les plus en vue sont le quantificateur universel $\forall$ et le quantificateur existentiel $\exists$.

Exemple 1.8. Soit $A = [0; +1[$ une partie de $\mathbb{R}$, φ une application de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ donnée par $\varphi(x) = x^2 - x - 2$. Considérons les prédicats P et Q de variable $x \in \mathbb{R}$:

$$P(x) : x + 1 \geq 0; Q(x) : \varphi(x) \in A.$$

Le prédicat $\neg P$ est donné par $x + 1 < 0$.

$(x + 1 \geq 0) \wedge (\varphi(x) \in A)$ est la conjonction de P et Q .

$(x + 1 \geq 0) \vee (\varphi(x) \in A)$ est la disjonction $P \vee Q$.

L'implication $P \implies Q$ est donnée par $(x + 1 \geq 0) \implies (\varphi(x) \in A)$.

$(x + 1 \geq 0) \iff (\varphi(x) \in A)$ est le prédicat $P \iff Q$. On peut se rendre compte que les seules valeurs de $x \in \mathbb{R}$ pour lesquelles la conjonction $(x + 1 \geq 0) \wedge (\varphi(x) \in A)$ a la valeur vrai sont celles de $\{-1\} \cup [2; +1[$. En particulier l'assertion $(x + 1 \geq 0) \wedge (\varphi(x) \in A)$ est fausse pour toutes les valeurs de x

prises dans $] - \infty; -1[$. On peut toutefois noter qu'il y a un seul réel x dans $] - \infty; 2[$ tel que $(x + 1 \geq 0) \wedge (\varphi(x) \in A)$. Pour ce qui est de la disjonction $(x + 1 \geq 0) \vee (\varphi(x) \in A)$, on peut dire que son domaine de validité est $\mathbb{R}$.

L'implication $(x + 1 \geq 0) \implies (\varphi(x) \in A)$ n'est fausse que lorsque $x \in] - \infty; 2[$. Elle est vraie partout ailleurs.

La traduction de la plupart des observations ci-dessus est mieux cadrée lorsque l'on se place dans l'univers des quantificateurs.

1.2.3 Quantificateurs universel et existentiel

Quantification existentielle

Soit P un prédicat dépendant d'une variable x courant un référentiel E . On écrit

$$\exists x \in E, P(x)$$

pour exprimer qu'il existe au moins un des objets $x \in E$ pour lequel la proposition $P(x)$ a la valeur vrai. Dans l'écriture $\exists x \in E, P(x)$ qui se lit

Il existe au moins x élément de E vérifiant (satisfaisant, ou tel que) $P(x)$,

le symbole $\exists$ est appelé quantificateur existentiel. En fait $\exists$ correspond à la disjonction, i.e au connecteur logique $\vee$ qui est commutatif, associatif et admet la constante booléenne faux pour élément neutre. En revenant à l'exemple 1.8, on peut donc dire que la proposition

$$\exists x \in [2; +\infty[, (x + 1 \geq 0) \wedge (\varphi(x) \in A) \quad (1.2)$$

a la valeur vrai. Par contre

$$\exists n \in \mathbb{N}, (n^2 \text{ pair} \wedge n \text{ impair}) \quad (1.3)$$

est une proposition fausse.

Dans l'exemple 1.8, en remplaçant A et φ par leurs expressions respectives, on peut encore écrire (Eq. 1.1) sous la forme

$$\exists x \in [2; +\infty[, (x + 1 \geq 0) \wedge (x^2 - x - 2 \geq 0) \quad (1.4)$$

Lorsque la proposition $\exists x \in E, P(x)$ est vraie et qu'on sait (ou qu'on montre) qu'il y a exactement une valeur de x dans E , soit x_0 , telle que $P(x_0)$, on écrit alors

$$\exists! x \in E, P(x).$$

Dans l'exemple 1.8, nous avons noté qu'il y a un seul réel x dans $] - \infty; 2[$ tel que $(x + 1 \geq 0) \wedge (\varphi(x) \in A)$ (il s'agit en effet de -1). On a donc

$$\exists! x \in] - \infty; 2[, (x + 1 \geq 0) \wedge (\varphi(x) \in A) \quad (1.5)$$

Dans nombre de cas, il peut y avoir existence sans qu'il y ait unicité. Par exemple il existe un x tel que $\cos x = \sin x$ (prendre par exemple $x = \frac{\pi}{4}$). Mais il y a d'autres solutions, par exemple

$$x = \frac{9\pi}{4}, x = \frac{17\pi}{4}, \dots$$

Remarque 1.3.

- En mathématiques, lorsqu'on a $\exists! x \in E, P(x)$, on dit qu'on a l'existence et l'unicité de solution pour (le problème) P dans E .
- Lorsque $\exists x \in E, P(x)$ est vraie, il faut se garder de croire qu'on soit toujours capable de construire l'un des objets x qui rendent $P(x)$ vraie, à l'aide d'algorithmes ou suites de constructions autorisées dans la théorie considérée. Par exemple, on peut savoir qu'une équation de type $f(x) = 0$ où f est une fonction numérique de variable réelle a une solution, sans qu'on soit en mesure de présenter la solution (penser aux différentes utilisations du théorème des valeurs intermédiaires). Considérer la proposition " il existe une famille $(a_i)_{i \in I}$ de réels qui est une base du $\mathbb{Q}$ –espace vectoriel $\mathbb{R}$ ". Elle est vraie mais personne ne connaît (du moins à notre connaissance) une construction effective d'une telle famille.

Quantification universelle

Soit P un prédicat dépendant d'une variable x courant un référentiel E . On écrit

$$\forall x \in E, P(x)$$

pour exprimer que la proposition $P(x)$ a la valeur vrai pour tout $x \in E$.

Dans l'écriture $\forall x \in E, P(x)$ qui se lit

Quel que soit x élément de E , $P(x)$, ou encore Pour tout x élément de E , $P(x)$

le symbole $\forall$ est appelé quantificateur universel. En fait $\forall$ correspond à la conjonction, i.e au connecteur logique $\wedge$ qui est commutatif, associatif et admet la constante booléenne vrai pour élément neutre.

En revenant à l'exemple 1.8, on peut donc dire que la proposition

$$\forall x \in \mathbb{R}, (x + 1 \geq 0) \vee (\varphi(x) \in A) \tag{1.6}$$

Exercice 1.5.

On considère l'expression

$$(E) : \quad \exists x \in \mathbb{R}, \quad \forall m \in \mathbb{Z}, \quad \forall y \in \mathbb{Z}, \quad \left((y \in D(m)) \iff (|y| > x) \right)$$

où $D(m)$ désigne l'ensemble des entiers diviseurs de m .

1. (a) Justifier que l'expression (E) est une assertion (on parle aussi de formule close ou fermée).
- (b) Nier l'assertion (E) .
- (c) Quelle est sa valeur de vérité?
2. écris avec des quantificateurs les assertions suivantes :

- (a) Le graphe de la fonction f coupe (ou rencontre) la droite d'équation $y = x$.
- (b) L'équation $\sin x = x$ a une seule solution dans $\mathbb{R}$.
- (c) Pour tout point M du plan $\mathcal{P}$, M est sur le cercle de centre ? et de rayon R si et seulement si la distance de M à Ω vaut R .
- (d) La suite $(u_n)_n \in \mathbb{N}$ est stationnaire. (Rappel : Une suite $(u_n)_n \in \mathbb{N}$ est dite stationnaire si elle est constante (égale à un certain réel que l'on notera a) à partir d'un certain rang (que l'on notera n_0)).
- (e) écris la négation de chacune des trois assertions précédentes.

Exercice 1.6.

Ecris la négation de chacune des assertions :

1. Il existe une ville du Bénin dans laquelle toute place comporte au moins une agence bancaire.
2. Si vous n'êtes pas moderne, alors vous n'êtes pas client de AtinBank.

1.3 Quelques méthodes de raisonnement

1.3.1 De la notion de démonstration en mathématique

Un résultat mathématique (une proposition vraie, ce qui en mathématique est souvent libellé comme proposition) est un énoncé vrai. Suivant son importance, il est qualifié de :

- **lemme** : résultat d'une importance mineure, servant souvent de transition,
- **théorème** : résultat d'une importance majeure,
- **axiome** : lorsque ce sont des résultats de base choisis dans le cadre d'une théorie on les appelle parfois **postulats**) et ne sont pas astreints à une démonstration. Faire une **démonstration** (on dit aussi **preuve**), c'est réaliser un processus qui permet de passer de propositions supposées vraies prises comme **hypothèses** à une proposition appelée **conclusion** et ce en utilisant les règles strictes de logique.

En mathématique, les démonstrations qu'on trouve sont des assemblages de symboles mathématiques et de phrases contenant des mots clés tels que : donc, parce que, si, si et seulement si, il est nécessaire que, il suffit que, prenons un x , supposons que, cherchons une contradiction, etc. Ces mots sont connus par tous de la même manière (du moins normalement) à travers leur grammaire (mathématique). La démonstration est donc un assemblage d'un ensemble de formules et de règles (hypothèses, règles de la théorie...) conduisant à une conclusion. Son but est de convaincre le lecteur de la vérité d'un énoncé. Pour cela, elle doit être établie avec une rigueur irréprochable. Poincaré écrivait à juste titre dans **Science et méthode**[5] : "Une démonstration qui n'est pas rigoureuse, c'est le néant" et il reprend le thème dans une lettre à F. Klein en date du 17 décembre 1881 : "Une démonstration sans rigueur n'est pas une démonstration", signifiant par là que l'exigence de rigueur s'identifie avec l'acte

de démontrer, qui est l'opération majeure du mathématicien.

Ci-dessous, nous présentons quelques techniques de preuve, le choix d'une technique de preuve étant souvent fonction de la structure de l'énoncé à prouver.

1.4 Démonstrations directes élémentaires

La plupart des mots clés cités ci-dessus sont liés à des opérateurs logiques bien définis. L'analyse précédant toute démonstration doit toujours débiter par la structure de l'énoncé à prouver et la définition des opérateurs présents. Ceci fait que bien souvent, beaucoup de démonstrations commencent par des formes très usitées.

1.4.1 Démonstration directe de $P \implies Q$: raisonnement déductif

Dans le cadre d'une théorie il s'agit de démontrer l'assertion Q sous l'hypothèse (ou prémisse) P . On dispose pour cela non seulement de la donnée P (hypothèse principale) mais aussi des propositions de la théorie concernée.

[•] Sachant que $P \implies Q$ n'a la valeur faux que lorsque P est vraie et Q fausse, pour établir directement $P \implies Q$, on suppose qu'on a P et on établit Q en utilisant en plus de P , les règles de la théorie.

De ce qui précède, on peut aussi déduire que lorsqu'une assertion P est vraie, et $P \implies Q$ est vraie on peut affirmer (utilisation du modus ponens ou règle du détachement) que l'assertion Q est vraie. C'est cela le schéma du raisonnement déductif.

Exemple 7. On note $\mathcal{A} = x \in \mathbb{R}_+, 1 - \ln(x) = e^x$. Démontrons que $\alpha \in \mathcal{A} \implies (0 < \alpha < e)$.

Exemple 8. Soit n un entier relatif impair. Démontrer que n^2 est impair. L'hypothèse n impair se traduit par : $\exists k \in \mathbb{Z}, n = 2k + 1$.

Exemple 9. Démontrer que si $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ et $g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ sont deux applications croissantes, alors $g \circ f$ est croissante.

1.4.2 Démonstration directe de $P \wedge Q$

La définition de la conjonction $\wedge$ indique clairement la méthode directe à utiliser pour établir $P \wedge Q$. [•] Pour démontrer $P \wedge Q$ on montre P et on montre Q . En conséquence si dans $P \wedge Q$ on n'a pas l'un de P et Q , c'est qu'on n'a pas $P \wedge Q$.

Exemple 10. Pour tout $x \in [1, +\infty[$, on a $\ln(x) + 1 \leq x \leq e^x - x$.

Exemple 11. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ on pose : $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$.

Démontrer que $\ln(n) + \frac{1}{n} \leq H_n \leq \ln(n) + 1$.

1.4.3 Démonstration directe de $P \vee Q$

De la définition de la disjonction $\vee$, on retient que pour établir $P \vee Q$, on peut :

- montrer que l'une des deux assertions P et Q est vraie, ou bien
- montrer l'une des deux implications suivantes : $\neg P \implies Q$ ou $\neg Q \implies P$. En général, il n'est pas facile de montrer que l'une des deux assertions P et Q a la valeur vrai et on est souvent amené à établir l'une des deux implications ci-dessus.

Exemple 12. Soit $x \in \mathbb{Z}$. établir que x est impair ou x^2 est pair.

établir que $\neg p \vee (p \vee q)$.

1.4.4 Démonstration de l'équivalence $P \iff Q$ (implication mutuelle)

La preuve de $P \iff Q$ est basée sur l'équivalence logique

$$(P \iff Q) \equiv ((P \implies Q) \wedge (Q \implies P)).$$

Pour établir $P \iff Q$ on établit donc $P \implies Q$ puis $Q \implies P$. Autrement dit, pour démontrer l'équivalence $\iff$ démontre deux implications. Sauf dans des situations très simples d'application immédiate de règles, on a en général intérêt à les démontrer séparément. La réciproque de $P \implies Q$ est $Q \implies P$. Elles sont vraies toutes les deux si et seulement si $P \iff Q$ l'est.

Exemple 13.

Soit I une partie non vide de $\mathbb{R}$. On suppose que pour tout couple (x, y) d'éléments de I , vérifiant $x < y$, l'intervalle ouvert $]x, y[$ est contenu dans I . Alors, I n'est ni minoré ni majoré si et seulement si $I = \mathbb{R}$.

1.4.5 Démonstration de $\forall x \in D, P(x)$

Pour démontrer $\forall x \in D, P(x)$ que nous pouvons écrire $\forall x, x \in D \implies P(x)$, on commence par prendre dans D un x quelconque mais fixé et on montre qu'on a $P(x)$. Comme pour un tel x fixé (mais quelconque) il n'est imposé aucune particularité hormis le fait d'appartenir à D , la propriété est (par conséquent) établie pour tous les éléments de D . C'est pourquoi (lorsque l'on est sûr que le domaine D est non vide) une telle démonstration commence souvent par : Soit x un élément quelconque fixé de D ; montrons $P(x)$.

Exemple 14.

On considère la suite numérique $(u_n)_n \in \mathbb{N}$ définie par $u_n = \frac{3n-1}{2n+3}$. Alors, $\forall n \in \mathbb{N}, u_n < 2$.

Exemple 15.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $E \left[(\sqrt{n} + \sqrt{n+1})^2 \right] = 4n + 1$, où E désigne la fonction partie entière.

Exercice 1.8.

Démontrer que

$$\forall x \in \mathbb{R} \left((\forall \varepsilon > 0, |x| < \varepsilon) \Rightarrow x = 0 \right)$$

1.4.6 Démonstration de $\exists x \in D, P(x)$

Notons qu'il s'agit là d'un résultat d'existence en mathématique. évidemment, pour démontrer qu'une telle assertion est vraie, il suffit d'exhiber un élément (disons x) dans D pour lequel on a $P(x)$. Par analyse du problème, on essaye de trouver un élément de D qui semble convenir. Le reste de la démonstration consiste à vérifier si l'élément choisi vérifie bien P .

Mais pour beaucoup de problèmes de ce type il n'est pas utile, disons que parfois même il est très difficile d'exhiber un tel élément. Certains théorèmes d'existence de la théorie concernée permettent parfois de conclure. Par exemple le théorème : **toute suite croissante et majorée converge** affirme qu'il existe une limite sans pour autant la fournir. Il y a aussi d'autres théorèmes comme le théorème fondamental de l'algèbre qui stipule que **toute équation polynomiale de degré supérieur ou égal à 1 à coefficients complexes admet au moins une solution dans $\mathbb{C}$** ; ou encore ce corollaire du théorème des valeurs intermédiaires très utilisé : **Si f est une fonction continue sur un intervalle de $\mathbb{R}$ à valeurs dans $\mathbb{R}$, et si f change de signe sur I , alors l'équation $f(x) = 0$ admet au moins une solution dans I .**

On peut aussi envisager dans son analyse si on peut avoir une situation du type $\forall x \in D, Q(x) \Rightarrow P(x)$ pour un certain Q . Dans ce cas,

$$\left(\exists x \in D, P(x) \right) \equiv \neg \left(\forall x \in D, \neg P(x) \right)$$

et le travail consiste alors à montrer qu'on n'a pas $\left(\forall x \in D, \neg P(x) \right)$

Exemple 16. Démontrer que $\exists x \in \mathbb{R}, \sin(x) = x$.

On a $\sin 0 = 0$. Donc $\exists x \in \mathbb{R}, \sin(x) = x$.

Exemple 17. Soit $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ une fonction continue. Démontrer qu'il existe $x \in [0, 1]$ tel que $f(x) = x$.

Exemple 18. Considérons les nombres $1, 2, 3, \dots, 2n$, et choisissons-en $n + 1$. Parmi ces $n + 1$ nombres, il en existe deux qui sont premiers entre eux.

Exercice 1.10.

On note $\mathcal{R}^{\mathcal{R}}$ l'ensemble des applications de $\mathcal{R}$ dans $\mathcal{R}$. On considère l'élément de $\mathcal{R}^{\mathcal{R}}$ défini par

$$f(1) = 1 \quad \text{et} \quad f(x) = 0 \quad \text{si} \quad x \neq 1.$$

Démontrer qu'il existe $g \in \mathcal{R}^{\mathcal{R}}$ non identiquement nulle vérifiant $f \cdot g = 0$.

Exemple 19. 1.5 Démonstrations indirectes

1.5.1 Raisonnement par contraposition

Il s'agit d'établir une implication $P \Rightarrow Q$ mais en utilisant le théorème (la règle)

$$(P \Rightarrow Q) \equiv (\neg Q \Rightarrow \neg P)$$

.

appelée contraposition.

On écrit donc lors de la rédaction : Raisonnons par contraposition. Supposons $\neg Q$ et montrons $\neg P$

Exemple 20.

Soit a un réel. Montrons que $(\forall \varepsilon > 0, |a| < \varepsilon) \Rightarrow (a = 0)$. Pour cela nous allons prouver la contraposée, i.e $(a \neq 0) \Rightarrow (\exists \varepsilon > 0, |a| \geq \varepsilon)$. Supposons donc $a \neq 0$. On a donc $|a| > 0$. Prenons $\varepsilon = \frac{|a|}{2}$. On a bien $\varepsilon > 0$ et évidemment, $|a| > \frac{|a|}{2} = \varepsilon$. ■

Exemple 21.

Soit $x \in \mathbb{Z}$. Démontrons que si x^2 est impair alors x est impair.

Preuve

Posons $P : x^2$ est impair et $Q : x$ est impair. Il s'agit de démontrer $P \Rightarrow Q$. Raisonnons par contraposition, c'est-à-dire qu'on montrera plutôt $\neg Q \Rightarrow \neg P$. Supposons alors $\neg Q$ i.e x est pair et montrons $\neg P$ i.e x^2 est pair.

$$\begin{aligned} x \text{ pair} &\Rightarrow \exists k \in \mathbb{Z}, x = 2k \\ &\Rightarrow \exists k \in \mathbb{Z}, x^2 = (2k)^2 \\ &\Rightarrow \exists k \in \mathbb{Z}, x^2 = 4k^2 \\ &\Rightarrow \exists k \in \mathbb{Z}, x^2 = 2(2k^2) = 2\lambda, \quad \lambda \in \mathbb{Z} \\ &\Rightarrow x^2 \text{ est pair. } \blacktriangle \end{aligned}$$

1.5.2 Raisonnement par l'absurde

Cette forme de raisonnement s'appuie sur la règle logique :

$$(\neg P \Rightarrow \text{faux}) \equiv P.$$

Le principe du raisonnement est donc le suivant. Pour établir qu'un énoncé P est vrai on commence par supposer sa négation $\neg P$ et on montre que cela conduit à une assertion fausse (par exemple du type $Q \wedge \neg Q$. Ce qu'on appelle souvent une contradiction). On dit parfois de là que l'on a obtenu une contradiction ou que l'hypothèse $\neg P$ est contradictoire. Pour la rédaction on écrit : Raisonnons par l'absurde ; supposons $\neg P$

Exemple 22.

Il n'existe pas de suite réelle $(u_n)_n \in \mathbb{N}$ à termes strictement positifs telle que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_n + 2 = \sqrt{u_n + 1} - \sqrt{u_n}$$

Preuve.

Raisonnons par l'absurde en supposant l'existence d'une telle suite. D'abord, il est remarquable que $(u_n)_n$ est strictement croissante. En effet, on a pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n + 2 = \sqrt{u_n + 1} - \sqrt{u_n} > 0$. Donc $\sqrt{u_n + 1} > \sqrt{u_n}$ puis $u_n + 1 > u_n$. La suite $(u_n)_n$ est nécessairement divergente. En effet, supposons qu'elle est convergente, de limite l . On a donc $l \geq 0$ car $u_n > 0$ pour tout n . De la relation de récurrence, on tire $l = \sqrt{l} - \sqrt{l} = 0$ et donc $l = 0$. Mais comme $(u_n)_n$ est strictement croissante et $u_0 > 0$, on a $l \geq u_0 > 0$ i.e $l > 0$ qui contredit $l = 0$. Donc la suite $(u_n)_n$ est divergente. Étant divergente et strictement croissante, sa limite est donc $+\infty$. Il existe donc un rang n_0 tel que $u_{n_0} + 1 > 1$. On a alors $u_{n_0} + 2 = \sqrt{u_{n_0} + 1} - \sqrt{u_{n_0}} < \sqrt{u_{n_0}} \neq u_{n_0}$ qui contredit le fait que $(u_n)_n$ soit strictement croissante. En définitive, une telle suite $(u_n)_n$ ne peut exister. ■

Exemple 23.

Montrons que l'ensemble des nombres premiers n'est pas fini.

Preuve.

Raisonnons par l'absurde en supposant que cet ensemble soit fini. Notons le $\mathcal{P} = p_1, p_2, \dots, p_r$. Considérons le nombre $n = p_1 p_2 \dots p_r + 1$. Ce nombre a un diviseur premier p . Cependant p n'est pas l'un des p_i de l'ensemble $\mathcal{P}$, sinon p serait un diviseur de n , du produit $p_1 p_2 \dots p_r$ et donc aussi de la différence $n - p_1 p_2 \dots p_r = 1$, ce qui est impossible. Ainsi, un ensemble fini $p_1, p_2, \dots, p_r$ ne peut constituer la collection de tous les nombres premiers. ■

Exemple 24.

Démontrons que le réel $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

Preuve.

Raisonnons par l'absurde en supposant que $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$. Dans ce cas il existe p et q entiers naturels, $q > 0$ tels que $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$ et où les seuls diviseurs communs à p et q sont -1 et $+1$. Mais de $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$ on a $p = q\sqrt{2}$ et par élévation au carré on obtient que $p^2 = 2q^2$. Ce qui en particulier signifie que p est pair (si p était impair son carré serait aussi impair). On a donc $p = 2k$ où k est un entier. Mais alors, on a $q^2 = 2k^2$ qui implique à son tour que q est pair. Finalement, on obtient que 2 est un diviseur commun à p et q , ce qui est une contradiction. On rejette donc l'hypothèse $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$ et on conclut que $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$. ■

Exercice 1.13.

Démontrer que q étant un entier naturel premier, $\sqrt{q}$ n'est pas rationnel.

Exercice 1.14.

Soit $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, une fonction définie sur $\mathbb{R}$, et à valeurs dans $\mathbb{R}$. On suppose que f est continue sur $\mathbb{R}$, mais ne s'annule pas sur $\mathbb{R}$ (i.e $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) \neq 0$).

Montrer que f garde un signe constant strict sur $\mathbb{R}$.

1.5.3 Raisonnement par disjonction de cas

Elle est basée sur la règle logique suivante :

$$(Q \implies P) \wedge (\neg Q \implies P) \equiv P$$

Dans ce qui précède c'est l'énoncé qu'on veut établir. En pratique, l'assertion Q de la règle ci-dessus est identifiée par analyse du problème posé. Une fois identifiée, on raisonne en discutant les deux cas :

- **Premier cas :** Supposons qu'on a Q et montrons P ;
- **Deuxième cas :** Supposons qu'on a $\neg Q$ et montrons P ;

puis on conclut.

En fait, cette règle se généralise :

Théorème 1.5.1.

Soient $Q_1, \dots, Q_n$ des prédicats. Si $(Q_1 \vee \dots \vee Q_n) \equiv \text{vrai}$ et $\forall i \in \{1, \dots, n\}, Q_i \implies P$ alors on a P .

Exemple 25.

Pour tous réels a, b , $\max(a, b) = \frac{1}{2}(a + b + |a - b|)$

Preuve.

Distinguons deux cas selon le signe de la différence $a - b$.

- Supposons $a \geq b$. Alors

$$\frac{1}{2}(a + b + |a - b|) = \frac{1}{2}(a + b + b - a) = \max(a, b)$$

- Supposons $a < b$. Alors

$$\frac{1}{2}(a + b + |b - a|) = \frac{1}{2}(a + b + b - a) = \max(a, b)$$

On conclut que pour tous réels a, b , $\max(a, b) = \frac{1}{2}(a + b + |a - b|)$

Exercice 1.15.

Conjecturer puis prouver une formule analogue pour $\min(a, b)$.

Exemple 26.

Pour tout entier n , $n^3 - n$ est un multiple de 3.

Preuve.

Soit $n \in \mathbb{Z}$. On a exclusivement l'un des trois cas (possibles) suivants : $n = 3k$, $n = 3k + 1$ ou bien $n = 3k + 2$ pour un certain $k \in \mathbb{Z}$.

- Si $n = 3k$ alors, on a $n^3 - n = (3k)^3 - 3k = 3[9k^3 - k]$ qui est bien un multiple de 3 car $9k^3 - k$ est un entier.
- Si $n = 3k + 1$ Alors $n^3 - n = 27k^3 + 27k^2 + 6k = 3[9k^3 + 9k^2 + 2k]$ qui est aussi divisible par 3 puisque $9k^3 + 9k^2 + 2k$ est un entier.
- Si $n = 3k + 2$ Alors $n^3 - n = 27k^3 + 54k^2 + 33k + 6 = 3[9k^3 + 18k^2 + 11k + 2]$ qui est multiple de 3 puisque $9k^3 + 18k^2 + 11k + 2$ est un entier.

1.5.4 Raisonnement par analyse - synthèse

Pour la résolution d'un problème (P) (existence et éventuellement unicité de solution), on peut être amené, selon le cas à déterminer la forme de la solution et certaines de ses propriétés en analysant la situation et en tirant le maximum d'informations sur cette solution, si elle existait. On fait alors une synthèse en reportant les candidats aux solutions dans le problème de départ pour vérification.

Exemple 27.

Déterminons toutes les fonctions f définies sur $\mathbb{R}$ solutions du problème suivant :

$$(P) : \forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, \quad f(x)f(y) - f(xy) = x + y.$$

Supposons qu'il existe une solution f à ce problème. Alors, avec $y = 1$, on a :

$$(*) \forall y \in \mathbb{R}, \quad f(x)f(1) - f(x) = f(x)[f(1) - 1] = x + 1.$$

Il suffit alors de connaître $f(1)$ pour déduire l'expression de f . Mais avec $x = 1$ dans la dernière égalité, on obtient $f(1)^2 - f(1) - 2 = 0$. Ce qui conduit à $f(1) = -1$ ou $f(1) = 2$. Mais avec l'égalité $(*)$ il n'est pas possible d'avoir $f(1) = -1$. En effet, on aurait pour tout $x \in \mathbb{R}$, $0 = x + 1$, ce qui est faux comme assertion. Donc, nécessairement, $f(1) = 2$. On tire alors de $(*)$ que $\forall y \in \mathbb{R}$, $f(x) = x + 1$. Donc si le problème (P) a une solution, elle ne peut être donnée que par cette fonction. Il faut alors reporter cette fonction dans le problème initial (P) pour vérification. On a :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, \quad f(x)f(y) - f(xy) = (x + 1)(y + 1) - (xy + 1) = x + y.$$

Donc f est bien solution (l'unique d'ailleurs) du problème (P) . ■

Exemple 28.

Déterminons toutes les solutions réelles de l'équation $(E) : \sqrt{2x + 6} = -2x$.

Si x est solution de (E) , alors, en élevant au carré les deux membres de l'égalité, on obtient $2x + 6 = 4x^2$, c'est-à-dire $4x^2 - 2x - 6 = 0$. Donc nécessairement, on a $x = -1$ ou $x = \frac{3}{2}$

On vérifie alors si ces deux réels sont bien solutions de (E).

Si $x = -1$, alors $\sqrt{2(-1) + 6} = \sqrt{4} = 2 = -2(-1)$: donc $x = -1$ est bien une solution de (E).

Si $x = \frac{3}{2}$, alors $\sqrt{2(\frac{3}{2}) + 6} = \sqrt{9} = 3 \neq -2(\frac{3}{2})$: donc $x = \frac{3}{2}$ n'est pas une solution de (E).

En définitive, l'équation (E) admet une solution unique qui est le réel -1.

Retenons que pour résoudre une équation, soit on procède par équivalence et dans ce cas les valeurs obtenues sont solutions, soit on procède par implication et dans ce cas il faut (absolument) vérifier que les valeurs obtenues sont solutions. C'est la résolution par implication que nous avons utilisée dans l'exemple 13 et l'exemple 14.

Pour résoudre l'exemple 15 par l'équivalence, on pourrait procéder ainsi :

$$\begin{aligned} \sqrt{2x+6} = -2x &\iff \begin{cases} -2x \geq 0 \\ 2x+6 = 4x^2 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x \leq 0 \\ x^2 - x - 3 = 0 \end{cases} \\ &\iff (x \leq 0) \wedge (x \in \{-1, \frac{3}{2}\}) \\ &\iff x = -1 \end{aligned}$$

Exercice 1.16.

Déterminer les solutions f de l'équation fonctionnelle suivantes :

$$\forall y \in \mathbb{R}, \quad \forall x \in \mathbb{R}, \quad f(x) + f(y) - 2f(x-y) = 1.$$

1.5.5 Raisonnement par récurrence (ou par induction mathématique)

Elle s'applique dans à la preuve d'un énoncé de la forme "Pour tout entier naturel $n \geq n_0$, $P(n)$."

AXIOME 1.5.1. (Principe de récurrence).

$$\left(P(n_0) \wedge (\forall k \geq n_0, P(k) \implies P(k+1)) \right) \implies \left(\forall n \geq n_0, P(n) \right)$$

En d'autres termes, si la propriété $P(n_0)$ est vraie et si l'implication $P(k) \implies P(k+1)$ est vraie pour tout entier $k \geq n_0$, alors la propriété $P(n)$ est vraie pour tout entier $n \geq n_0$. De cette proposition découlent les différentes étapes d'une preuve par récurrence : l'initialisation (la vérification de $P(n_0)$), l'hypothèse de récurrence suivi de la preuve de l'hérédité (transmission) de la propriété (on suppose $P(k)$ et on montre $P(k+1)$) puis on conclut.

Exemple 29.

Pour tout entier naturel non nul n , on a : $1 + 3 + 5 + \dots + (2n-1) = n^2$

Preuve.

Notons $P(n)$: $1 + 3 + 5 + \dots + (2n-1) = n^2$

- Pour $n = 1$ on a bien $1 = 1^2$ et donc $P(1)$ est vrai.

- Supposons que pour un entier $k \geq 1$ on a $P(k)$ i.e $1+3+5+\dots+(2k-1) = k^2$ et démontrons qu'on a $P(k+1)$. On a :

$$\begin{aligned} 1 + 3 + 5 + \dots + (2(k+1) - 1) &= 1 + 3 + 5 + \dots + (2k + 1) \\ &= [1 + 3 + 5 + \dots + (2k - 1)] + (2k + 1) \\ &= k^2 + (2k + 1) \quad (\text{Hypothèse de récurrence}) \\ &= (k + 1)^2 \end{aligned}$$

Ainsi, $\forall k \geq 1, P(k) \implies P(k+1)$.

On conclut que $\forall n \geq 1, 1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2$. ■

Exemple 30.

Démontrons qu'il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que pour tout entier naturel $n \geq n_0$, $n^2 \leq 2^n$.

Preuve.

Vérifions l'inégalité pour quelques premières valeurs de n .

- Pour $n = 0$, on a $0^2 = 0 \leq 2^0 = 1$. On a donc l'inégalité cherchée pour $n = 0$.
- Pour $n = 1$, on a $1^2 = 1 \leq 2^1 = 2$. On a donc l'inégalité cherchée pour $n = 1$.
- Pour $n = 2$, on a $2^2 = 4 \leq 2^2 = 4$. et l'égalité cherchée est trivialement vérifiée pour $n = 2$.
- Pour $n = 3$, on a $3^2 = 9 \leq 2^3 = 8$. On a donc l'inégalité cherchée pour $n = 3$.
- Pour $n = 4$, on a $4^2 = 16 \leq 2^4 = 16$. On a donc l'inégalité cherchée pour $n = 4$.

Nous conjecturons que pour tout entier naturel $n \geq 4$, $n^2 \leq 2^n$.

- On a vu que l'inégalité est vérifiée pour $n = 4$.
- Soit $k \geq 4$ un entier fixé. Supposons qu'on a $k^2 \leq 2^k$ et démontrons que $(k+1)^2 \leq 2^{k+1}$.
 $k^2 \leq 2^k \implies k^2 + (2k + 1) \leq 2^k + (2k + 1)$ i.e. $(k+1)^2 \leq 2^k + (2k + 1)$

Il suffira de montrer que $2k + 1 \leq 2^k$ pour conclure car, dans ce cas, en utilisant encore une fois l'hypothèse de récurrence on aura $2k + 1 \leq 2^k$. Mais, on a $k^2 - (2k + 1) \geq k^2 - (2k + k)$ (car $k \geq 4$). Donc $k^2 - (2k + 1) \geq k(k - 3) \geq 0$. Ainsi, $2k + 1 \leq k^2 \leq 2^k$ (la dernière inégalité venant de l'hypothèse de récurrence). Finalement, on a

$$(k+1)^2 \leq 2k + (2k + 1) \leq 2^k + 2^k = 2 \cdot 2^k = 2^{k+1}.$$

En définitive, on a montré que $n_0 = 4$ vérifie l'inégalité et que pour un entier $k \geq 4$ fixé, si $k^2 \leq 2^k$ alors $(k+1)^2 \leq 2^{k+1}$. On a ainsi montré que $\forall n \geq 4, n^2 \leq 2^n$. (on peut prendre $n_0 = 4$ ou toute autre valeur entière supérieure à 4).

Exemple 31.

$\forall x \in \mathbb{R}_+, 1 + nx = (1 + x)^n$.

Preuve.

Notons $P(n) : 1 + nx = (1 + x)^n$

- Pour $n = 0$ on a $1 + (0)x = 1 \leq (1 + x)^{(0)} = 1$ et donc $P(0)$ est vrai.
- Supposons que pour un entier $k \geq 0$ on a $P(k)$ i.e $1 + kx \leq (1 + x)^k$ et démontrons qu'on a $P(k + 1)$. On a :

$$\begin{aligned}
 1 + (k + 1)x &= (1 + kx) + x \\
 &\leq (1 + kx) + x(1 + x)^k; \quad (\text{car } x \leq x(1 + x)^k \text{ du fait que } x \geq 0 \text{ et } k \geq 0) \\
 &\leq (1 + x)^k + x(1 + x)^k \quad (\text{Hypothèse de récurrence}) \\
 &= (1 + x)^k(1 + x) \\
 &= (1 + x)^{k+1}.
 \end{aligned}$$

On a alors prouvé que $1 + (k + 1)x \leq (1 + x)^{k+1}$, i.e $P(k + 1)$. Ainsi, $\forall k \geq 0 \quad P(k) \implies P(k + 1)$.
On conclut que $\forall n \in \mathbb{N}, \quad \forall x \in \mathbb{R}_+, \quad 1 + nx \leq (1 + x)^n$. ■

1.5.6 Une autre variante : récurrence à deux pas

AXIOME 1.5.2.

$$\left(P(n_0) \wedge P(n_0 + 1) \right) \wedge \left(\forall k \geq n_0, P(k) \wedge P(k + 1) \implies P(k + 2) \right) \implies \left(\forall n \geq n_0, P(n) \right)$$

Exemple 32.

Considérons la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :

$$u_0 = 1, u_1 = 6, \forall n \geq 2, u_n = 6u_{n-1} - 9u_{n-2}.$$

On a $\forall n \in \mathbb{N} \quad u_n = (n + 1) \cdot 3^n$.

Remarquer que nous avons ici une suite récurrente mais à deux termes, de sorte que la seule connaissance d'un terme de la suite ne permet pas de déduire le suivant, mais il faut la connaissance de deux termes consécutifs. Cela influencera l'exécution de l'initialisation et de l'hérédité dans la preuve.

Preuve.

Pour tout $\forall n \in \mathbb{N}$, considérons l'assertion $P(n) : u_n = (n + 1) \cdot 3^n$. Il s'agit de montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, P(n)$.

- On a $u_0 = 1 = (0 + 1) \cdot 3^0$ et $u_1 = 6 = (1 + 1) \cdot 3^1$, donc les assertions $P(0)$ et $P(1)$ sont vraies.
- Soit $k \geq 2$ un entier fixé. Supposons qu'on a $P(k - 2)$ et $P(k - 1)$, i.e $u_{k-2} = (k - 1)3^{k-2}$

et $u_{k-1} = k \cdot 3^{k-1}$ puis démontrons qu'on a $P(k)$. De la définition, on a

$$\begin{aligned}u_k &= 6u_{k-1} - 9u_{k-2} \\&= 6[k \cdot 3^{k-1}] - 9[(k-1)3^{k-2}] \\&= 2[k \cdot 3^k] - [(k-1) \cdot 3^k]. \\&= (2k - k + 1) \cdot 3^k \\&= (k+1) \cdot 3^k\end{aligned}$$

On a prouvé qu'on a $P(0)$, $P(1)$ et que pour $k \geq 2$ fixé, si $P(k-2)$ et $P(k-1)$ sont vraies alors $P(k)$ est vraie. En conclusion on a prouvé que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = (n+1) \cdot 3^n$.

Travaux Dirigés-Chapitre 1

Exercice 1

On considère les propositions suivantes

p : Croire en Dieu, q : Être hypocrite.

Traduire les énoncés suivants en langage propositionnel.

1. Si on est hypocrite, alors on ne croit pas en Dieu.
2. On ne peut pas croire en Dieu et en même temps être hypocrite.
3. Il faut être hypocrite pour ne pas croire en Dieu.
4. Il suffit de croire en Dieu pour ne pas être hypocrite.
5. On est hypocrite si et seulement si on ne croit pas en Dieu.
6. On n'est pas hypocrite à moins qu'on ne croit pas en Dieu.

Exercice 2

Supposons que les chiens aboient et que la caravane passe. Traduire les propositions suivantes en langage propositionnel. On note p : les chiens aboient et q : la caravane passe.

- (a) Si la caravane passe, alors les chiens aboient.
- (b) Les chiens n'aboient pas.
- (c) La caravane ne passe pas ou les chiens aboient.
- (d) La caravane ne passe pas ou bien les chiens aboient.
- (e) Les chiens n'aboient pas et la caravane ne passe pas.

Exercice 3

Nier chacune des propositions :

1. Tous les étudiants de IG de ENEAM ont le Bac C.
2. Dans toutes les prisons tous les détenus détestent tous les gardiens.
3. Dans toutes les prisons, il y a au moins un détenu qui déteste tous les gardiens.
4. Dans toutes les universités du Bénin, tous les étudiants sont laborieux.
5. Dans toutes les universités du Bénin, il y a au moins un étudiant laborieux.
6. Il y a au moins une université du Bénin dans laquelle tous les étudiants sont laborieux.
7. Il y a au moins une université du Bénin dans laquelle il y a au moins un étudiant non laborieux.
8. Toutes les voitures rapides sont rouges.
9. Si le chien aboît, alors la carabane ne passe pas.

Exercice 4

Définir un diagramme de Venn puis en donner une illustration.

Exercice 5

1. (a) On considère trois propositions p , q et r . Laquelle (lesquelles) des expressions booléennes ci-dessous est (sont) valide(s) ?

$$E_1 : [(\neg p \vee \neg q) \implies r] \wedge p \wedge q \implies \neg r ;$$

$$E_2 : p \wedge q \wedge r \implies (p \vee \neg q \implies \neg r) ;$$

$$E_3 : [(p \wedge \neg q) \implies r] \wedge \neg r \implies (\neg p \vee q).$$

- (b) L'argument suivant est-il valide ?

Si l'on est bien portant et qu'on ne travaille pas, alors l'on sera surpris par la pauvreté. Or l'on n'est pas surpris par la pauvreté. C'est donc que l'on est malade ou que l'on travaille.

- (b) Qu'en est-il de l'argument suivant ?

Si Pythagore n'est pas un mathématicien ou n'est pas un philosophe, alors il est un Béninois. Mais Pythagore est un mathématicien et philosophe. Il n'est donc pas un Béninois.

2. Soit φ une application de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

- (a) Traduire à l'aide des quantificateurs les propositions suivantes.

(i) φ est injective ;

(ii) φ n'est pas surjective ;

(iii) φ est bornée.

- (b) Nier chacune de ces propositions (avec des quantificateurs).

Exercice 6

Soit φ une application d'un ensemble E vers un ensemble F .

1. Donner la signification littérale de chacune des propositions.

(a) $\forall y \in F, \exists x \in E, y = \varphi(x).$

(b) $\exists (a,b) \in E^2, (a \neq b) \wedge (\varphi(a) = \varphi(b)).$

(c) $\forall (a,b) \in E^2, (a \neq b \implies \varphi(a) \neq \varphi(b)).$

(d) $\forall (a,b) \in E^2, (\varphi(a) = \varphi(b) \implies a = b).$

(e) $\forall y \in F, \exists! x \in E, y = \varphi(x).$

(f) $\forall (x,y) \in E^2, \varphi(x) = \varphi(y).$

(g) $\exists y \in F, \forall x \in E, \varphi(x) = y.$

2. Nier chacune de ces propositions (avec des quantificateurs).

Exercice 7 (Une énigme... logique)

Deux amis, Serge et Émile, se rencontrent alors qu'ils ne se sont pas vus depuis l'école secondaire. Ils échangent de vieux souvenirs et Émile demande tout à coup à Serge combien d'enfants il a.

"J'ai trois enfants", de lui répondre Serge. Connaissant le goût d'Émile pour les énigmes, il ajoute : "Je ne te dirai pas leurs âges, mais je vais te donner un indice : le produit des âges de mes enfants est égal à 36."

Émile réfléchit, se saisit d'un bout de papier et y gribouille quelques instants. "Je n'ai pas assez de renseignements pour te donner l'âge de tes enfants. Donne-moi un autre indice."

"Regarde l'édifice en face et compte le nombre de fenêtres. Ce nombre de fenêtres est égal à la somme des âges de mes enfants", de lui répondre aussitôt Serge.

Émile compte les fenêtres et réfléchit quelques instants en consultant son papier. "Écoute Serge, je ne peux pas encore trouver l'âge de tes trois enfants mais donne-moi un dernier indice."

"Le plus vieux de mes enfants a les yeux bleus!", d'ajouter aussitôt Serge.

"Ah! Très bien!", de s'exclamer illico Émile.

Et il donna à Serge l'âge de ses trois enfants.

Quel âge ont les enfants de Serge?

Exercice 8

1. Donner la valeur de vérité de chacune des propositions suivantes, avec justification à l'appui.

- (a) $\exists \alpha \in \mathbb{R}, \forall \beta \in \mathbb{R}, \alpha + 2\beta \geq 12$.
- (b) $\forall \alpha \in \mathbb{R}, \forall \beta \in \mathbb{R}, \alpha + 2\beta \geq 12$.
- (c) $\forall \alpha \in \mathbb{R}, \exists \beta \in \mathbb{R}, \alpha + 2\beta \geq 12$.
- (d) $\forall \alpha \in \mathbb{R}, \exists \beta \in \mathbb{R}, \exists \lambda \in \mathbb{R}, \alpha + 2\beta + \lambda \geq 12$.
- (e) $\exists \alpha \in \mathbb{R}, \exists \beta \in \mathbb{R}, \exists \lambda \in \mathbb{R}, |\alpha - 2\beta + \lambda| < 7$.
- (f) $\forall \alpha \in \mathbb{R}, \exists \beta \in \mathbb{R}, \exists \lambda \in \mathbb{R}, |\alpha - 2\beta + \lambda| < 7$.
- (g) $\exists \alpha \in \mathbb{R}, \forall \beta \in \mathbb{R}, \forall \lambda \in \mathbb{R}, |\alpha - 2\beta + \lambda| < 7$.
- (h) $\exists \alpha \in \mathbb{R}, \forall \beta \in \mathbb{R}, \exists \lambda \in \mathbb{R}, |\alpha - 2\beta + \lambda| < 7$.
- (i) $\exists \alpha \in \mathbb{R}, \exists \beta \in \mathbb{R}, \forall \lambda \in \mathbb{R}, |\alpha - 2\beta + \lambda| < 7$.

2. Donne la négation des chacune de ces propositions.

Exercice 9

1. Donner la valeur de vérité de chacune des propositions suivantes, avec justification à l'appui.

- (a) $\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, \exists z \in \mathbb{R}, x + y \leq z$.
- (b) $\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, x \leq y \implies x^2 \leq y^2$.
- (c) $\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, x < y \implies \ln(y - x) > 1$.
- (d) $\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, \forall z \in \mathbb{R}, x + y \leq z \implies \ln(z - x - y + 1) > 0$.
- (e) $\exists x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, \exists z \in \mathbb{R}, \ln(z - x - y + 1) > 0$.

2. Donne la négation des chacune de ces propositions.

Exercice 10

1. (a) Démontrer que $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ et $\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$.
(b) Justifier que $2 + \sqrt{3}$ et $3 + \sqrt{2}$ sont des nombres irrationnels.
2. Démontrer plus généralement que pour tout entier naturel premier p , $\sqrt{p} \notin \mathbb{Q}$.

Exercice 11

1. Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel $n \geq 5$, on a $2^n > 5(n + 1)$.
2. Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel non nul n , on a :

$$(a) \sum_{k=1}^n k(k+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3},$$

$$(b) \sum_{k=1}^n k(k+1)(k+2) = \frac{n(n+1)(n+2)(n+3)}{4}.$$

3. (a) Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel non nul n , on a :

$$(i) \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2},$$

$$(ii) \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6},$$

$$(iii) \sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4},$$

- (b) Retrouver les sommes $\sum_{k=1}^n k(k+1)$ et $\sum_{k=1}^n k(k+1)(k+2)$, pour tout entier naturel non nul n .

4. Application

- (a) Un homme rencontre un mendiant à qui il donne une pièce d'argent, il rencontre un deuxième à qui il donne deux pièces, il rencontre un troisième à qui il donne trois pièces, ..., ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien en poche. Il réfléchit alors et se dit : Si j'avais donné autant de pièces à chacun d'eux, cela aurait été plus équitable et chaque mendiant aurait reçu vingt-cinq pièces.

Combien a-t-il rencontré de mendiants et quel est le nombre total de pièces distribuées ?

- (b) Calculer le nombre de carrés que l'on peut dessiner sur un échiquier 10×10 , les supports des côtés étant parallèles aux supports des bords de l'échiquier et les sommets sont des sommets des cases de l'échiquier.

Généraliser avec un échiquier $n \times n$.

Exercice 12

Démontrer que n droites du plan déterminent au maximum $\frac{n(n+1)}{2} + 1$ régions, pour tout entier naturel non nul n .

Exercice 13

1. Démontrer que : $\forall x \in \left[\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{2}\right], 1 \leq \frac{1}{\sin x} \leq \sqrt{2}$.

2. En déduire que :

$$\frac{\pi}{4} \leq \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{\sin x} \leq \frac{\pi\sqrt{2}}{4}.$$

Exercice 14

1. Soit $n \in \mathbb{R}$ et soit $x \in \mathbb{R}$. Démontre que :

$$\cos nx = \sum_{p=0}^{E(\frac{n}{2})} C_n^{2p} (-1)^p \sin^{2p} x \cos^{n-2p} x \text{ et que}$$

$$\sin nx = \sum_{p=0}^{E(\frac{n-1}{2})} C_n^{2p+1} (-1)^p \sin^{2p+1} x \cos^{n-2p-1} x,$$

où E désigne la fonction partie entière.

2. Démontre que : $\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2, \forall n \in \mathbb{N}, b \neq 0 [2\pi]$,

$$C_n = \sum_{k=0}^n \cos(a + kb) = \frac{1}{\sin(\frac{b}{2})} \sin\left[(n+1)\frac{b}{2}\right] \cos\left(a + n\frac{b}{2}\right) \text{ et}$$

$$S_n = \sum_{k=0}^n \sin(a + kb) = \frac{1}{\sin(\frac{b}{2})} \sin\left[(n+1)\frac{b}{2}\right] \sin\left(a + n\frac{b}{2}\right).$$

3. Soit $n \in \mathbb{N}$.

(a) Calcule en fonction de n , $\sum_{k=0}^{E(\frac{n}{2})} C_n^{2k}$ et $\sum_{k=0}^{E(\frac{n-1}{2})} C_n^{2k+1}$.

(b) Démontre que :

$$\sum_{k=0}^n k C_n^k = n 2^{n-1}, \sum_{k=0}^n k^2 C_n^k = n(n+1) 2^{n-2} \text{ et } \sum_{k=0}^n \frac{C_n^k}{k+1} = \frac{2^{n+1} - 1}{n+1}.$$

(c) Soit $p \in \mathbb{N}$ tel que $0 \leq p \leq n$. Démontre que $\sum_{k=p}^n C_k^p = C_{k+1}^{p+1}$.

Déduis-en que $\sum_{k=p}^n C_k^{k-p} = C_{k+1}^{p+1}$.

4. Démontre que : $\forall (m, n) \in \mathbb{N}^{*2}, m \neq n, \int_0^1 \cos(2\pi nt) \cos(2\pi mt) dt = 0$.

CHAPITRE 2

ARITHEOÉTIQUE.

La théorie des nombres est l'étude (des propriétés) des nombres en occurrence les entiers.

Rappel

- L'ensemble des entiers est noté $\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$;
- L'ensemble des entiers naturels est noté $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$

NB : $\mathbb{Z}$ est aussi appelé "ensemble des entiers relatifs" et alors $\mathbb{N}$ est "l'ensemble des entiers relatifs positifs".

2.1 Divisibilité dans les entiers

DÉFINITION 2.1.1.

Soient a et $b \neq 0$ deux entiers.

On dit que a est un multiple de b ou que b est un diviseur(ou un facteur) de a s'il existe un entier k tel que $a = b \cdot k$.

- On note $b|a$ pour signifier que " $b \neq 0$ divise a ";
- L'ensemble des multiples d'un entier a est l'ensemble noté $|a|\mathbb{Z} = \{\dots, -3a, -2a, -a, 0, a, 2a, 3a, \dots\}$.

PROPRIÉTÉS 2.1.1.

1. Tout entier non nul divise 0 (zéro).
2. 1 divise tout entier.
3. Tout entier non nul est divisible par lui-même.

Preuve.

1. Il suffit d'écrire $0 = a \times 0 \quad \forall a \in \mathbb{Z}^*$
2. Ici il suffit d'écrire $a = a \times 1 \quad \forall a \in \mathbb{Z}$

3. Il se déduit de 2.

■

PROPRIÉTÉS 2.1.2.

Soient a, b, c et d des éléments de $\mathbb{Z}^*$ (entiers non nuls).

1. Si $a|b$ et $b|c$ alors $a|c$ (transitivité).
2. Si $a|b$ alors $|a| \leq |b|$.
3. Si $a|b$ et $b|a$ alors $a = \pm b$ (antisymétrie).
4. Si $a|b$, $a|c$ alors $a|mb + nc$ pour tout $(m, n) \in \mathbb{Z}^2$.
5. Si $a|b$ et $c|d$ alors $ac|bd$

Preuve.

1. Supposons $a|b$ et $b|c$.
Alors il existe $(t, t') \in \mathbb{Z}^* \times \mathbb{Z}^*$ tels que $b = at$ et $c = bt'$. Ainsi, $c = (at)t' = a(tt')$. D'où le résultat.
2. $a|b$ implique qu'il existe $t \in \mathbb{Z}^*$ tels que $b = at$ et $|b| = |a| \cdot |t|$. D'où le résultat.
3. D'après la transitivité, on a : $a = a(tt')$ pour un certain $(t, t') \in \mathbb{Z}^* \times \mathbb{Z}^*$. Donc $tt' = 1$ c'est-à-dire $t' = t \in \{-1, 1\}$. D'où le résultat.
4. $a|b$ et $c|d$ alors il existe $(t, t') \in \mathbb{Z}^* \times \mathbb{Z}^*$ tels que $b = at$ et $d = ct'$. Donc $bd = (at)(ct') = ac(tt')$.

■

EXERCICE 1. Soient n et d deux entiers tels que d divise $5n + 4$ et $8n - 5$.

1. Justifier que d divise 53.
2. En déduire les valeurs possibles de d .

EXERCICE 2.

On considère le nombre $A_n = n(n+1)(n+2)$, $n \in \mathbb{Z}$.

1. Justifier que $2|A_n$, pour tout $n \in \mathbb{Z}$.
2. Pour n pair, A_n est-il divisible par 8 ?

Théorème 2.1.1 (Algorithme de division).

Soient a et b deux entiers avec $b > 0$.

Il existe un unique couple d'entiers (q, r) tel que $a = b \cdot q + r$ avec $0 \leq r < b$

NB : On dit qu'on a effectué la division euclidienne de a par b .

- a est le dividende ;
- b le diviseur ;
- q le quotient ;
- r le reste

Preuve. Nous allons procéder en deux étapes.

1^{ère} étape : Supposons que $a \geq 0$.

$0 = 0 \cdot b + 0$. On peut alors considérer $a > 0$.

L'ensemble $b\mathbb{N}$ n'est pas majoré alors il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $a < bn$. $a > 0$ et $\mathbb{N}$ est minoré alors $\mathcal{A} = \{n \in \mathbb{N}, bn > a\}$ n'est pas vide et possède un plus petit élément $k > 0$. On a $k - 1 \in \mathbb{N}$ et $k - 1 \notin \mathcal{A}$ ainsi $b(k - 1) \leq a < bk$. On prend $q = k - 1$ et $r = a - bq$.

Unicité :

Si $a = bq + r = bq' + r'$ avec $0 \leq r < b$ et $0 \leq r' < b$ alors $-b < r - r' < b$ et $r - r' = b(q' - q)$. Donc $r = r'$ car $r - r'$ est un multiple de b strictement contenu dans $] -b, b[$. Et puisque $b \neq 0$ on obtient $q = q'$.

2^{ème} étape : Supposons que $a < 0$.

On a $-a > 0$ et d'après ce qui précède, il existe un unique $(q, r) \in \mathbb{N}^2$ tel que $-a = bq + r$ avec $0 \leq r < b$. Ce qui implique que $a = b(-q) - r = b(-q - 1) + b - r$. On a $0 \leq b - r < b$ alors on prend le couple $(-q - 1, b - r)$ dont l'unicité vient de celui de (q, r) . ■

COROLLAIRE 2.1.1 (Algorithme de division).

Soient a et b deux entiers avec $b \neq 0$.

Il existe un unique couple d'entiers (q, r) tel que $a = b \cdot q + r$ avec $0 \leq r < |b|$

EXERCICE 3.

Compléter le tableau suivant.

Dividende	Diviseur	Quotient	Reste
25	7		
32	-3		
-48	9		
-38	-5		
15	21		
-8	10		

EXERCICE 4.

Soit a un entier.

1. Quels sont les restes possibles dans la division euclidienne de a par 4.
2. Prouver que si a est impair alors 8 divise $a^2 - 1$.

DÉFINITION 2.1.2 (Nombres amiables).

On dit que deux entiers sont amis (ou amiables) si la somme des diviseurs positifs autres que lui-même de chacun de ces deux nombres est égale à l'autre nombre.

EXEMPLE 2.1.1.

Les nombres 220 et 284 sont amiables.

EXERCICE 5. Prouver que

- (a) 1 184 et 1 210 sont amiables.

(b) 2 620 et 2 924 sont amiables.

DÉFINITION 2.1.3 (Nombres parfaits).

Un nombre parfait, est un entier naturel qui est égal à la somme de ses diviseurs stricts.

EXEMPLE 2.1.2.

Les nombres 6 et 28 sont parfaits.

DÉFINITION 2.1.4 (Nombres Triangulaires).

Un nombre triangulaire, est un entier naturel de la forme $T_n = \frac{n(n+1)}{2}$ où $n > 0$ est un entier.

DÉFINITION 2.1.5 (Nombres de Thabit).

Un nombre de Thabit, est un entier naturel de la forme $K_n = 3 \times 2^n - 1$ où $n > 0$ est un entier.

Remarque 2.1.1.

Un nombre de Thabit en binaire se présente sous la forme : $10 \underbrace{1 \cdots 1}_{n \text{ fois}}$.

Par exemple, $K_3 = 23_{10} = 10111_2$.

EXERCICE 6.

1. Citer 4 nombres triangulaires plus grands que 6.
2. Justifier que les nombres 496 et 8128 sont parfaits.
3. Démontrer qu'un entier naturel pair est parfait si et seulement s'il est de la forme $2^{n-1}(2^n - 1)$, avec $n \in \mathbb{N}$, $2^n - 1$ premier.
4. Justifier que sont amiables.

2.2 Plus grand commun diviseur, Plus petit commun multiple

2.2.1 Définitions et propriétés

Théorème 2.2.1.

Soient a et b deux entiers.

Il existe un unique entier positif μ vérifiant : $\forall n \in \mathbb{Z}, \quad a|n \text{ et } b|n \Leftrightarrow \mu|n$

Preuve. Soient a et b deux entiers. $a\mathbb{Z} \cap b\mathbb{Z}$ est un idéal de $\mathbb{Z}$, donc principal. Ainsi il existe $\mu\mathbb{Z}$ tel que $a\mathbb{Z} \cap b\mathbb{Z} = \mu\mathbb{Z}$. On prend $\mu \in \mathbb{N}$ car $\mu\mathbb{Z} = (-\mu)\mathbb{Z}$.

S'il existe $\mu' \in \mathbb{N}$ tel que $\mu'\mathbb{Z} = a\mathbb{Z} \cap b\mathbb{Z}$ alors on a $\mu|\mu'$ et $\mu'|\mu$; donc $\mu = \pm\mu'$ d'après la proposition 2.1.2. On obtient donc $\mu = \mu'$ car ils sont tous positifs.

Soit $n \in \mathbb{Z}$.

$a|n \text{ et } b|n \Leftrightarrow n \in a\mathbb{Z} \cap b\mathbb{Z} = \mu\mathbb{Z}$. D'où $\mu|n$ ■

DÉFINITION 2.2.1.

L'entier μ est le plus petit commun multiple positif de a et b . On le note $\text{ppcm}(a, b)$.

Théorème 2.2.2.

Soient a et b deux entiers.

Il existe un unique entier positif δ qui satisfait à : $\forall d \in \mathbb{Z}, \quad d|a \text{ et } d|b \Leftrightarrow d|\delta$

Preuve. Soient a et b deux entiers. $a\mathbb{Z}+b\mathbb{Z}$ est un idéal de $\mathbb{Z}$ alors il existe $\delta \in \mathbb{N}$ tel que $a\mathbb{Z}+b\mathbb{Z} = \delta\mathbb{Z}$.

L'unicité de δ se montre de la même manière que celle de μ précédente.

Soit $d \in \mathbb{Z}^*$.

$$\begin{aligned} d|a \text{ et } d|b &\Leftrightarrow d|(au + bv), \forall (u,v) \in \mathbb{Z}^2 \quad (\text{d'après 2.1.2}). \\ &\Leftrightarrow a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} = \delta\mathbb{Z} \subset d\mathbb{Z} \\ &\Leftrightarrow d|\delta \end{aligned}$$

■

DÉFINITION 2.2.2.

L'entier δ est le plus grand commun diviseur de a et b . On le note $\text{pgcd}(a,b)$ ou $a \wedge b$.

EXEMPLE 2.2.1.

Soient $a \in \mathbb{Z}^*$.

$$\text{pgcd}(a,0) = |a|, \text{pgcd}(a,1) = 1, \text{ppcm}(a,0) = 0, \text{ppcm}(a,1) = |a|, \text{ppcm}(-3,4) = 12$$

PROPRIÉTÉS 2.2.1.

Soient a, b , et c des entiers.

1. $\text{ppcm}(ac,bc) = |c| \cdot \text{ppcm}(a,b)$.
2. $\text{pgcd}(ac,bc) = |c| \cdot \text{pgcd}(a,b)$.
3. $\text{ppcm}(a,b) \cdot \text{pgcd}(a,b) = |ab|$.

Proposition 2.2.1 (Algorithme d'Euclide).

Soient a et b deux entiers tels que $|a| > |b|$.

- Si $b = 0$ alors $\text{pgcd}(a,b) = \text{pgcd}(a,0) = |a|$.
- Si $b \neq 0$ alors $\text{pgcd}(a,b) = \text{pgcd}(b,r)$, où r est le reste de la division euclidienne de a par b .

L'algorithme d'Euclide consiste à réitérer la deuxième formule jusqu'à ce que l'on tombe sur un reste nul puis on applique la première formule.

Remarque 2.2.1 (Principe).

Soient a et b deux entiers ($|b| < |a|$).

Si a n'est pas un multiple de b alors il existe un entier positif k et les entiers $q_1, \dots, q_k, r_1, \dots, r_k$ pour que :

$$\begin{aligned} a &= q_1 \cdot b + r_1, & 0 < r_1 < |b| \\ b &= q_2 \cdot r_1 + r_2, & 0 < r_2 < r_1 \\ r_1 &= q_3 \cdot r_2 + r_3, & 0 < r_3 < r_2 \\ &\vdots & \vdots \\ r_{k-3} &= q_{k-1} \cdot r_{k-2} + r_{k-3}, & 0 < r_{k-3} < r_{k-2} \\ r_{k-2} &= q_k \cdot r_{k-1}, & r_k = 0 \end{aligned}$$

EXERCICE 7.

1. Détermine $\text{ppcm}(6, -15, 33)$, $\text{pgcd}(-6, -15)$ et $\text{pgcd}(6, -15, 35)$.
2. Applique l'Algorithme d'Euclide pour trouver le pgcd de 2772 et 390.

2.2.2 Résolution d'équations diophantiennes linéaires

DÉFINITION 2.2.3.

Une équation diophantienne linéaire est une équation polynomiale de degré 1 à coefficients entiers et dont les solutions sont entières. Elle est de la forme $a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = k$ avec $k \in \mathbb{Z}^*$ et les $a_i (1 \leq i \leq n)$ des entiers donnés.

EXEMPLE 2.2.2.

$$3x + 2y = 3, 64x + 108y = 2$$

Théorème 2.2.3.

Soient a, b des entiers non nuls.

1. Il existe d'entiers (x, y) solution de l'équation diophantienne $ax + by = \text{pgcd}(a, b)$.
2. Soit $k \in \mathbb{Z}$. L'équation $ax + by = k$ est résoluble en entiers si et seulement si $\text{pgcd}(a, b)$ divise k .

Preuve.

■

EXEMPLE 2.2.3.

Réolvons dans $\mathbb{Z}$, l'équation $803x + 154y = \text{pgcd}(803, 154)$

- Nous déterminons d'abord $\text{pgcd}(803, 154)$ par l'algorithme d'Euclide. On a :

$$803 = 5 \times 154 + 33$$

$$154 = 4 \times 33 + 22$$

$$33 = 1 \times 22 + 11$$

$$22 = 2 \times 11 + 0 \quad \text{donc } \text{pgcd}(803, 154) = 11$$

- L'équation devient

$$803x + 154y = 11.$$

En reprenant la technique inverse de l'algorithme d'Euclide, on a :

$$11 = 33 - 1 \times 22$$

$$= 33 - 1 \times (154 - 4 \times 33) = 5 \times 33 - 154$$

$$= -154 + 5 \times (803 - 5 \times 154) =$$

$$= 5 \times 803 - 26 \times 154$$

D'où $(x_0, y_0) = (5, -26)$ est solution. On déduit toutes les solutions à partir de cette solution.

EXERCICE 8.

Résoudre les équations diophantiennes suivantes.

1. $64x + 108y = 4$

2. $64x + 108y = 1$

3. $52x + 18y = 24$

2.3 Entiers relativement premiers

2.3.1 Définitions et propriétés

DÉFINITION 2.3.1.

Deux entiers a et b sont dit premiers entre eux (ou relativement premiers) si et seulement si $\text{pgcd}(a,b) = 1$

Remarque 2.3.1.

$$\text{pgcd}(a,b) = 1 \Leftrightarrow a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} = \mathbb{Z}$$

Théorème 2.3.1 (Bézout).

Pour tous entiers a et b , on a : $\text{pgcd}(a,b) = 1 \Leftrightarrow \exists (u,v) \in \mathbb{Z}^2, au + bv = 1$

Preuve. On sait $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} = \delta\mathbb{Z}$ avec $\delta = \text{pgcd}(a,b)$

$$\begin{aligned} \text{pgcd}(a,b) = 1 &\Leftrightarrow a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} = \mathbb{Z} \\ &\Leftrightarrow a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} = \langle 1 \rangle \\ &\Leftrightarrow \exists (u,v) \in \mathbb{Z}^2, au + bv = 1. \end{aligned}$$

■

Théorème 2.3.2 (Gauss).

$a|bc$ et $\text{pgcd}(a,b) = 1$ alors $a|c$

Preuve. $a|bc$ implique qu'il existe $t \in \mathbb{Z}$ tel que $bc = at$. Or $\text{pgcd}(a,b) = 1 \Leftrightarrow \exists (u,v) \in \mathbb{Z}^2, au + bv = 1$.

$$\begin{aligned} au + bv = 1 &\Rightarrow tau + tbv = t \\ &\Rightarrow bcu + tbv = t \\ &\Rightarrow ab(cu + tv) = at = bc \\ &\Rightarrow a(cu + tv) = c \quad \text{car } \mathbb{Z} \text{ a la propriété de simplification} \end{aligned}$$

D'où le résultat. ■

Théorème 2.3.3.

$(a|c \text{ et } b|c \text{ et } \text{pgcd}(a,b) = 1)$ alors $ab|c$

Preuve. $a|c$ et $b|c$ implique qu'ils existent t et t' tel que $c = at = bt'$ alors b divise at donc $b|t$ car $\text{pgcd}(a,b) = 1$ (d'après ce qui précède). Il existe alors $t_1 \in \mathbb{Z}$ tel que $t = bt_1$. Ainsi $c = abt_1$, d'où $ab|c$ ■

2.4 Les nombres premiers

2.4.1 Définitions

DÉFINITION 2.4.1.

On dit qu'un entier $p > 1$ est premier s'il admet exactement deux diviseurs positifs distincts (1 et lui-même).

EXEMPLE 2.4.1.

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ...

DÉFINITION 2.4.2.

Un entier naturel qui n'est pas premier est dit composé.

DÉFINITION 2.4.3 (Nombres premiers jumeaux).

Deux nombres premiers p et q , ($p < q$), sont dits jumeaux si $q = p + 2$. On note (p,q) couple de nombres premiers jumeaux.

EXEMPLE 2.4.2.

On a les premiers nombres premiers jumeaux suivants (3,5), (5,7), (11,13), (17,19), (29,31).

Remarque 2.4.1.

Hormis la distance entre la paire de nombres premiers $\{2; 3\}$, la distance $|p - q| = 2$ est la plus petite distance possible entre deux nombres premiers distincts p et q .

DÉFINITION 2.4.4 (Premier circulaire).

Un nombre premier circulaire est un nombre premier qui reste premier en permutant circulairement ses chiffres

EXEMPLE 2.4.3.

Les nombres premiers suivants sont circulaires : 37, 131, 199.

DÉFINITION 2.4.5 (Premier presque circulaire).

Un nombre premier presque circulaire est un nombre premier dont toutes les permutations sont des nombres premiers, sauf une.

EXERCICE 9.

L'entier 1193 est-il un nombre premier circulaire ? un nombre premier presque circulaire ? Justifier votre réponse.

2.4.2 Propriétés

Théorème 2.4.1 (Euclide).

L'ensemble des entiers premiers est infini.

Preuve. Soit $\mathcal{P}$ l'ensemble des nombres premiers. On a $\mathcal{P} \neq \emptyset$.

Supposons que $\mathcal{P}$ est fini avec $\mathcal{P} = \{p_1, \dots, p_k\}$.

L'entier $a = 1 + \prod_{i=1}^k p_i$ est supérieur à 2, donc admet un diviseur premier $p_j \in \mathcal{P}$. Alors p_j divise $1 = \left(a - \prod_{i=1}^k p_i\right)$ ce qui est impossible. D'où le résultat. ■

Théorème 2.4.2 (Euclide).

Tout entier n supérieur ou égal à 2 a au moins un diviseur premier.

Preuve. Pour tout entier $n \geq 2$ l'ensemble $\mathcal{D}_n$ des diviseurs strictement positifs de n a au moins deux éléments, 1 et n ; donc $\mathcal{D}_n \setminus \{1\}$ est non vide dans $\mathbb{N} \setminus \{0,1\}$ et il admet un plus petit élément p qui est nécessairement premier. En effet si p n'est pas premier il admet un diviseur q tel que $2 < q < p$ avec q qui divise n , ce qui contredit le caractère minimal de p . ■

COROLLAIRE 2.4.1.

Tout entier relatif $n \in \mathbb{Z} \setminus \{-1,0,1\}$ a au moins un diviseur premier.

Preuve. Tout diviseur premier de $|n| \geq 2$ convient. Un entier naturel non premier s'écrit donc $n = pq$ avec $p \geq 2$ premier q un entier relatif. ■

Remarque 2.4.2.

Le corollaire ci-dessus est aussi énoncé comme suit :

Tout entier composé admet au moins un facteur premier.

Un diviseur premier de $n \geq 2$, est nécessairement inférieur ou égal à n . En fait, pour n non premier, on peut toujours en trouver un qui est inférieur ou égal à $\sqrt{n}$, c'est $p = \min(\mathcal{D}_n \setminus \{1\})$.

PROPRIÉTÉ 2.4.1.

Tout entier n supérieur ou égal à 2 qui est composé a au moins un diviseur premier p tel que $2 \leq p \leq \sqrt{n}$.

Preuve. En supposant n composé et en gardant les notations de la démonstration du théorème précédent, on a vu que $p = \min(\mathcal{D}_n \setminus \{1\})$ est un diviseur premier de n . On a donc $n = pq$ avec $2 \leq q \leq n$ (on a $q \neq 1$ puisque n n'est pas premier) et $q \in \mathcal{D}_n \setminus \{1\}$, ce qui implique que $p \leq q$ et $p^2 \leq pq = n$, soit $p \leq \sqrt{n}$. ■

EXERCICE 10.

Prouver que le nombre $\sqrt{p}$ est irrationnel pour tout entier premier p .

Proposition 2.4.1.

Soit p un entier naturel premier. Pour tout entier naturel non nul n , on a soit p divise n , soit p premier avec n .

Preuve. Comme $\delta = \gcd(p, n)$ divise p , on a soit $\delta = p$ et p divise n , soit $\delta = 1$ et p est premier avec n . ■

Proposition 2.4.2.

Deux nombres premiers distincts sont premiers entre eux.

Preuve. Facile ■

Proposition 2.4.3.

Un entier $p \geq 2$ est premier si, et seulement si, il est premier avec tout entier compris entre 1 et $p - 1$.

Preuve. Si p est premier, comme il ne divise pas $k \in \{1, \dots, p - 1\}$, il est premier avec k . Réciproquement si p n'est pas premier, il s'écrit alors $p = ab$ avec $a \geq 2$, $b \geq 2$ et p n'est pas premier avec $a \in \{1, \dots, p - 1\}$ ■

Proposition 2.4.4.

Tout couple de nombres premiers jumeaux, à l'exception du couple (3,5), est de la forme $(6n - 1, 6n + 1)$ pour un certain entier n .

Preuve. En effet, tout triplet d'entiers consécutifs comporte au moins un multiple de 2 (éventuellement deux) et un seul multiple de 3 ; l'entier qui se trouve entre les deux nombres premiers jumeaux est à la fois ce multiple de 2 et ce multiple de 3, car cela ne peut pas être l'un des nombres premiers. ■

EXERCICE 11.

Trouver 7 couples de nombres premiers jumeaux.

Théorème 2.4.3 (fondamental de l'Arithmétique).

Tout entier $a \geq 2$ non premier peut s'écrire comme un produit de nombres premiers. Cette décomposition est unique à l'ordre des facteurs près.

C'est-à dire qu'il existe une collection unique de nombres premiers $p_1, p_2, \dots, p_k$ et d'entiers positifs $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ tel que $a = \pm p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k}$

Preuve. On démontre tout d'abord l'existence d'une telle décomposition par récurrence sur $a \geq 2$.

Pour $a = 2$, on a déjà la décomposition.

Supposons le résultat acquis pour tout entier k compris entre 2 et $a \geq 2$.

Si $a + 1$ est premier, on a déjà la décomposition, sinon on écrit $a + 1 = pq$ avec p et q compris entre 2 et a et il suffit d'utiliser l'hypothèse de récurrence pour p et q .

L'unicité d'une telle décomposition peut aussi se montrer par récurrence sur $a \geq 2$. Le résultat est évident pour $a = 2$.

Supposons le acquis pour tout entier k compris entre 2 et $a \geq 2$.

Si $a + 1$ a deux décompositions :

$$a + 1 = p_1^{\alpha_1} \times p_2^{\alpha_2} \dots p_r^{\alpha_r} = q_1^{\beta_1} \times q_2^{\beta_2} \dots q_s^{\beta_s}$$

où les p_i [resp. q_j] sont premiers deux à deux distincts et les α_i [resp. β_j] entiers naturels non nuls. L'entier p_1 est premier et divise le produit $q_1^{\beta_1} \times q_2^{\beta_2} \cdots q_s^{\beta_s}$, il divise donc nécessairement l'un des q_k . L'entier q_k étant également premier la seule possibilité est $p_1 = q_k$. En simplifiant par p_1 on se ramène à la décomposition d'un entier inférieur ou égal à a et il suffit alors d'utiliser l'hypothèse de récurrence pour conclure. ■

EXERCICE 12.

Montrer que si $n > 4$ est un entier composé alors n divise $(n-1)!$.

PROPOSITIONS 2.4.1 (Utilité de décomposition au calcul de ppcm, pgcd).

Soient a et b deux entiers composés dont les décompositions en facteurs premiers sont : $a = \pm \prod_{i=1}^k p_i^{\alpha_i}$ et $b = \pm \prod_{i=1}^k p_i^{\beta_i}$ où les α_i et β_i sont des entiers naturels.

$$\text{Alors } \text{ppcm}(a,b) = \prod_{i=1}^k p_i^{\max(\alpha_i, \beta_i)} \text{ et } \text{pgcd}(a,b) = \prod_{i=1}^k p_i^{\min(\alpha_i, \beta_i)}$$

EXEMPLE 2.4.4.

1. $2016 = 2^5 \cdot 3^2 \cdot 7$, $2160 = 2^4 \cdot 3^3 \cdot 5$. On a :

$$\text{ppcm}(2160, 2016) = 2^5 \cdot 3^3 \cdot 5 \cdot 7 \text{ et } \text{pgcd}(2160, 2016) = 2^4 \cdot 3^2.$$

2. On utilise aussi la décompositions en facteurs premiers pour déterminer le nombres de diviseurs positifs d'un entier.

On peut déterminer celui de $308 = 2^2 \cdot 7 \cdot 11$ via un arbre de dénombrement.

COROLLAIRE 2.4.2.

Si a est un entier composé de factorisation (ou décomposition) $a = \pm p_1^{s_1} p_2^{s_2} \cdots p_k^{s_k}$ alors le nombre de ces diviseurs positifs est :

$$(s_1 + 1)(s_2 + 1) \cdots (s_k + 1)$$

Théorème 2.4.4.

Soit p un entier premier

1. $\forall a \in \mathbb{Z}$, $\text{pgcd}(a, p) = 1$ ou $\text{pgcd}(a, p) = p$.

2. $\forall (a, b) \in \mathbb{Z}^2$, si $p|ab$ alors $p|a$ ou $p|b$.

3. Soient $p_1, p_2, \dots, p_k$ des entiers premiers.

Si $p|p_1 p_2 \cdots p_k$ alors $\exists j \in \{1, 2, \dots, k\}$ tel que $p = p_j$.

EXERCICE 13.

1. Déterminer le nombres de diviseurs positifs de chacun des nombres 2016, 105^6 et 1119.

2. Déterminer $\text{ppcm}(2016, 105^6)$ et $\text{pgcd}(4032, 2 \times 1119)$.

EXERCICE 14.

Soit k, m et n des entiers tel que $\text{gcd}(m, n) = 1$.

On suppose qu'un nombre premier $p > 2$ divise $\text{gcd}(km^2 + 4, kn^2 - 4)$.

Justifier que p ne divise aucun des entier k, m et n .

2.5 Quelques familles de nombres premiers

2.5.1 Les grands nombres premiers

Les grands nombres premiers trouvés sont pour la plupart les nombres de Mersenne ou celui de Fermat.

DÉFINITION 2.5.1 (Les nombres de Fermat).

Un nombre de Fermat est tout entier de la forme $F_n = 2^{2^n} + 1$ où n est un entier naturel.

EXEMPLE 2.5.1.

$$F_0 = 3, F_1 = 5, F_2 = 17, F_3 = 257, F_4 = 65537, F_7 = 2^{2^7} + 1, F_8 = 2^{2^8} + 1, \dots$$

Remarque 2.5.1 (Euler).

Tous les nombres de Fermat ne sont pas premiers :

$$F_5 = 4294967297 = 641 \times 6700417,$$

$$F_6 = 18446744073709551617 = 274177 \times 67280421310721.$$

DÉFINITION 2.5.2 (Les nombres de Mersenne).

Les nombres de Mersenne sont les entiers M_n de la forme $2^n - 1$.

EXEMPLE 2.5.2.

$$M_2 = 3, M_3 = 7, M_4 = 15, M_5 = 31, M_6 = 63, M_7 = 127, M_8 = 255, \dots$$

Attention

Tous les nombres de Mersenne ne sont pas premiers : $M_8 = 3 \times 5 \times 17$, $M_{11} = 2047 = 23 \times 89$, $\dots$.

EXEMPLE 2.5.3.

Le plus grand nombre de Mersenne premier connu ce jour 07-Dec-2018 est $2^{82589933} - 1$, 24862048 chiffres. C'est le 51ème trouver jusque là. Pour plus informatique voir le site GIMPS (Great Internet Mersenne Prime Search) [6].

Les nombres de Fermat premiers record sont disponible sur le site [7].

EXERCICE 15.

1. Justifier qu'un entier x est un nombre de Fermat si et seulement si $\frac{\ln(\ln(x-1)) - \ln(\ln 2)}{\ln 2} \in \mathbb{N}$.
2. L'entier dont l'écriture hexadécimale est $\overline{8 \cdot 10^{15}}$ est-il un nombre de Fermat ?

EXERCICE 16.

Soient $a \geq 2$, $m \geq 2$ deux entiers et $p = a^m - 1$.

1. Montrer que si p est premier alors $a = 2$ et m est premier.
2. La réciproque est-elle vraie ?

EXERCICE 17 (Nombres parfaits pairs).

Soit n un entier premier.

1. Justifier que si $2^n - 1$ est premier alors le nombre $2^{n-1}(2^n - 1)$ est un nombre parfait.
2. Donner alors cinq nombres parfaits.

2.5.2 Les premiers de Sophie Germain

DÉFINITION 2.5.3.

Un nombre premier p est appelé nombre premier de Sophie Germain si $2p + 1$ est aussi un nombre premier. Dans ce cas, $2p + 1$ est appelé nombre premier sûr.

EXEMPLE 2.5.4.

2, 3, 5, 11, 23, 29, 41, 53, 83, 89, 113, 131, $\dots$ sont des nombres premiers de Sophie Germain.

EXERCICE 18.

Les nombres suivants : 59, 179, 491, 983, 1103, 1223, 1259, 1289, 1397. sont-ils

1. des premiers de Sophie Germain ? Justifier.
2. des premiers sûr ? Justifier.

Remarque 2.5.2.

Le premiers de Sophie Germain record, en 2016, est $2618\,163\,402\,417 \times 2^{1290000} - 1$ [5], les deux nombres possèdent 388 342

Il y a une **Conjecture** qui dit qu'il existe une infinité de nombres premier de Sophie Germain

DÉFINITION 2.5.4 (Chaîne de Cunningham).

Une suite $\{p, 2p + 1, 2(2p + 1) + 1, \dots\}$ de nombres premiers de Sophie Germain est appelée une chaîne de Cunningham de première espèce.

EXEMPLE 2.5.5.

L'ensemble (ordonné) $\{2, 5, 11, 23, 47\}$ est une chaîne de Cunningham.

Remarque 2.5.3.

Dans une chaîne de Cunningham, à l'exception du premier élément et du dernier élément, chaque élément est à la fois un nombre premier de Sophie Germain et un nombre premier sûr. Le premier élément dans la chaîne est un nombre premier de Sophie Germain et le dernier un nombre premier sûr.

EXERCICE 19.

Donner deux chaînes de Cunningham.

2.5.3 Les factoriels et primoriels premiers

DÉFINITION 2.5.5 (factorielle première).

Un nombre premier de la forme $n! + 1$ ou $n! - 1$ est appelé **factorielle première**.

EXEMPLE 2.5.6.

1. L'entier $n! + 1$ est premier pour $n = 1, 2, 3, 11, 27, 37, 41, \dots$
2. L'entier $n! - 1$ est premier pour $n = 3, 4, 6, 7, 12, 14, 30, 32, \dots$

DÉFINITION 2.5.6.

Soit p un nombre premier. Le **primoriel** p est l'entier défini par $p\# = 2 \times 3 \times 5 \times 7 \times \dots \times p$.

DÉFINITION 2.5.7 (primorielle première).

Une primorielle première est un nombre premier de la forme $p\# + 1$ ou $p\# - 1$.

EXEMPLE 2.5.7.

1. L'entier $p\# + 1$ est premier pour $p = 2, 3, 5, 7, 11, 31, \dots$
2. L'entier $p\# - 1$ est premier pour $p = 3, 5, 11, 13, 41, \dots$

2.6 Production des nombres premiers

Une façon naïve de produire tous les nombres premiers plus petit qu'un entier N fixé à l'avance, consiste à mettre en oeuvre le crible d'Eratosthène : on écrit tous les entiers inférieur ou égal à N puis on supprime tous les multiples de 2 qui sont supérieur à 2, puis les multiples de 3 qui sont supérieur à 3 ; et ainsi de suite. À chaque étape, on sélectionne le premier nombre non barré strictement supérieur au nombre premier dont on vient de supprimer tous les multiples : celui-ci est un nombre premier. La liste obtenue est celle de tous les premiers inférieur ou égal à N .

Bien entendu l'algorithme proposé n'est pas efficace, on en cherche d'autres. En outre on peut aussi s'intéresser aux problématiques suivantes :

- comment produire de nombreux nombres premiers ?
- comment battre le record du monde du plus grand nombre premier ?

2.6.1 A partir les nombres de Fermat et/ou de Mersennes

PROPRIÉTÉ 2.6.1.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Le nombre de Fermat f_n est premier si et seulement si F_n divise $1 + 3^{\frac{F_n-1}{2}}$.

La preuve utilise des notions qui ne sont pas encore vu.

PROPRIÉTÉ 2.6.2.

Soit $n \geq 2$ un entier. Si le nombre de Mersenne $M_n = 2^n - 1$ est premier alors n est un nombre premier.

Preuve. Elle repose sur l'identité $x^{pq} - 1 = (x^q - 1)(x^{q(p-1)} + \dots + x^q + 1)$ ■

La réciproque de cette proposition est fausse comme le montre $2^{11} - 1 = 23 \times 89$.

2.6.2 Formules de nombres premiers

Les formules existantes pour la génération de nombres premiers utilisent la fonction partie entière notée ici par $\lfloor \bullet \rfloor$. Elle est donnée par : $\forall x \in \mathbb{R}$,

$$\lfloor x \rfloor = \{n \in \mathbb{Z}; n \leq x < n + 1\}.$$

Théorème 2.6.1 (Roland Yéléhada et Minac).

Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$t(n) = 2 + n \left\lfloor \frac{(n+1)! + 1}{n+2} - \left\lfloor \frac{(n+1)!}{n+2} \right\rfloor \right\rfloor$$

donne toujours un nombre premier.

Plus précisément, si on enlève le nombre 2 dans la suite $(t(n))_{n \in \mathbb{N}}$, on obtient la liste des nombres premiers dans l'ordre croissant.

Théorème 2.6.2 (Minac et Willans en 1995).

Soit $m \geq 2$ un entier. On pose $\pi(1) = 0$

$$\pi(m) = \sum_{j=2}^m \left\lfloor \frac{(j-1)! + 1}{j} - \left\lfloor \frac{(j-1)!}{j} \right\rfloor \right\rfloor$$

alors le n -ème nombre premier p_n est donné par

$$p_n = 1 + \sum_{m=1}^{2^n} \left\lfloor \left[\frac{n}{1 + \pi(m)} \right]^{1/n} \right\rfloor.$$

Il existent d'autres formules telles que celle de **Ruiz, (en 2000)** et la tentative par une suite récurrente de **Rowland, (en 2008)**. Mais comme on peut le constater avec celles données ci-dessus ces formules sont aussi lourde pour manipulation.

2.6.3 Nombres premiers dans une progressions Arithmétique

Théorème 2.6.3 (Dirichlet, 1842).

Soit k et l deux entiers strictement positifs premiers entre eux. La suite $(l + nk)_{n \geq 1}$ contient une infinité de nombres premiers

EXEMPLE 2.6.1.

Considérons la suite $(u_n)_{n \geq 1}$ où $u_n = 3n + 1$.

Les nombres premiers 7, 13, 19, 31, $\dots$ sont des éléments de cette suite.

Théorème 2.6.4 (Dirichlet en 1842).

Soit $\pi(x, k, l)$ le cardinal de l'ensemble

$$\{p, \text{premier} / p \leq x \text{ et } p \equiv 1 \pmod{k}\}.$$

Alors pour x assez grand on a

$$\pi(x, k, l) \sim \frac{x}{\varphi(k) \log x}.$$

Recherches

1. Trouver s'ils existent d'autres types de nombres premiers (avec propriétés particulières). Par exemple **les nombres premiers de Woodall** ?
2. La suite $(n^2 + 1)_{n \geq 1}$ contient-elle une infinité de nombres premiers ?
3. Nombres économes, équidistants et prodigues.

Ecrivez des programme non coûteux en temps (consistant) pour générer ces types de nombres !!!

2.7 THÉORIE DES CONGRUENCES

Etant donné un entier $n \geq 2$, l'arithmétique modulo n consiste à faire des calculs sur les restes dans la division euclidienne des entiers par n .

2.7.1 La congruence modulo

DÉFINITION 2.7.1.

Soient a, b des entiers et n un entier naturel non nul.

Si n divise $a - b$, on dit que a est congru à b modulo n et on écrit $a \equiv b \pmod{n}$.

Dans le cas contraire, on dit que a est non congru à b modulo n et on écrit $a \not\equiv b \pmod{n}$.

EXEMPLE 2.7.1.

$$100 \equiv 9 \pmod{13}, 2022 \equiv 2 \pmod{10}, 3341 \equiv 2 \pmod{7}.$$

EXEMPLE 2.7.2 (une utilité).

1. Je me couche à 22h00 et je dors pendant 07h. Quelle heure sera-t-il au réveil ?
2. Aujourd'hui on est mardi (2ème jour de la semaine). Quel jour sera-t-on dans 65 jours ?

PROPRIÉTÉS 2.7.1. (Relation d'équivalence)

Soient a, b et c des entiers et n un entier naturel non nul.

1. $a \equiv a \pmod{n}$. On dit que la relation de congruence modulo n est réflexive.
2. Si $a \equiv b \pmod{n}$, alors $b \equiv a \pmod{n}$. On dit que la relation de congruence modulo n est symétrique.
3. Si $a \equiv b \pmod{n}$ et $b \equiv c \pmod{n}$, alors $a \equiv c \pmod{n}$. On dit que la relation de congruence modulo n est transitive.

On résume la propriété précédente en disant que la relation de congruence modulo n dans $\mathbb{Z}$ est une relation d'équivalence. Plus généralement, une relation d'équivalence sur un ensemble non vide E est une relation binaire sur E qui est à la fois réflexive, symétrique et transitive :

- (a) $\forall a \in E, a\mathcal{R}a$ (réflexivité).
- (b) $\forall (a,b) \in E^2, a\mathcal{R}b \implies b\mathcal{R}a$ (symétrie).
- (c) $\forall (a,b,c) \in E^3, (a\mathcal{R}b) \wedge (b\mathcal{R}c) \implies a\mathcal{R}c$ (transitivité).

PROPRIÉTÉS 2.7.2. (Compatibilité avec l'addition et la multiplication dans $\mathbb{Z}$)

Soient a, b, c, d des entiers et n un entier naturel non nul.

1. Si $a \equiv b \pmod{n}$ et $c \equiv d \pmod{n}$ alors $a + c \equiv b + d \pmod{n}$. On dit que la relation de congruence modulo n est compatible avec l'addition dans $\mathbb{Z}$.
2. Si $a \equiv b \pmod{n}$ et $c \equiv d \pmod{n}$ alors $ac \equiv bd \pmod{n}$. On dit que la relation de congruence modulo n est compatible avec la multiplication dans $\mathbb{Z}$.

Remarque 2.7.1. Pour tous entiers a et b et pour tous entiers naturels non nuls n et k , on a :

$$(a \equiv b \pmod{n}) \implies (a^k \equiv b^k \pmod{n}).$$

PROPRIÉTÉS 2.7.3.

Soient a, b, c, d des entiers et n un entier naturel non nul.

1. Si $a \equiv b \pmod{n}$ et d divise n , $d > 0$, alors $a \equiv b \pmod{d}$
2. Si $a \equiv b \pmod{n}$ alors $ac \equiv bc \pmod{nc}$ pour tout entier $c > 0$.
3. Soit f est une fonction polynomiale à coefficients entiers.
Si $a \equiv b \pmod{n}$ alors $f(a) \equiv f(b) \pmod{n}$
4. Si $(n_1, n_2, \dots, n_k)$ est une famille d'entiers naturels non nuls et $a \equiv b \pmod{n_i}$ pour tout $i \in \{1, 2, \dots, k\}$, alors $a \equiv b \pmod{\text{ppcm}(n_1, n_2, \dots, n_k)}$
5. Si $a \equiv b \pmod{n}$, alors $\text{pgcd}(a, n) = \text{pgcd}(b, n)$.

Théorème 2.7.1 (Loi d'annulation).

1. $ax \equiv ay \pmod{m} \Leftrightarrow x \equiv y \pmod{\frac{m}{\text{pgcd}(a, m)}}$
2. Si $ax \equiv ay \pmod{m}$ et $\text{pgcd}(a, m) = 1 \Rightarrow x \equiv y \pmod{m}$

EXERCICE 20.

1. Déterminer le dernier chiffre (chiffre des unités) du nombre 7^{20} .
2. Montrer que $2^{20} \equiv 1 \pmod{41}$
3. Dédurre que 41 divise $\sum_{k=0}^{19} 2^k$.

EXERCICE 21.

Le R.I.B. (Relevé d'Identité Bancaire) est un nombre constitué de gauche à droite de la façon suivante :

Code de la banque Code du guichet Numéro de compte clé
 5 chiffres 5 chiffres 11 chiffres 2 chiffres

Pour calculer la clé de contrôle d'un RIB, on considère le nombre a formé par les 21 premiers chiffres; on calcule le reste r de la division euclidienne de $N = 100 \times a$ par 97; la clé R.I.B est $97 - r$.

Soit le RIB (incomplet)

Code de la banque	Code du guichet	Numéro de compte	clé
12345	25896	35715942681	?

1. Soit $n \in \{2, \dots, 19\}$. Donner dans un tableau les restes des divisions euclidiennes de 10^n par 97.
2. Calculer la clé de contrôle d'un RIB.

2.7.2 Classes résidues et conséquences

DÉFINITION 2.7.2.

Soient $m \geq 2$, a, b des entiers.

1. Si $a \equiv b \pmod{m}$, alors b est appelé un résidu de $a \pmod{m}$.
2. La classe de congruence (ou classe de résidus) de $a \pmod{m}$ est l'ensemble $\{a + km, k \in \mathbb{Z}\}$
3. Un système complet de résidus de $a \pmod{m}$ est un ensemble d'entiers contenant un élément de chaque classe.
4. Un système modulaire de réduction $\pmod{m}$ est un ensemble d'entiers r_i avec $\text{pgcd}(r_i, m) = 1$ où pour tout a relativement premier avec m , il existe r_i tel que $a \equiv r_i \pmod{m}$.

DÉFINITION 2.7.3 (fonction arithmétique multiplicative).

1. Une fonction Arithmétique est toute application de $\mathbb{N} \setminus \{0\}$ dans $\mathbb{C}$.
2. Une fonction arithmétique g est dite multiplicative si $g(1) \neq 0$ et $g(pq) = g(p)g(q)$ pour tout entiers (strictement) positifs p et q premiers entre eux. Elle est dite complètement multiplicative si $g(pq) = g(p)g(q)$ pour tout entiers (strictement) positifs p et q .

EXERCICE 22.

1. Soit g une fonction arithmétique. Justifier que si g est multiplicative alors $g(1) = 1$.
2. Soit $a \in \mathbb{R}$. Justifier que N_a donné par $N_a(n) = n^a$ pour tout $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$, est une fonction Arithmétique multiplicative.

DÉFINITION 2.7.4 (fonction d'Euler).

La fonction $\varphi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}; m \mapsto \text{card}\{a \in \mathbb{N}^*, a < m \text{ et } \text{pgcd}(a, m) = 1\}$ est appelée fonction d'Euler.

EXEMPLE 2.7.3. $\varphi(12) =$

Remarque 2.7.2.

- La fonction d'Euler est multiplicative.
- Le système modulaire de réduction $(\text{mod } m)$ est un groupe multiplicatif contenant $\varphi(m)$ éléments.

PROPRIÉTÉ 2.7.1.

Soient n un entier naturel non nul et p un entier premier. On a :

$$\varphi(p^n) = p^n - p^{n-1}$$

.

Preuve. Par recurrence sur n . ■

COROLLAIRE 2.7.1. Soit $m \in \mathbb{N}^*$. Si la décomposition en produit de facteurs premiers est $m = \prod_{p|m} p^\alpha$, alors $\varphi(m) = \prod_{p|m} (p^\alpha - p^{\alpha-1}) = m \prod_{p|m} \left(1 - \frac{1}{p}\right)$.

Théorème 2.7.2 (Euler).

Soient a et m des entiers avec $m > 0$.

Si $\text{pgcd}(a, m) = 1$ alors $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$.

Preuve. $\text{pgcd}(a, m) = 1$ alors la classe $\bar{a}$, résidu de $a \pmod{m}$ est un élément du système modulaire de réduction $(\text{mod } m)$. Ainsi il est inversible (car le système modulaire de réduction $(\text{mod } m)$ est un groupe multiplicatif). Par ailleurs l'ordre de $\bar{a}$ divise l'ordre du système modulaire de réduction $(\text{mod } m)$ qui est $\varphi(m)$. Donc $(\bar{a})^{\varphi(m)} = \bar{1} = \overline{a^{\varphi(m)}}$. D'où $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$ ■

On déduit le résultat suivant qu'on appelle " le petit théorème de Fermat ".

Théorème 2.7.3 (Fermat).

Soient p un entier premier et a entier. On a : $a^p \equiv a \pmod{p}$

De plus Si p ne divise pas a (c-à-d $\text{pgcd}(a, p) = 1$), alors $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

Preuve. p étant premier et ne divise pas a alors $\text{pgcd}(a, p) = 1$ et $\varphi(p) = p - 1$. Le Théorème d'Euler implique donc $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$

En multipliant cette congruence par a , on obtient $a^p \equiv a \pmod{p}$. ■

Proposition 2.7.1.

Soient a et b des entiers et p un entier premier. On a : $a^2 \equiv b^2 \pmod{p} \Rightarrow a \equiv \pm b \pmod{p}$

Preuve. $a^2 \equiv b^2 \pmod{p} \Rightarrow a^2 - b^2 = (a - b)(a + b) \equiv 0 \pmod{p}$ ■

Un retour sur la Production des nombres premiers

Théorème 2.7.4 (Wilson).

Un entier $p \geq 2$ est premier si et seulement si $(p - 1)! \equiv -1 \pmod{p}$

PROPOSITIONS 2.7.1 (Autres).

$$1. x^2 \equiv 1 \pmod{p} \Leftrightarrow x \equiv \pm 1 \pmod{p}$$

2. $x^2 \equiv -1 \pmod{p}$ admet de solutions si et seulement si $p = 2$ ou $p \equiv 1 \pmod{4}$

EXERCICE 23. 1. Déterminer les systèmes modulaires de réduction $\pmod{11}$ et $\pmod{14}$.
2. Calculer $\varphi(27)$, $\varphi(31)$, $\varphi(483)$, $\varphi(5096)$.

Résultat. 23

□

Théorème 2.7.5 (des restes chinois).

Soient m, n des entiers naturels et a, b entiers. Le système de congruences

$$\begin{cases} x \equiv a \pmod{m} \\ x \equiv b \pmod{n} \end{cases}$$

est résoluble si et seulement si $a \equiv b \pmod{\text{pgcd}(m, n)}$. Dans le cas où une solution x_0 existe, x est aussi solution si et seulement si $x \equiv x_0 \pmod{\text{ppcm}(m, n)}$.

Preuve. Supposons que le système admette de solutions. Alors il existent t, t' entiers tel que $x = a + tm = b + t'n$. Donc $a - b = t'n - tm \equiv 0 \pmod{\text{pgcd}(m, n)}$.

Réciproquement si $a \equiv b \pmod{\text{pgcd}(m, n)}$, alors $a - b \equiv 0 \pmod{\text{pgcd}(m, n)}$ et d'après Bézout, il existent t, t' entiers tel que $a - b = tm + t'n$ ce qui implique que $a + (-t)m = b + t'n$. D'où le système admet de solutions.

Soit x_0 une autre solution, on :

$$\begin{cases} x_0 \equiv a \equiv x \pmod{m} \\ x_0 \equiv b \equiv x \pmod{n} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_0 - x \equiv 0 \pmod{m} \\ x_0 - x \equiv 0 \pmod{n} \end{cases}$$

Donc $x_0 - x \equiv 0 \pmod{\text{ppcm}(m, n)}$

Réciproquement, $x_0 - x \equiv 0 \pmod{\text{ppcm}(m, n)}$ implique que $x_0 - x \equiv 0 \pmod{m}$ et $x_0 - x \equiv 0 \pmod{n}$. D'où le résultat. ■

Théorème 2.7.6 (généralisé).

Soit $m_1, \dots, m_k$ une suite d'entiers positifs premiers entre eux deux à deux. Alors le système de congruences :

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv a_2 \pmod{m_2} \\ \dots \\ x \equiv a_k \pmod{m_k} \end{cases}$$

a une solution unique $x \pmod{M = m_1 \cdot m_2 \cdot \dots \cdot m_k}$

$$x = a_1 M_1 y_1 + \dots + a_k M_k y_k$$

avec $M_i = M/m_i$ et $y_i M_i \equiv 1 \pmod{m_i}$

EXEMPLE 2.7.4.

Réolvons

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{3} \\ x \equiv 2 \pmod{5} \\ x \equiv 3 \pmod{7} \end{cases}$$

Posons $M = 3 \times 5 \times 7 = 105$, $M_1 = \frac{105}{3} = 35$, $M_2 = \frac{105}{5} = 21$, $M_3 = \frac{105}{7} = 15$

$$\begin{cases} y_1 \times 35 \equiv 1 \pmod{3} \\ y_2 \times 21 \equiv 1 \pmod{5} \\ y_3 \times 15 \equiv 1 \pmod{7} \end{cases} \quad \text{on prend} \quad \begin{cases} y_1 = 2 \\ y_2 = 1 \\ y_3 = 1 \end{cases}$$

$$x = (1 \times 35 \times 2) + (2 \times 21 \times 1) + (3 \times 15 \times 1) = 157 \equiv 52 \pmod{105}$$

EXEMPLE 2.7.5.

Lorsque les m_i ne sont pas premiers entre eux deux à deux.

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{6} \\ x \equiv 4 \pmod{15} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \equiv 1 \pmod{2} \\ x \equiv 1 \pmod{3} \\ x \equiv 4 \pmod{5} \end{cases}$$

$$x \equiv 4 \pmod{15} \Leftrightarrow \begin{cases} x \equiv 1 \pmod{3} \\ x \equiv 4 \pmod{5} \end{cases}$$

EXERCICE 24.

Dans l'armée de Han Xing il y a entre 1000 et 1100 soldats. Combien cette armée comporte-t-elle de soldats si, rangés par 3 colonnes, il reste 2 soldats, rangés par 5 colonnes, il reste 3 soldats et, rangés par 7 colonnes, il reste 2 soldats ?

Théorème 2.7.7.

Soient a, b des entiers et m un entier naturel.

L'équation $ax \equiv b \pmod{m}$ admet de solution si et seulement si $\text{pgcd}(a, m)$ divise b . Si $\text{pgcd}(a, m)$ divise b l'équation admet exactement d solutions.

Preuve. Posons $\text{pgcd}(a, m) = d$

$ax \equiv b \pmod{m}$ équivaut à qu'il existe $t \in \mathbb{Z}$ tel que $b = ax - tm$. Ce qui admet de solution si et seulement si $\text{pgcd}(a, m)$ divise b .

Soient x_1, x solutions de $ax \equiv b \pmod{m}$. Alors il existe $t \in \mathbb{Z}$ tel que $a(x - x_1) = mt$. Donc $\frac{a}{d}(x - x_1) = \frac{m}{d}t$ et comme $\text{pgcd}(\frac{a}{d}, \frac{m}{d}) = 1$ alors $\frac{m}{d}$ divise $x - x_1$. D'où $x_1 = x + k\frac{m}{d}$ pour un certain $k \in \mathbb{Z}$.

Maintenant il faut remarquer que les d entiers de la forme $x_i = x + i\frac{m}{d}$, $0 \leq i \leq d - 1$ sont tous solutions et deux à deux incongrus modulo m . D'où le résultat. ■

COROLLAIRE 2.7.2.

Soient a, b des entiers et m un entier naturel.

Si $\text{pgcd}(a, m) = 1$ alors l'équation $ax \equiv b \pmod{m}$ admet une seule solution $\pmod{m}$.

Remarque 2.7.3.

Soient a, b, c des entiers et m un entier naturel.

L'équation $ax + by \equiv c \pmod{m}$ admet de solution si et seulement si $\text{pgcd}(a, b, m)$ divise c .

Théorème 2.7.8.

Soient a, b, c, d, r, s des entiers et m un entier naturel. Le système

$$\begin{cases} ax + by \equiv r \pmod{m} \\ cx + dy \equiv s \pmod{m} \end{cases}$$

admet une unique solution $\pmod{m}$ lorsque $\text{pgcd}(ad - bc, m) = 1$

EXERCICE 25.

1. Déterminer le reste dans la division euclidienne de 5^{2022} par 11.
2. Justifie que le produit de trois entiers consécutifs est divisible par 3.
3. Soit $n \geq 2$ un entier. Montrer que $n^5 - n$ est divisible par 30.

EXERCICE 26.

1. Résoudre $20x \equiv 4 \pmod{30}$.
2. Montrer que si $\text{pgcd}(a, 42) = 1$ alors 168 divise $a^6 - 1$.
3. Prouver que $a^7 \equiv a \pmod{42}$, $\forall a \in \mathbb{Z}$ (utiliser le petit Théorème de Fermat).
4. Prouver $\Phi(3n) = 3\Phi(n)$ si et seulement si 3 divise n .

2.8 LOI DE RÉCIPROCITÉ QUADRATIQUE

2.8.1 Généralité

Soit p un nombre premier impair.

La question qui prévaut ici est comment résoudre l'équation

$$ax^2 + bx + c \equiv 0 \pmod{p} \quad (2.1)$$

où p est un entier premier impair et $a \not\equiv 0 \pmod{p}$ (c'est-à-dire $a \wedge p = 1$).

Définition 2.8.1. Soit p un entier naturel premier impair et soit a un entier tel que p ne divise pas a .

On dit que a est un résidu quadratique modulo p ou un carré modulo p lorsque l'équation $x^2 \equiv a \pmod{p}$ admet de solutions dans $\mathbb{Z}$.

Dans le cas contraire, on dira que a est non-résidu quadratique modulo p .

EXEMPLE 2.8.1. $13 \nmid 3$ et on a $3 \equiv 4^2 \pmod{13}$. Donc 3 est un résidu quadratique modulo 13.

Remarque 2.8.1.

Si $a \equiv b \pmod{p}$, alors a est résidu quadratique de p si et seulement si b est résidu quadratique de p .

Théorème 2.8.1 (Critère d'Euler).

Un entier a tel que $\text{pgcd}(a, p) = 1$ est résidu quadratique de p si et seulement si $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$.

COROLLAIRE 2.8.1.

Un entier a tel que $\text{pgcd}(a, p) = 1$ est résidu non quadratique de p si $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod{p}$.

Théorème 2.8.2. (Loi de réciprocité quadratique)

Soient p et q deux entiers naturels premiers impairs distincts. Alors, on a : $\left(\frac{p}{q}\right) \left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2} \frac{q-1}{2}}$.

Exemple 33. On a $\left(\frac{15508}{47}\right) = \left(\frac{45}{47}\right)$ car $15508 \equiv 45 \pmod{47}$. Donc

$$\left(\frac{15508}{47}\right) = \left(\frac{3^2 \times 5}{47}\right) = \left(\frac{3}{47}\right)^2 \left(\frac{5}{47}\right)$$

$\left(\frac{3}{47}\right)^2 = 1$ et d'après la loi de réciprocité quadratique, on a :

$$\left(\frac{5}{47}\right) = (-1)^{\frac{5-1}{2} \frac{47-1}{2}} \left(\frac{47}{5}\right) = \left(\frac{47}{5}\right).$$

$$\left(\frac{47}{5}\right) = \left(\frac{2}{5}\right) \text{ car } 47 \equiv 2 \pmod{5}$$

5 ne divise pas 2 et c'est un non résidu quadratique modulo 5, donc $\left(\frac{2}{5}\right) = -1$. Ainsi $\left(\frac{15508}{47}\right) = -1$

Corollaire 2.8.1. Soient p et q deux entiers naturels premiers impairs distincts.

1. Si l'un au moins des nombres premiers p et q est congru à 1 modulo 4, alors p est un résidu quadratique modulo q si et seulement si q en est un modulo p .
2. Si p et q sont tous deux congrus à 3 modulo 4, alors p est un résidu quadratique modulo q si et seulement si q est non résidu quadratique modulo p .

2.8.2 Utilisation des symboles de Jacobi

2.8.3 Symbol de Legendre

DÉFINITION 2.8.1 (Symbol de Legendre).

Soient a un entier et $p \neq 2$ premier. Le symbol de Legendre est défini par :

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \begin{cases} 1 & \text{si } a \text{ est résidu quadratique de } p \\ 0 & \text{si } p \text{ divise } a \\ -1 & \text{si } a \text{ est résidu non quadratique de } p \end{cases}$$

PROPRIÉTÉS 2.8.1.

Soient $p \neq 2$ premier et a, b des entiers relativement premiers avec p .

1. Si $a \equiv b \pmod{p}$, alors $\left(\frac{a}{p}\right) = \left(\frac{b}{p}\right)$

$$2. \left(\frac{a^2}{p} \right) = 1$$

$$3. \left(\frac{a}{p} \right) \equiv a^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}$$

$$4. \left(\frac{ab}{p} \right) = \left(\frac{a}{p} \right) \left(\frac{b}{p} \right)$$

$$5. \left(\frac{1}{p} \right) = 1 \text{ et } \left(\frac{-1}{p} \right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}}. \text{ On déduit que}$$

$$\left(\frac{-1}{p} \right) = \begin{cases} 1 & \text{si } p \equiv 1 \pmod{4} \\ -1 & \text{si } p \equiv 3 \pmod{4} \end{cases}$$

$$6. \left(\frac{2}{p} \right) = \begin{cases} 1 & \text{si } p \equiv 1 \pmod{8} \text{ ou } p \equiv 7 \pmod{8} \\ -1 & \text{si } p \equiv 3 \pmod{8} \text{ ou } p \equiv 5 \pmod{8} \end{cases}.$$

$$\text{On déduit que } \left(\frac{2}{p} \right) = (-1)^{\frac{p^2-1}{8}}$$

Théorème 2.8.3 (Loi de reciprocité quadratique).

Soient p et q deux entiers premiers impairs.

$$\left(\frac{q}{p} \right) \left(\frac{p}{q} \right) = (-1)^{\frac{(q-1)(p-1)}{4}}$$

COROLLAIRE 2.8.2.

Si p et q sont des entiers premiers impairs alors

$$\left(\frac{q}{p} \right) \left(\frac{p}{q} \right) = \begin{cases} 1 & \text{si } p \equiv 1 \pmod{4} \text{ ou } q \equiv 1 \pmod{4} \\ -1 & \text{si } p \equiv q \equiv 3 \pmod{4} \end{cases}$$

EXERCICE 27.

Soient p et q deux entiers premiers impairs. Vérifier que

$$\left(\frac{q}{p} \right) = \begin{cases} \left(\frac{p}{q} \right) & \text{si } p \equiv 1 \pmod{4} \text{ ou } q \equiv 1 \pmod{4} \\ -\left(\frac{p}{q} \right) & \text{si } p \equiv q \equiv 3 \pmod{4} \end{cases}$$

PROPRIÉTÉS 2.8.2.

Soient p un entier premier impair et a un entier relativement premier avec p .

1. Si la factorisation est $a = \pm 2^{k_0} p_1^{k_1} p_2^{k_2} \cdots p_r^{k_r}$ alors

$$\left(\frac{a}{p} \right) = \left(\frac{\pm 1}{p} \right) \left(\frac{2}{p} \right)^{k_0} \left(\frac{p_1}{p} \right)^{k_1} \cdots \left(\frac{p_r}{p} \right)^{k_r}$$

2.

$$\left(\frac{3}{p} \right) = \begin{cases} 1 & \text{si } p \equiv \pm 1 \pmod{12} \\ -1 & \text{si } p \equiv \pm 5 \pmod{12} \end{cases}$$

2.8.4 Symbol de Jacobi

DÉFINITION 2.8.2 (Symbol de Jacobi).

Soient a et $b > 1$ deux entiers relativement premiers. Si $b = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \cdots p_r^{k_r}$ est la décomposition en facteurs premiers de b alors on définit le symbol de Jacobi par

$$\left(\frac{a}{b}\right) = \left(\frac{a}{p_1}\right)^{k_1} \left(\frac{a}{p_2}\right)^{k_2} \cdots \left(\frac{a}{p_r}\right)^{k_r}.$$

EXEMPLE 2.8.2.

$$\left(\frac{3}{20}\right) = \left(\frac{3}{2}\right)^2 \left(\frac{3}{5}\right) = \left(\frac{3}{5}\right) = -1.$$

EXERCICE 28.

Soient a, b et c des entiers positifs que $\gcd(b, c) = 1$.

1. Justifier que pour tous $a > 0$ et tous $b \geq 2$ on a : $a^2 b^2 + 4a < (ab + 1)^2$.
2. En deduire que si $(a, b) \neq (0, 0), (1, 0)$ alors l'entier $(a^2 b^2 + 4a)$ n'est pas un carré parfait.
3. Calculer le symbole $\left(\frac{a^2 b^2 + 4a}{3}\right)$ selon les valeur des entiers a et b .
4. Prouver aussi que pour tous $a > 0$ et tous $c \geq 2$, $(a^2 c^2 - 4a)$ n'est pas un carré parfait.
5. Soit $p \equiv 3 \pmod{4}$ un nombre premier qui divise a . On pose $X = (ab^2 + 4)(ac^2 - 4)$.
 - (a) Verifier que pour $(a, b, c) = (4, 7, 3), (4, 7, 17)$, X est un carré parfait.
 - (b) Calculer le symbole $\left(\frac{X}{p}\right)$ puis conclure.

EXERCICE 29.

1. Résoudre
 - (a) $3x^2 + 9x + 7 \equiv 0 \pmod{13}$;
 - (b) $x^2 - x \equiv 7 \pmod{3}$.
2. Montrer que 3 est résidu quadratique modulo 23.
3. Trouver la valeur de : $\left(\frac{-72}{131}\right)$; $\left(\frac{11}{23}\right)$; $\left(\frac{215}{253}\right)$.

2.9 Numération

2.9.1 Bases de numération

Toutes les civilisations anciennes de Chine, Mésopotamie, Égypte, Amérique du Sud,... ont inventé un système de numération. Mais ces différents systèmes de numération ne permettaient pas d'effectuer facilement les opérations.

Le système décimal (base dix) a l'avantage de rendre simples toutes les opérations.

Le système binaire (base deux) est adapté à l'Informatique qui utilise également le système hexadécimal (base seize) pour réduire la taille de l'écriture des nombres (code ASCII).

Nous admettons la proposition suivante :

Proposition 2.9.1. Soit $b \geq 2$ un entier naturel.

Tout entier naturel non nul x s'écrit de façon unique $\sum_{k=0}^p a_k b^k$, où les a_k sont des entiers naturels tels que $0 \leq a_k < b$ et $a_p \neq 0$.

On écrit $x = \overline{a_p a_{p-1} \dots a_0}^b$ écriture est appelée l'écriture de x en base b .

Par convention, les écritures "sans barres" sont en base 10.

Remarque 2.9.1. Soit $x = \overline{a_p a_{p-1} \dots a_2 a_1 a_0}^b = \sum_{k=0}^p a_k b^k = a_p b^p + a_{p-1} b^{p-1} + \dots + a_2 b^2 + a_1 b + a_0$.

- On a $x = b(a_p b^{p-1} + a_{p-1} b^{p-2} + \dots + a_2 b + a_1) + a_0$, avec $0 \leq a_0 < b$.

Donc $q_0 = \overline{a_p a_{p-1} \dots a_2 a_1}^b$ et a_0 sont respectivement le quotient et le reste de la division euclidienne de x par b .

- On a $q_0 = b(a_p b^{p-2} + a_{p-1} b^{p-3} + \dots + a_3 b + a_2) + a_1$, avec $0 \leq a_1 < b$.

Donc $q_1 = \overline{a_p a_{p-1} \dots a_2}^b$ et a_1 sont respectivement le quotient et le reste de la division euclidienne de q_0 par b .

On peut ainsi déterminer de proche en proche l'écriture de x en base b .

EXEMPLE 2.9.1.

Pour écrire un entier naturel en base b , les chiffres utilisés sont $0; 1; \dots, b-1$.

2.9.2 Quelques systèmes de numération les plus usuels

Les systèmes de numération les plus usuels sont : le système décimal (base dix), le système binaire (base deux), le système octal (base huit), le système hexadécimal (base seize).

Système binaire

Pour écrire un entier naturel en base deux, les chiffres utilisés sont 0 et 1.

EXEMPLE 2.9.2. 1. Écrivons en base 2 le nombre 367.

2. Écrivons en système décimal le nombre $\overline{110100111}^2$.

Système octal

C'est le système de numération de base huit. Pour écrire un entier naturel dans une telle base, les chiffres utilisés sont $0; 1; \dots, 6$ et 7 .

EXEMPLE 2.9.3. 1. Écrivons en système octal le nombre 2022.

2. Écrivons en système décimal les nombres $\overline{12340567}^8$, $\overline{76504321}^8$ et $\overline{272}^8$.

Système hexadécimal

C'est le système de numération de base seize. Pour écrire un entier naturel dans une telle base, les chiffres utilisés sont 0; 1; ..., 9 A, B, C, D, E et F, où A, B, C, D, E et F représentent respectivement 10; 11; 12; 13; 14 et 15.

EXEMPLE 2.9.4. 1. Écrivons en système décimal les nombre $\overline{FAC}^{16}$ et $\overline{F0A5}^{16}$.
2. Écrivons en système hexadécimal les nombres 2022, 765043219 et 2988.

2.9.3 Congruences particulières-Critères de divisibilité par 3, 4, 5, 9, 11 et 25

Dans chacun des exercices suivants, x désigne un entier naturel non nul écriture décimale $\overline{a_p a_{p-1} \dots a_2 a_1 a_0}$.

EXERCICE 30. (*Congruence modulo 5-Critère de divisibilité par 5*)

1. Démontrer $x \equiv a_0 \pmod{5}$.
2. En déduire le critère de divisibilité par 5.
3. Déterminer les restes des divisions euclidiennes par 5 de 2022, 76528639, 2340 et 79783.

EXERCICE 31. (*Congruence modulo 4 et 25-Critères de divisibilité par 4 et 25*)

1. Démontrer $x \equiv \overline{a_1 a_0} \pmod{4}$ et $x \equiv \overline{a_1 a_0} \pmod{25}$.
2. En déduire les critères de divisibilité par 4 et par 25.
3. Déterminer les restes des divisions euclidiennes par 4 et par 25 de 2022, 76528639, 2340 et 79783.

EXERCICE 32. (*Congruence modulo 3 et 9-Critères de divisibilité par 3 et 9*)

1. Démontrer $x \equiv \sum_{k=0}^p a_k \pmod{3}$ et $x \equiv \sum_{k=0}^p a_k \pmod{9}$.
2. En déduire les critères de divisibilité par 3 et par 9.
3. Déterminer les restes des divisions euclidiennes par 3 et par 9 de 2022, 76528639, 2340 et 79783.

EXERCICE 33. (*Congruence modulo 11-Critère de divisibilité par 11*)

1. Démontrer $x \equiv \sum_{k=0}^p (-1)^k a_k \pmod{11}$.
2. En déduire le critère de divisibilité par 11.
3. Déterminer les restes des divisions euclidiennes par 11 de 2022, 76528639, 2340 et 79783.

Travaux Dirigés-Chapitre 2**Exercice 1**

Soient x, y et z trois entiers non nuls.

1. Justifier que si yz divise x , alors y divise x et z divise x .
2. La réciproque est-elle vraie ?

Exercice 2

1. (a) Démontrer que tout entier naturel est congru modulo 25 au nombre formé par ses deux derniers chiffres.
(b) En déduire le critère de divisibilité par 25 d'un entier naturel.
(c) Déterminer le reste de la division euclidienne par 25 de 123456789, 9903798895037608 et 9386689299037988.
2. (a) Démontrer que tout entier naturel est congru modulo 8 au nombre formé par ses trois derniers chiffres.
(b) En déduire le critère de divisibilité par 8 d'un entier naturel.
(c) Déterminer le reste de la division euclidienne par 8 de 123456789, 9903798895037608 et 9386689299037988.

Exercice 3

1. Prouver que si un entier naturel est somme de deux carrés parfaits, alors son double l'est aussi.
2. La réciproque est-elle vraie ?

Exercice 4

1. Combien y a-t-il de multiples de 25 entre -2022 et 2022 ?
2. Par combien de zéros se termine $2022!$?
3. Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$, les équations :
 - (a) $xy = 42$,
 - (b) $x^2 - y^2 = 84$,
 - (c) $x^2y - 3xy^2 - 30 = 0$.
4. Déterminer les entiers naturels x et y tels que $a^2 - b^2 = 51$.

Exercice 5

1. Soient n et m des entiers.
Démontrer que $2n + 3m$ est divisible par 7 si et seulement si $5n + 4m$ l'est.

2. Soit x, y et d des entiers tels que d divise $5x + 8$ et $12x - 39$.
 3. Démontrer que pour tout entier n , $2n + 3$ est un multiple de 11 si, et seulement si $5n + 2$ l'est.
- Démontrer que $d \in \{-291; -97; -3; -1; 1; 3; 97; 291\}$.

Exercice 6

1. Prouver que pour tout entier n , les entiers $14n + 3$ et $5n + 1$ sont premiers entre eux.
2. On considère dans $\mathbb{Z}^2$, l'équation $(E) : 87x + 31y = 2$
 - (a) Justifier que 87 et 31 sont premiers entre eux.
 - (b) Résoudre l'équation (E) .
3. Démontrer que pour tout entier n , la fraction $\frac{21n+4}{14n+3}$ est irréductible.

Exercice 7

1. On désigne par $d(n)$ le nombre de diviseurs strictement positifs de n , d'un entier naturel n .
Prouver que $d(n)$ est impair si, et seulement si n est un carré parfait (carré d'un entier).
2. Donner, en le justifiant, le nombre de diviseurs positifs de 100^{2022} .
3. (a) Déterminer le reste de la division de 101^{2021} par 3, et par 5.
(b) En déduire le reste de la division euclidienne de 101^{2021} par 15.
4. Soit n un entier naturel et soit p un entier naturel premier impair.
Prouver que si $0 < p < n$, alors p divise l'un des entiers $n^{\frac{p-1}{2}} - 1$ et $n^{\frac{p-1}{2}} + 1$.

Exercice 8

- (a) Déterminer le reste de la division de $N = 222^{333}$ par 7 et par 11.
- (b) Déterminer deux entiers u et v tels que $7u + 11v = 1$.
- (c) En déduire le reste de la division de N par 77.

Exercice 9

1. Démontrer que pour tout entier naturel n , $n(n^4 - 1) \equiv 0 \pmod{10}$. On pourra raisonner par disjonction de cas.
2. Démontrer que pour tout entier naturel n , $n^6 - 1$ est divisible par 7.
3. Démontrer que pour tout entier naturel n ,
 - (a) $n^2(n^2 - 1)$ est multiple de 12.
 - (a) $n(n^6 - 1)$ est multiple de 42.
 - (a) $n^2(n^4 - 1)$ est multiple de 60.

Exercice 10

1. Aujourd'hui est mardi. Dans 834 jours, à quel jour de la semaine sera-t-on ?
2. Elsie se couche à 22h30 et dort pendant 06h45. Quelle heure sera-t-il à son réveil ?
3. Soit n un entier naturel. Démontrer que $n^3 - n \equiv 0 \pmod{6}$.
4. Démontrer que le produit de cinq entiers consécutifs est un multiple de 5.
5. Un entier naturel N s'écrit $\overline{x4x4}$ dans la base 7 et $\overline{2x42}$ en système octal. Déterminer N (en système décimal).
6. (a) Déterminer suivant les valeurs de l'entier naturel n , le reste de la division euclidienne de 7^n par 10.
(b) Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel non nul n , on a :

$$1 + 7 + 7^2 + 7^3 + \dots + 7^{4n-1} \equiv 0 \pmod{10}.$$

- (c) Dans le système décimal, déterminer le chiffre des unités du nombre $1 + 7 + 7^2 + 7^3 + \dots + 7^{2023}$.
7. (a) Justifier que pour tout entier naturel n , les entiers $12n - 5$ et $6n - 2$ sont premiers entre eux.
(b) Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$, l'équation diophantienne $91x - 46y = 4$.

Exercice 11

Dans la bibliothèque de l'ENEAM, il y a entre 60 et 90 livres de Mathématiques. Quand l'on les répartit dans des cartons contenant 17 livres chacun, il reste 14 livres, quand l'on les répartit dans des cartons contenant 19 livres chacun, il reste 8 livres et quand l'on les répartit dans des cartons contenant 20 livres chacun, il reste 5 livres.

- (a) Résoudre dans $\mathbb{Z}$, le système

$$\begin{cases} x \equiv 14 \pmod{17} \\ x \equiv 8 \pmod{19} \\ x \equiv 5 \pmod{20} \end{cases}$$

- (b) Déterminer le nombre de livres de Mathématiques dans la bibliothèque de l'ENEAM.

Exercice 12

1. Dans une armée, il y a entre 1200 et 1300 soldats. Quand les soldats sont classés par rangées de 30 soldats chacune, il reste 20 soldats ; quand ils sont classés par rangées de 13, il en reste 2 et quand ils le sont par rangées de 7, il en reste 4.
(a) Résoudre dans $\mathbb{Z}$, le système

$$\begin{cases} x \equiv -10 \pmod{30} \\ x \equiv 2 \pmod{13} \\ x \equiv -3 \pmod{7} \end{cases}$$

(b) Déterminer le nombre de soldats dans cette armée.

Exercice 13

Dans une UE de Mathématiques à l'université Claude Bernard, il y a entre 500 et 1000 inscrits. L'administration de l'université a remarqué qu'en les répartissant en groupes de 18, ou bien en groupes de 20, ou bien aussi en groupes de 24, il restait toujours 9 étudiants.

Quel est le nombre d'inscrits ?

Exercice 14

La légende raconte que les Chinois procédaient de la manière suivante pour compter les soldats de leurs armées. Le général demandait aux soldats de se mettre en rang deux par deux, et notait s'il restait un soldat isolé ou non. Il leur demandait ensuite de se mettre en rang trois par trois et notait encore le nombre de soldats isolés qu'il restait. On continuait ainsi, en se mettant en rang ensuite cinq par cinq, puis sept par sept, puis onze par onze, puis treize par treize et dix-sept par dix-sept.

Démontrer que pour des armées de moins de cinq cent mille hommes, cette méthode permet effectivement de compter les soldats.

Exercice 15

n enfants sont assis en cercle. Merveilles donne un bonbon au premier enfant, saute le second, donne un bonbon au troisième, saute les deux suivants, donne un bonbon au prochain enfant, puis saute les trois suivants, et ainsi de suite.

1. Démontrer que pour $n = 5$, quel que soit le nombre de tours, il y aura au moins un enfant qui ne recevra jamais de bonbon.
2. Pour quelle(s) valeur(s) de n , tous les enfants auront-ils au moins un bonbon au bout d'un certain nombre de tours ?

Exercice 16

Un entier naturel non nul n est dit brésilien s'il existe un entier naturel non nul $r < n - 1$ pour lequel n s'écrit en base r avec des chiffres tous égaux.

Démontrer que 1994 est brésilien mais que 1993 ne l'est pas.

Exercice 17

Les martiens sont un peu bizarres quand même. Ma voisine par exemple en est une. Outre le fait qu'elle ait six doigts à chaque main, j'ai l'impression qu'elle écrit des inepties dans son cahier d'exercices de Mathématiques. Par l'exemple, l'autre jour, j'ai vu la formule :

$$(8x + 5)(4x - 9) = 28x^2 - 44x - 39.$$

Pouvez-vous m'aider à comprendre, car j'ai entendu dire qu'elle était très forte en Mathématiques, et ne se trompait jamais en calcul ?

Exercice 18

Douze peintres vivent dans douze maisons d'une même rue circulaire, peintes certaines en bleu et les autres en blanc. Chaque fin de mois, l'un des peintres quitte sa maison avec ses pots de peinture et repeint chaque maison de la couleur contraire, en commençant par la sienne et dans l'ordre des aiguilles d'une montre. Il s'arrête dès qu'il a repeint une maison blanche en bleu. Durant une année, un peintre donné ne fait cela qu'une seule fois.

Prouver que, si au début de l'année l'une au moins des maisons était peinte en bleu alors, à la fin de l'année, chacune retrouvera sa couleur initiale.

Exercice 19

- Définir une chaîne de Cunningham de première espèce puis en donner trois exemples.
- Prouver que 311 est un nombre premier circulaire.
 - Calculer les symboles de Legendre $\left(\frac{-1}{311}\right)$, $\left(\frac{-1}{113}\right)$ et $\left(\frac{-1}{131}\right)$.
 - En déduire que -1 n'est résidu quadratique modulo aucun des nombres premiers 311, 113 et 131.
- Prouver que 131 est un nombre premier de Sophie Germain mais qu'il n'est pas un nombre premier sûr.
 - L'ensemble ordonné $\{131, 263, 527\}$ est-il une chaîne de Cunningham de première espèce ? Justifier.
- Calculer les symboles de Jacobi $\left(\frac{2022}{263}\right)$, $\left(\frac{131}{263}\right)$ et $\left(\frac{2022}{15}\right)$.

Exercice 20

- Rappeler la définition d'un nombre triangulaire, d'un nombre de Thabit, d'un nombre de Fermat et d'un nombre de Mersenne. Donner trois exemples pour chaque définition.
- Soit N un entier naturel non nul.
Démontrer que N est triangulaire si et seulement si $8N + 1$ est un carré parfait (carré d'un entier).
 - Justifier que 91 est un nombre triangulaire et que 100 n'en est pas un.
 - Lequels des nombres suivants sont triangulaires : 105, 2021, 2022 et 325 ?
- Soit N un entier naturel non nul.
Démontrer que N est un nombre de Thabit si et seulement si $\frac{\ln\left(\frac{N+1}{3}\right)}{\ln 2} \in \mathbb{N}$.
 - Justifier que 23 et 3071 sont des nombres de Thabit.
- Démontrer qu'un entier naturel N est un nombre de Fermat si et seulement si $\frac{\ln(\ln(N-1)) - \ln(\ln 2)}{\ln 2} \in \mathbb{N}$.
 - Justifier que le nombre $\overline{10001}^{16}$ est un nombre de Fermat.

Exercice 21

1. Un nombre s'écrit $\overline{a52b}$ en système décimal.
Déterminer a et b pour qu'il soit divisible par 2 et par 9.
2. Un nombre s'écrit $\overline{125x4y}$ en système décimal.
Déterminer x et y pour qu'il soit divisible par 2 et par 3.
3. Un nombre N s'écrit $\overline{3a52b}$ en système décimal.
Déterminer N sachant qu'il est divisible par 63.
4. Un code de sécurité S s'écrit $\overline{30x3x}$ dans la base 6 et $\overline{FyC}$ en système hexadécimal, avec $y = 4x$. Déterminer S (en système décimal).

CHAPITRE 3

QUELQUES ÉPREUVES DES SESSIONS ANTÉRIEURES

Quelques épreuves des sessions antérieures

Session normale mai 2021

Exercice 1

1. (a) On considère quatre propositions p , q , r et s . Laquelle des expressions booléennes ci-dessous est valide ?

$$E_1 : [(p \implies s) \wedge (q \implies s) \wedge (r \implies s) \wedge (\neg q \wedge \neg r \implies s)] \implies s ;$$

$$E_2 : p \wedge q \wedge r \implies (p \vee \neg q \implies \neg r).$$

- (b) L'argument suivant est-il valide ?

Manger de la volaille grippée est dangereux pour la santé. Il en est de même de la viande de porc ainsi que du chien. Quand on ne mange ni la viande de porc ni celle du chien, alors on mange de la volaille grippée. Notre santé est donc en danger.

2. Soit φ une application de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

- (a) Traduire à l'aide des quantificateurs les propositions suivantes.

(i) φ est injective ;

(ii) φ n'est pas surjective ; $\exists x \in \mathbb{R} \forall y \in \mathbb{R} \varphi(x) \neq y$

(iii) φ est bornée.

- (b) Nier chacune de ces propositions (avec des quantificateurs).

3. (a) Démontrer que pour tout entier naturel non nul n

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

- (b) Calculer le nombre de carrés que l'on peut dessiner sur un échiquier 8×8 , les supports des côtés étant parallèles aux supports des bords de l'échiquier et les sommets sont des sommets des cases de l'échiquier.
4. Soit la déclaration suivante : Si chaque jour de la semaine, il y a au moins cinq interruptions de la distribution de l'énergie électrique, alors un voleur a dû sectionner un câble de la SBEE, à moins qu'on ne soit pas au Bénin.
- Démontrer que cette déclaration est équivalente à la suivante : Si un voleur n'a pas sectionné un câble de la SBEE et chaque jour de la semaine, il y a au moins cinq interruptions de la distribution de l'énergie électrique, alors on n'est pas au Bénin.
- On notera J l'ensemble des jours de la semaine ; $P(j,n)$: "Il y a exactement n interruptions de la distribution de l'énergie électrique le jour j de la semaine."
- p : "Un voleur a sectionné un câble de la SBEE."
- q : "On est au Bénin."

Exercice 2

1. Aujourd'hui est jeudi. Dans 521 jours, à quel jour de la semaine sera-t-on ?
2. Soit n un entier naturel. Démontrer que $n(2n + 1)(7n + 1) \equiv 0 \pmod{6}$. On utilisera un raisonnement par disjonction de cas.
3. Un entier naturel N s'écrit $\overline{x4x4}$ dans la base 7 et $\overline{2x42}$ en système octal. Déterminer N (en système décimal).
4. (a) Déterminer suivant les valeurs de l'entier naturel n , le reste de la division euclidienne de 13^n par 10.
(b) Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel non nul n , on a :
$$1 + 13 + 13^2 + 13^3 + \dots + 13^{4n-1} \equiv 0 \pmod{10}.$$
- (c) Dans le système décimal, déterminer le chiffre des unités du nombre $1 + 13 + 13^2 + 13^3 + \dots + 13^{2021}$.
5. (a) Justifier que pour tout entier naturel n , les entiers $12n - 5$ et $6n - 2$ sont premiers entre eux.
(b) Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$, l'équation diophantienne $91x - 46y = 4$.
6. Dans une armée, il y a entre 1200 et 1300 soldats. Quand les soldats sont classés par rangées de 30 soldats chacune, il reste 20 soldats ; quand ils sont classés par rangées de 13, il en reste 2 et quand ils le sont par rangées de 7, il en reste 4.
(a) Résoudre dans $\mathbb{Z}$, le système

$$\begin{cases} x \equiv 20 \pmod{30} \\ x \equiv 2 \pmod{13} \\ x \equiv 4 \pmod{7} \end{cases}$$

(b) Déterminer le nombre de soldats dans cette armée.

Session de rattrapage septembre 2021

Exercice 1

1. L'argument suivant est-il valide ?

Manger de la volaille grippée est dangereux pour la santé. Il en est de même de la viande de porc ainsi que celle du chien. Quand on ne mange ni la viande de porc ni celle du chien, alors on mange de la volaille grippée. Notre santé est donc en danger.

2. (a) Démontrer que pour tout entier naturel non nul n , l'on a : $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$.

(b) Un homme rencontre un mendiant à qui il donne une pièce d'argent, il rencontre un deuxième à qui il donne deux pièces, puis un troisième à qui il donne trois pièces, ..., ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien en poche. Il réfléchit alors et se dit : Si j'avais donné autant de pièces à chacun d'eux, cela aurait été plus équitable et chaque mendiant aurait reçu treize pièces.

Combien a-t-il rencontré de mendiants et quel est le nombre total de pièces distribuées ?

3. Soit la déclaration suivante : Si chaque jour de la semaine, il y a au moins deux décès, alors le gouvernement a dû imposer le vaccin anti-coronavirus à la population, à moins qu'on ne soit pas en Afrique.

Démontrer que cette déclaration est équivalente à la suivante : Si le gouvernement n'a pas imposé le vaccin anti-coronavirus à la population et chaque jour de la semaine, il y a au moins deux décès, alors on n'est pas en Afrique.

Exercice 2

1. Soit n un entier naturel. Démontrer que $n(2n+1)(7n+1) \equiv 0 \pmod{6}$.

2. Un code de sécurité S s'écrit $\overline{30x3x}$ dans la base 6 et $\overline{FyC}$ en système hexadécimal, avec $y = 4x$. Déterminer S (en système décimal).

3. Dans une armée, il y a entre 3000 et 4000 soldats. Quand les soldats sont classés par rangées de 30 soldats chacune, il reste 20 soldats ; quand ils sont classés par rangées de 13, il en reste 2 et quand ils le sont par rangées de 7, il en reste 4.

(a) En utilisant le théorème des restes chinois, résoudre dans $\mathbb{Z}$, le système

$$\begin{cases} x \equiv 20 \pmod{30} \\ x \equiv 2 \pmod{13} \\ x \equiv 4 \pmod{7} \end{cases}$$

(b) Déterminer le nombre de soldats dans cette armée.

Session normale février 2022

Exercice 1

1. Nier chacune des propositions suivantes.

(a) Toutes les épreuves de Mathématiques pour Informatique sont à la portée de tous les étudiants.

(b) Dans toutes les prisons, tous les détenus détestent tous les gardiens.

2. (a) On considère trois propositions p , q et r . La(les)quelle(s) des expressions booléennes ci-dessous est(sont) valide(s) ?

$$E_1 : (p \vee q) \wedge (p \wedge q \implies r) \implies r,$$

$$E_2 : \neg [(p \not\equiv p) \equiv (p \implies \neg p)] \equiv \neg p,$$

$$E_3 : (p \vee q) \wedge (q \iff p \wedge r) \implies (q \vee \neg r).$$

(b) Étudier la validité de chacun des arguments suivants.

(i) L'attentat de Madrid a été perpétré par Al-Qaïda ou par l'ETA. Or, l'attentat de Madrid a été perpétré par l'ETA si et seulement s'il a été perpétré par Al-Qaïda mais qu'il y a des connexions entre Al-Qaïda et l'ETA. Donc l'ETA a perpétré l'attentat de Madrid ou n'entretient pas de relations avec Al-Qaïda.

(ii) L'attentat de Madrid a été perpétré par Al-Qaïda ou par l'ETA. Or, si Al-Qaïda et l'ETA ont tous deux perpétré l'attentat de Madrid, c'est qu'il y a des connexions entre eux. Donc il y a des connexions entre Al-Qaïda et l'ETA.

(c) Que comprendre de la phrase suivante ?

Il n'est pas vrai que Elsie est une fille ou bien une fille revienne à dire que si Elsie est une fille, alors elle n'est pas une fille.

3. Soit φ une application d'un ensemble E vers un ensemble F .

(a) Donner la signification littérale de chacune des propositions suivantes.

(i) $\forall y \in F, \exists x \in E, y = \varphi(x).$

(ii) $\exists (a, b) \in E^2, (a \neq b) \wedge (\varphi(a) = \varphi(b)).$

(iii) $\forall (a, b) \in E^2, (a \neq b \implies \varphi(a) \neq \varphi(b)).$

(iv) $\forall (a, b) \in E^2, (\varphi(a) = \varphi(b) \implies a = b).$

(v) $\forall y \in F, \exists! x \in E, y = \varphi(x).$

(b) Nier chacune de ces propositions (avec des quantificateurs).

4. Prouver que pour tous réels α et β ,

$$\max\{\alpha, \beta\} = \frac{1}{2}(\alpha + \beta + |\alpha - \beta|) \text{ et } \min\{\alpha, \beta\} = \frac{1}{2}(\alpha + \beta - |\alpha - \beta|).$$

5. Soit la déclaration suivante : Si chaque jour de la semaine, il y a au moins cinq interruptions de la distribution de l'énergie électrique, alors un voleur a dû sectionner un câble de la SBEE, à moins qu'on ne soit pas au Bénin.

Démontrer que cette déclaration est équivalente à la suivante : Si un voleur n'a pas sectionné un câble de la SBEE et chaque jour de la semaine, il y a au moins cinq interruptions de la distribution de l'énergie électrique, alors on n'est pas au Bénin.

On notera J l'ensemble des jours de la semaine ; $P(j,n)$: "Il y a exactement n interruptions de la distribution de l'énergie électrique le jour j de la semaine."

p : "Un voleur a sectionné un câble de la SBEE."

q : "On est au Bénin."

Exercice 2

1. Aujourd'hui est samedi. Dans 3457 jours, à quel jour de la semaine sera-t-on ?
2. Sur l'horloge d'une montre régulièrement graduée, l'aiguille des heures indique 10h, l'aiguille des minutes forme un angle de 108° avec celle des heures. Quelle heure est-il ? Justifier votre réponse.
3. (a) Un entier naturel N s'écrit $\overline{b5b}$ en système octal et $\overline{aab}$ dans la base 6.
Déterminer N (en système décimal).
(b) À la demande de ses camarades de filière, le sénateur Ortniel donne son numéro de téléphone en système hexadécimal : $\overline{32F772C}$.
Trouver ce numéro (en système décimal).
4. (a) Déterminer suivant les valeurs de l'entier naturel n , le reste de la division euclidienne de 3^n par 10.
(b) Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel non nul n , on a :
 $1 + 3 + 3^2 + 3^3 + \dots + 3^{4n-1} \equiv 0 \pmod{10}$ puis déduire le chiffre des unités du nombre $1 + 3 + 3^2 + 3^3 + \dots + 3^{2022}$.
5. Définir une chaîne de Cunningham de première espèce puis en donner un exemple contenant un nombre premier qui n'est pas sûr.
6. (a) Utiliser l'algorithme d'Euclide pour déterminer $\text{PGCD}(405,62)$.
(b) Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$, l'équation diophantienne $405x - 62y = 10$.
7. À l'ENEAM, il y a entre 160 et 180 étudiants inscrits en IG1 au titre de l'année académique 2021–2022. Quand l'administration les répartit en groupes de 30, il reste 20 étudiants, quand elle les répartit en groupes de 13, il reste 1 étudiant et quand la répartition est faite en groupes de 19, il reste 18 étudiants.
(a) En utilisant le théorème des restes chinois, résoudre dans $\mathbb{Z}$, le système

$$\begin{cases} x \equiv 20 \pmod{30} \\ x \equiv 1 \pmod{13} \\ x \equiv 18 \pmod{19} \end{cases}$$

- (b) Déterminer le nombre d'étudiants inscrits à l'ENEAM en IG1 au titre de l'année académique 2021 – 2022.
8. Prouver que 131 est un nombre premier circulaire puis calculer les symboles de Legendre $\left(\frac{311}{131}\right)$, $\left(\frac{131}{311}\right)$ et le symbole de Jacobi $\left(\frac{2022}{40741}\right)$. On pourra remarquer que $40741 = 131 \times 311$.

Session de rattrapage septembre 2022

Exercice 1

1. On considère les propositions suivantes :

p : Pour tout enfant, il y a une mère.

q : Il y a une mère pour tous les enfants.

Ces deux propositions ont-elles la même signification ? Justifier votre réponse.

2. Donner la valeur de vérité de chacune des propositions suivantes en justifiant votre réponse.

(a) $\forall \alpha \in \mathbb{R}, \exists \beta \in \mathbb{R}, \alpha + \beta \leq 20$.

(b) $\forall \alpha \in \mathbb{R}, \exists \beta \in \mathbb{R}, \exists \lambda \in \mathbb{R}, \alpha + \beta + \lambda > 10$.

(c) $\exists \alpha \in \mathbb{R}, \forall \beta \in \mathbb{R}, \alpha > \beta$.

(d) $\forall x \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{Z}, E(x) = n$ (E désigne la fonction partie entière).

3. Nier chacune de ces propositions :

(a) $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, (x < y) \implies (x^2 < y^2)$.

(b) $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, \exists z \in \mathbb{R}, \tan(x + y) = \frac{\ln(1 + |x + z|)}{1 + |\sin x| + |\cos x|}$.

4. Démontrer que : $\forall n \in \mathbb{N}, \forall (a, b) \in \mathbb{R}^2, b \not\equiv 0 \pmod{2\pi}$,

$$C_n = \sum_{k=0}^n \cos(a + kb) = \frac{1}{\sin(\frac{b}{2})} \sin\left[(n+1)\frac{b}{2}\right] \cos\left(a + n\frac{b}{2}\right) \text{ et}$$

$$S_n = \sum_{k=0}^n \sin(a + kb) = \frac{1}{\sin(\frac{b}{2})} \sin\left[(n+1)\frac{b}{2}\right] \sin\left(a + n\frac{b}{2}\right).$$

Exercice 2

Le cryptosystème RSA est un nouveau système à clé publique, basé sur la factorisation. Étant donné un entier naturel n s'écrivant $n = pq$, où p et q sont des entiers naturels premiers, le but de ce système de sécurité informatique est de trouver p et q , ne connaissant que n .

1. Définir une chaîne de Cunningham de première espèce puis en donner un exemple.

2. On donne $n = 25651$ et le but est de déterminer les entiers naturels premiers p et q , avec $p < q$ tels que $n = pq$.

(a) Sachant que p est un nombre premier de Sophie Germain compris entre 108 et 120, déterminer p et q .

(b) Calculer $\varphi(113)$ et $\varphi(227)$, puis en déduire $\varphi(n)$, où φ désigne la fonction d'Euler.

(c) Justifier que $2022^{25312} \equiv 1 \pmod{25651}$.

Session normale mars 2023

Exercice 1

1. Nier chacune des propositions suivantes.

- (a) Dans toutes les universités du Bénin, tous les étudiants sont laborieux.
- (b) Il faut être paresseux pour ne pas valider Mathématiques pour Informatique à la session normale.

2. Soit la déclaration suivante : Si chaque jour ouvrable de la semaine, il y a moins de deux perturbations du cours pour problème de salle, alors un sénateur a dû négocier avec le chef de département, à moins qu'on ne soit pas à l'ENEAM.

Démontrer que cette déclaration est équivalente à la suivante : Si un sénateur n'a pas négocié avec le chef de département et chaque jour ouvrable de la semaine, il y a moins de deux perturbations du cours pour problème de salle, alors on n'est pas à l'ENEAM.

On notera J l'ensemble des jours ouvrables de la semaine ; $P(j,n)$: "Il y a exactement n perturbations du cours pour problème de salle le jour j ."

p : "Un sénateur a négocié avec le chef de département."

q : "On est à l'ENEAM."

3. Définir un diagramme de Venn puis en donner un exemple.

Exercice 2

1. Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$, l'équation diophantienne $302x - 125y = 6$.

2. Un code de sécurité informatique s'écrit $c = 5b^4 + 2b^3 + b^2 + 3$, avec $b \geq 2$.

Déterminer suivant les valeurs de b , l'écriture de c dans la base b .

3. Les martiens sont un peu bizarres quand même. Mon amie Vénus par exemple en est une. Outre le fait qu'elle ait six doigts à chaque main, j'ai l'impression qu'elle écrit des inepties dans son cahier d'exercices de Mathématiques. Par l'exemple, l'autre jour, j'ai vu la formule :

$$(9x - 4)(3x + 5) = 23x^2 + 29x - 18.$$

Pouvez-vous m'aider à comprendre, car j'ai entendu dire qu'elle était très forte en Mathématiques, et ne se trompait jamais en calcul ?

4. La légende raconte que les Chinois procédaient de la manière suivante pour compter les soldats de leurs armées. Le général demandait aux soldats de se mettre en rang deux par deux, et notait s'il restait un soldat isolé ou non. Il leur demandait ensuite de se mettre en rang trois par trois et notait encore le nombre de soldats isolés qu'il restait. On continuait ainsi, en se mettant en rang ensuite cinq par cinq, puis sept par sept, puis onze par onze, puis treize par treize et dix-sept par dix-sept.

Démontrer que pour des armées de moins de cinq cent mille hommes, cette méthode permet effectivement de compter les soldats.

Session de rattrapage juin 2023

Exercice 1

1. Donner la valeur de vérité de chacune des propositions suivantes en justifiant votre réponse.
 - (a) $\forall a \in \mathbb{R}, \exists b \in \mathbb{R}, a + b \geq 10$.
 - (b) $\forall a \in \mathbb{R}, \exists b \in \mathbb{R}, \exists c \in \mathbb{R}, a + b + c < 5$.
 - (c) $\exists a \in \mathbb{R}, \forall b \in \mathbb{R}, a \leq b$.
 - (d) $\forall y \in \mathbb{R}_+^*, \exists x \in \mathbb{R}, y = e^x$.
 - (e) $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, (x \geq y) \implies (x^2 \geq y^2)$.
2. Donner la négation de chacune de ces propositions :

Exercice 2

1. Aujourd'hui est lundi. Dans 2340 jours, à quel jour de la semaine sera-t-on ?
2. Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$, l'équation diophantienne $230x - 123y = 5$.
3. Un code de sécurité informatique s'écrit $c = 3b^4 + 2b^3 + 4b^2 + 1$, avec $b \in \mathbb{N}, b \geq 2$.
Déterminer suivant les valeurs de b , l'écriture de c dans la base b .

Session normale mars 2024

Exercice 1

1. Nier chacune des propositions suivantes.
 - (a) Toutes les voitures rapides sont rouges.
 - (b) Tous les étudiants de IG_1 valideront Mathématiques pour Informatique à la session normale à moins que le cours ne soit pris au sérieux.
2. Donner la valeur de vérité de chacune des propositions suivantes en justifiant votre réponse.
 - (a) $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, 2x - y \leq 15$.
 - (b) $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, \exists z \in \mathbb{R}, x + y + z < 3$.
 - (c) $\exists a \in \mathbb{R}, \forall b \in \mathbb{R}, a \leq b$.
 - (d) $\forall y \in \mathbb{R}_+^*, \exists x \in \mathbb{R}, y = e^x$.
 - (e) $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, (x \geq y) \implies (x^2 \geq y^2)$.
3. Donner la négation de chacune de ces propositions :

Exercice 2

1. Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$, l'équation diophantienne $205x - 43y = 5$.
2. Un code de sécurité informatique s'écrit $c = b^4 + 4b^3 + b^2 + 3$, avec $b \in \mathbb{N}, b \geq 2$.
Déterminer suivant les valeurs de b , l'écriture de c dans la base b .
3. Démontrer que tout entier naturel non nul est congru modulo 25 au nombre formé par ses deux derniers chiffres. En déduire le critère de divisibilité par 25.

4. (a) Démontrer qu'un entier naturel N est un nombre de Fermat si et seulement si $\frac{\ln\left(\frac{\ln(N-1)}{\ln 2}\right)}{\ln 2} \in \mathbb{N}$.
- (b) Justifier que le nombre $\overline{100000001}^{16}$ est un nombre de Fermat.
5. (a) Justifier que 131 est un nombre premier de Sophie Germain.
- (b) Calculer les symboles de Legendre $\left(\frac{263}{131}\right)$, $\left(\frac{131}{263}\right)$ et le symbole de Jacobi $\left(\frac{2}{34453}\right)$.

Session de rattrapage juin 2024

Exercice 1

1. Nier la proposition suivante :

"On ne peut pas aimer les Mathématiques et en même temps détester la Logique".

2. Dans cette drôle de ville, seul l'horloger est un menteur (mentant toujours). Les autres disent toujours la vérité. Un touriste dont la montre ne fonctionne plus arrive. Il rencontre trois hommes A , B et C à qui il demande où il pourrait trouver quelqu'un pour lui réparer sa montre.

- Le premier homme A lui répond d'un grognement incompréhensible.
- Le deuxième homme B explique alors au touriste : "Il dit qu'il est lui-même l'horloger".
- Le troisième homme C réplique au deuxième homme B : "Tu es un menteur".

Qui est l'horloger ? Justifier votre réponse.

Exercice 2

1. Aujourd'hui est mardi. Dans 5095 jours, à quel jour de la semaine sera-t-on ?
2. (a) Justifier que pour tout entier n , les entiers $12n + 1$ et $9n + 1$ sont premiers entre eux.
- (b) Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$, l'équation diophantienne $85x - 64y = 5$.

Session normale janvier 2025

Exercice 1

1. Nier chacune des propositions suivantes.

- (a) Toutes les épreuves de Mathématiques pour Informatique sont à la portée de tous les étudiants.
- (b) Il faut être négligeant pour ne pas valider Mathématiques pour Informatique à la session normale.

2. (a) On considère trois propositions p , q et r . La(les)quelle(s) des expressions booléennes ci-dessous est(sont) valide(s) ?

$$E_1 : (p \vee q) \wedge (p \wedge q \implies r) \implies r,$$

$$E_2 : \neg [(p \not\equiv p) \equiv (p \implies \neg p)] \equiv \neg p,$$

$$E_3 : (p \vee q) \wedge (q \iff p \wedge r) \implies (q \vee \neg r).$$

(b) Étudier la validité de chacun des arguments suivants.

(i) L'attentat de Madrid a été perpétré par Al-Qaïda ou par l'ETA. Or, l'attentat de Madrid a été perpétré par l'ETA si et seulement s'il a été perpétré par Al-Qaïda mais qu'il y a des connexions entre Al-Qaïda et l'ETA. Donc l'ETA a perpétré l'attentat de Madrid ou n'entretient pas de relations avec Al-Qaïda.

(ii) L'attentat de Madrid a été perpétré par Al-Qaïda ou par l'ETA. Or, si Al-Qaïda et l'ETA ont tous deux perpétré l'attentat de Madrid, c'est qu'il y a des connexions entre eux. Donc il y a des connexions entre Al-Qaïda et l'ETA.

(c) Que comprendre de la phrase suivante ?

Il n'est pas vrai que Elsie est une fille ou bien une fille revienne à dire que si Elsie est une fille, alors elle n'est pas une fille.

3. On note $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite de Fibonacci définie par

$$: \begin{cases} F_0 &= & 0 \\ F_1 &= & 1 \\ F_{n+2} &= & F_{n+1} + F_n, \forall n \in \mathbb{N}. \end{cases}$$

En utilisant un raisonnement par récurrence à deux pas, démontrer que pour tout entier

naturel n , $F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n \right]$.

Exercice 2

Partie A

1. Aujourd'hui est samedi. Dans 2025 jours, à quel jour de la semaine sera-t-on ?
2. Définir une chaîne de Cunningham de première espèce puis en donner un exemple contenant un nombre premier qui n'est pas sûr.

3. Donner la définition d'un nombre triangulaire et d'un nombre de Fermat

4. (a) Soit N un entier naturel non nul.

Démontrer que N est un nombre triangulaire si et seulement si $8N + 1$ est un carré parfait (carré d'un entier).

(b) Justifier que 136 est un nombre triangulaire mais que 100 n'en est pas un.

5. (a) Démontrer qu'un entier naturel N est un nombre de Fermat si et seulement si $\frac{\ln \left(\frac{\ln(N-1)}{\ln 2} \right)}{\ln 2} \in \mathbb{N}$.

(b) Justifier que le nombre $\overline{100000001}^{16}$ est un nombre de Fermat.

6. (a) Donner la définition de factorielle première, primoriel d'un nombre premier et de primorielle première.

(b) Justifier que 30029 et 2311 sont des primorielles premières.

Partie B

Le cryptosystème RSA est un nouveau système à clé publique, basé sur la factorisation. Étant donné un entier naturel n s'écrivant $n = pq$, où p et q sont des entiers naturels premiers, le but de ce système de sécurité informatique est de trouver p et q , ne connaissant que n .

1. (a) Sachant que $n = 34453$, avec p est un nombre premier de Sophie Germain compris entre 130 et 140, déterminer p et q .
(b) Calculer $\varphi(131)$ et $\varphi(263)$, puis en déduire $\varphi(n)$, où φ désigne la fonction d'Euler.
2. Démontrer que $377^{1632} \equiv 1 \pmod{2023}$.
3. (a) Énoncer la loi de réciprocité quadratique.
(b) On suppose que p et q sont des entiers naturels premiers impairs distincts.
Justifier que :
 - (i) Si $p \equiv 1 \pmod{4}$ ou $q \equiv 1 \pmod{4}$, alors p est un résidu quadratique modulo q si et seulement si q en est un modulo p .
 - (ii) Si $p \equiv q \equiv 3 \pmod{4}$, alors p est un résidu quadratique modulo q si et seulement si q est non-résidu quadratique modulo p .
- (c) Calculer les symboles de Legendre $\left(\frac{263}{131}\right)$, $\left(\frac{131}{263}\right)$ et le symbole de Jacobi $\left(\frac{2}{34453}\right)$.

Session de rattrapage juin 2025

Exercice 1

1. Nier la proposition suivante :
"On ne peut pas aimer les Mathématiques et en même temps détester la Logique".
2. (a) La(les)quelle(s) des expressions booléennes ci-dessous est(sont) valide(s) ?
 $E_1 : (p \vee q) \wedge (p \wedge q \implies r) \implies r$, $E_2 : \neg[(p \not\equiv p) \equiv (p \implies \neg p)] \equiv \neg p$,
 $E_3 : (p \vee q) \wedge (q \iff p \wedge r) \implies (q \vee \neg r)$.
(b) Étudier la validité de chacun des arguments suivants.
 - (i) L'attentat de Madrid a été perpétré par Al-Qaïda ou par l'ETA. Or, l'attentat de Madrid a été perpétré par l'ETA si et seulement s'il a été perpétré par Al-Qaïda mais qu'il y a des connexions entre Al-Qaïda et l'ETA. Donc l'ETA a perpétré l'attentat de Madrid ou n'entretient pas de relations avec Al-Qaïda.
 - (ii) L'attentat de Madrid a été perpétré par Al-Qaïda ou par l'ETA. Or, si Al-Qaïda et l'ETA ont tous deux perpétré l'attentat de Madrid, c'est qu'il y a des connexions entre eux. Donc il y a des connexions entre Al-Qaïda et l'ETA.
- (c) Que comprendre de la phrase suivante ?
Il n'est pas vrai que Elsie est une fille ou bien une fille revienne à dire que si Elsie est une fille, alors elle n'est pas une fille.

Exercice 2

1. Aujourd'hui est samedi. Dans 7069 jours, à quel jour de la semaine sera-t-on ?
2. Les ingénieurs sont bizarres quand même. Mon amie Marielle par exemple en est une. Outre le fait qu'elle ait six doigts à chaque main, j'ai l'impression qu'elle écrit des inepties dans son cahier d'exercices de Mathématiques. Par l'exemple, l'autre jour, j'ai vu la formule :
$$(7x - 5)(4x + 5) = 24x^2 + 13x - 21.$$

Pouvez-vous m'aider à comprendre, car j'ai entendu dire qu'elle était forte en Mathématiques, et ne se trompait jamais en calcul ?
3. Soit n un entier. Démontrer que $n(2n + 1)(7n + 1) \equiv 0 \pmod{6}$.

BIBLIOGRAPHIE

- [1] *C. Atindogbé, Logique et Théorie des ensembles.*
- [2] *[http ://mathworld.wolfram.com/NumberTheory.html](http://mathworld.wolfram.com/NumberTheory.html)*
- [3] *A. Togbé, Elementary arithmetic and cryptography, Course CIMPA at IMSP, July 7-19, 2014.*
- [4] *M. Waldschmidt, An elementary introduction to Cryptography, Course CASPAM at BZU Multan, Nov. 23, 2015.*
- [5] *[http ://primes.utm.edu/largest.html](http://primes.utm.edu/largest.html)*
- [6] *[https ://www.mersenne.org/primes/](https://www.mersenne.org/primes/).*
- [7] *[http ://primes.utm.edu/top20/page.php?id=12](http://primes.utm.edu/top20/page.php?id=12).*